

QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN
HỌC VIỆN HẢI QUÂN

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ
CƠ HỌC LÝ THUYẾT

(Dùng cho đào tạo sĩ quan phân đội trình độ đại học)

KHÁNH HÒA - 2026

QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN
HỌC VIỆN HẢI QUÂN

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ
CƠ HỌC LÝ THUYẾT

(Dùng cho đào tạo sĩ quan phân đội trình độ đại học)

KHÁNH HÒA - 2026

Học viện Hải quân mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình

Quyết định ban hành số /QĐ-HV ngày tháng năm 2026 của Giám đốc HVHQ

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

TÁC GIẢ

Chủ biên: Đại tá, TS Nguyễn Lê Văn, CNK Khoa KTCS (Chương 2, 3)

Tham gia biên soạn:

1. Thiếu tá, ThS Đinh Văn Tứ, GV BM Cơ khí, Khoa KTCS Chương 1, mô phỏng bài tập minh họa)
2. Đại úy, ThS Bùi Thanh Xuân, GV BM XS-VXL, Khoa KTCS (Mô phỏng bài tập minh họa, viết code cho giáo trình, ôn tập trắc nghiệm)

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU	9
Chương 1 TĨNH HỌC.....	11
I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN.....	11
1. Vật rắn tuyệt đối.....	11
2. Cân bằng.....	11
3. Lực.....	12
4. Mô men.....	13
5. Hệ lực	14
6. Ngẫu lực	15
7. Vật tự do và vật không tự do.....	15
8. Lực liên kết, lực hoạt động, phản lực liên kết.....	16
II. CÁC ĐỊNH LUẬT TĨNH HỌC.....	16
1. Định luật hai lực cân bằng.....	16
2. Định luật thêm bớt hai lực cân bằng	17
3. Định luật hình bình hành lực.....	17
4. Định luật tác dụng và phản tác dụng.....	18
5. Định luật hóa rắn	18
6. Định luật về giải phóng liên kết	19
III. MỘT SỐ LIÊN KẾT THƯỜNG GẶP	20
1. Liên kết tựa.....	20
2. Liên kết dây mềm, thẳng.....	20
3. Liên kết bản lề	21
4. Liên kết gối.....	21
5. Liên kết gối cầu	22
6. Liên kết ngàm.....	22
7. Liên kết thanh.....	22
IV. HỆ LỰC KHÔNG GIAN	23
1. Véc tơ chính của hệ lực không gian	23
2. Mô men chính của hệ lực không gian đối với một tâm	24
3. Các dạng cơ bản của hệ lực không gian.....	26
4. Điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng của hệ lực không gian	29
5. Điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng của hệ lực đặc biệt.....	30
V. MA SÁT.....	35
1. Khái niệm	36
2. Phân loại ma sát.....	36
3. Định luật ma sát.....	37

4. Hiện tượng tự hãm.....	43
VI. TRỌNG TÂM.....	44
1. Khái niệm	44
2. Công thức tính trọng tâm.....	44
3. Tính chất và trọng tâm một số vật.....	46
VII. BÀI TẬP.....	46
1. Hướng dẫn giải bài tập	46
2. Bài tập.....	54
3. Câu hỏi ôn tập.....	56
Chương 2 ĐỘNG HỌC	58
I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHẤT ĐIỂM	59
1. Phương pháp véc tơ	59
2. Phương pháp tọa độ Đề các.....	61
3. Phương pháp tọa độ tự nhiên.....	64
4. Các dạng chuyển động đặc biệt.....	66
II. CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN	67
1. Chuyển động tịnh tiến	67
2. Chuyển động quay quanh một trục cố định.....	67
III. TRUYỀN ĐỘNG ĐƠN GIẢN	72
1. Khái niệm	72
2. Một số loại truyền động đơn giản.....	72
IV. HỢP CHUYỂN ĐỘNG ĐIỂM.....	74
1. Bài toán.....	74
2. Định nghĩa các chuyển động	74
3. Định lý về hợp vận tốc	76
4. Định lý về hợp gia tốc	77
V. CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẪNG.....	79
1. Khái niệm và mô hình	80
2. Khảo sát chuyển động của vật rắn.....	81
3. Khảo sát chuyển động của các điểm thuộc vật rắn	82
VI. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH 1 ĐIỂM CỐ ĐỊNH	85
1. Khái niệm	85
2. Phân tích chuyển động.....	86
VII. BÀI TẬP.....	87
1. Hướng dẫn giải bài tập	87
2. Bài tập.....	93
3. Câu hỏi ôn tập.....	95
Chương 3 ĐỘNG LỰC HỌC.....	97
I. CÁC KHÁI NIỆM.....	97

1. Vật thể	97
2. Lực.....	98
3. Hệ quy chiếu quán tính.....	98
II. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN.....	98
1. Định luật quán tính.....	99
2. Định luật cơ bản của động lực học.....	99
3. Định luật tác dụng và phản tác dụng.....	100
4. Định luật về tính độc lập giữa tác dụng của lực.....	100
5. Định luật giải phóng liên kết.....	100
III. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CHUYỂN ĐỘNG.....	100
1. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm.....	100
2. Phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ.....	101
IV. HAI BÀI TOÁN CƠ BẢN CỦA ĐỘNG LỰC HỌC	102
1. Bài toán thuận.....	102
2. Bài toán ngược	105
V. CÁC ĐỊNH LÝ TỔNG QUÁT.....	105
1. Định lý chuyển động khối tâm.....	105
2. Định lý động lượng	106
3. Định lý mô men động lượng	110
4. Định lý động năng	114
VI. LÝ THUYẾT VA CHẠM.....	117
1. Các đặc điểm và giả thiết về va chạm.....	117
2. Các định lý tổng quát của động lực học áp dụng vào va chạm.....	119
3. Hai bài toán cơ bản về va chạm	121
VII. BÀI TẬP	127
1. Hướng dẫn giải bài tập	127
2. Bài tập.....	133
3. Câu hỏi ôn tập.....	137
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	139

LỜI NÓI ĐẦU

Cơ học là một trong những môn học nền tảng được giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật. Nó không những là cơ sở cho hàng loạt các môn kỹ thuật cơ sở và kỹ thuật chuyên ngành mà còn xây dựng khả năng tư duy khoa học cho các kỹ sư và cán bộ khoa học kỹ thuật tương lai. Việc giảng dạy môn Cơ học tại Học viện Hải quân đã từng bước được chuẩn hóa và trong những năm qua đã góp phần tích cực vào việc giảng dạy và học tập của giảng viên và học viên. Ngày nay, để đáp ứng những đòi hỏi mới của việc đổi mới đào tạo tại Học viện Hải quân, đặc biệt là chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo, cần thiết biên soạn giáo trình điện tử Cơ học, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho các sĩ quan Hải quân, kỹ sư khai thác trang bị kỹ thuật tương lai.

Giáo trình điện tử Cơ học lý thuyết được biên soạn dựa vào chương trình đào tạo Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật tại Học viện Hải quân gồm 3 chương:

Chương 1. Tĩnh học

Chương 2. Động học

Chương 3. Động lực học

Giáo trình được dùng cho đào tạo học viên sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tại Học viện Hải quân, với mục tiêu trang bị những kiến thức cơ bản về cơ học lý thuyết: phân tích lực tác dụng lên cơ hệ; động học chất điểm; động học vật rắn; động lực học chất điểm và động lực học vật rắn. Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu từ các đồng chí giảng viên trong Khoa Kỹ thuật cơ sở đã giúp chúng tôi hoàn thiện giáo trình này. Giáo trình chắc chắn còn nhiều thiếu sót, để hoàn thiện hơn, tập thể tác giả kính mong các độc giả đóng góp ý kiến và xin chân thành cảm ơn.

Các tác giả

Chương 1

TĨNH HỌC

Tĩnh học là phần nghiên cứu trạng thái cân bằng của vật rắn (vật rắn tuyệt đối) dưới tác dụng của hệ lực.

Hai vấn đề chính được nghiên cứu trong tĩnh học là:

1. *Thu gọn hệ lực, tức là biến đổi hệ lực đã cho thành một hệ lực khác tương đương với nó, nhưng đơn giản hơn. Thu gọn hệ lực về dạng đơn giản nhất, được gọi là dạng tối giản của hệ lực. Tập các dạng tối giản khác nhau của hệ lực được gọi là các dạng chuẩn của hệ lực.*

2. *Thiết lập các điều kiện đối với hệ lực mà dưới tác dụng của nó vật rắn cân bằng, được gọi tắt là các điều kiện cân bằng của hệ lực.*

Việc nghiên cứu các nội dung của tĩnh học dựa trên các định luật tĩnh học và các khái niệm cơ bản, đó là những khái niệm nền tảng đầu tiên để xây dựng nội dung của môn học.

I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Trong tĩnh học có ba khái niệm cơ bản là vật rắn tuyệt đối, cân bằng và lực, ngoài ra còn có một số khái niệm khác xuất phát từ ba khái niệm cơ bản này.

1. Vật rắn tuyệt đối

Vật rắn tuyệt đối là tập hợp vô hạn các chất điểm mà khoảng cách giữa hai chất điểm bất kỳ luôn luôn không đổi.

Vật rắn tuyệt đối chỉ là mô hình của các vật thể khi các biến dạng của nó bỏ qua được do quá bé hoặc không đóng vai trò quan trọng trong quá trình khảo sát. Trong trường hợp khi các biến dạng tuy bé nhưng đóng vai trò quan trọng, thậm chí quyết định, tức không thể bỏ qua được, thì cần thiết phải bổ sung những giả thiết, nghĩa là xây dựng mô hình gần đúng hơn. Vấn đề này sẽ được xem xét đến trong giáo trình sức bền vật liệu.

Để đơn giản, vật rắn tuyệt đối thường được gọi vắn tắt là vật rắn.

2. Cân bằng

Vật rắn được gọi là cân bằng khi vị trí của nó không thay đổi so với vị trí của một vật nào đó được chọn làm chuẩn, gọi là hệ quy chiếu.

Trong tĩnh học, hệ quy chiếu được chọn là hệ quy chiếu trong đó định luật quán tính được thỏa mãn, nó được gọi là hệ quy chiếu quán tính. Hệ quy

chiều quán tính được định nghĩa là hệ quy chiếu trong đó không xuất hiện lực quán tính. Cân bằng đối với hệ quy chiếu quán tính được gọi là cân bằng tuyệt đối. Vật lý học hiện đại đã chứng minh rằng không tồn tại hệ quy chiếu quán tính. Do vậy, chỉ có thể chọn các hệ quy chiếu gần đúng hệ quy chiếu quán tính. Trong kỹ thuật hệ quy chiếu quán tính gần đúng được chọn là Trái Đất.

Chú ý: trong tính toán người ta chọn hệ trục tọa độ gắn với hệ quy chiếu, được gọi là hệ trục tọa độ quy chiếu. Với một hệ quy chiếu có thể gắn nhiều hệ trục tọa độ quy chiếu khác nhau.

3. Lực

Lực là một khái niệm cơ bản của cơ học. Tuy nhiên, khái niệm này rất khó định nghĩa một cách chặt chẽ mà chỉ có thể giải thích qua thực nghiệm. Từ quan sát trong đời sống, người ta đi đến nhận xét rằng: nguyên nhân gây ra sự biến đổi trạng thái chuyển động cơ học, tức là sự dời chỗ của các vật thể (bao gồm cả biến dạng) trong đó cân bằng chỉ là trường hợp riêng, chính là tác dụng tương hỗ giữa các vật thể. Tác dụng giữa các vật mà kết quả của nó gây nên các biến dạng hoặc sự thay đổi trạng thái chuyển động của chúng được gọi là những tác dụng cơ học (*phân biệt với các tác dụng tương hỗ như khác như hóa học, nhiệt, điện ...*).

Tác dụng tương hỗ cơ học được gọi là lực.

Khái niệm lực được cảm nhận trong đời sống hàng ngày như khi xách hoặc đẩy một vật nào đó qua sự căng của các cơ bắp.

Thực nghiệm chứng minh rằng lực được đặc trưng bởi các yếu tố sau:

- *Điểm đặt của lực* là điểm mà vật được truyền tác dụng tương hỗ cơ học từ vật khác.

- *Phương và chiều của lực* là phương, chiều chuyển động từ trạng thái yên nghỉ của chất điểm (vật có kích thước bé) chịu tác dụng của lực.

- *Cường độ của lực* là số đo tác dụng mạnh yếu của lực so với lực được chọn làm chuẩn gọi là đơn vị lực.

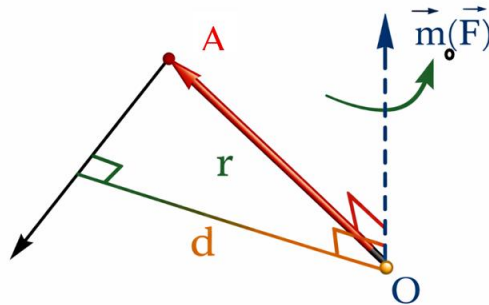
Do đó có thể dùng véc tơ biểu diễn các đặc trưng của lực, gọi là véc tơ lực, ký hiệu là $\vec{F}$. Điểm đặt của véc tơ là điểm đặt lực, phương, chiều của véc tơ trùng với phương, chiều tác dụng của lực, mô đun của véc tơ biểu diễn cường độ lực. Đường thẳng mang véc tơ lực được gọi là đường tác dụng của lực.

Đơn vị của lực là Newton, ký hiệu là: (N), $1\text{N} = 1\text{kgm/s}^2$.

Lực phân bố biểu diễn cho tác động cơ học thông qua một miền.

4. Mô men

a) Mô men của lực đối với một điểm



Hình 1.1

Mô men của lực $\vec{F}$ đối với tâm O là đại lượng véc tơ đặt tại O, kí hiệu: $\vec{m}_O(\vec{F})$, ta có:

$$\vec{m}_O(\vec{F}) = \vec{OA} \times \vec{F} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (1.1)$$

và $|\vec{m}_O(\vec{F})| = d.F$, d là khoảng cách từ F đến O.

- Độ lớn bằng tích số: $F.d$, với F là độ lớn lực $\vec{F}$ và d là khoảng cách từ tâm O tới đường tác dụng của $\vec{F}$ gọi là cánh tay đòn.
- Phương vuông góc với mặt phẳng chứa tâm O và lực F (mặt phẳng tác dụng).
- Chiều hướng về phía sao cho khi nhìn từ đỉnh của véc tơ $\vec{m}_O(\vec{F})$ xuống mặt phẳng tác dụng sẽ thấy véc tơ lực $\vec{F}$ chuyển động theo chiều mũi tên vòng quanh O theo ngược chiều kim đồng hồ.

b) Mô men của lực đối với một trục

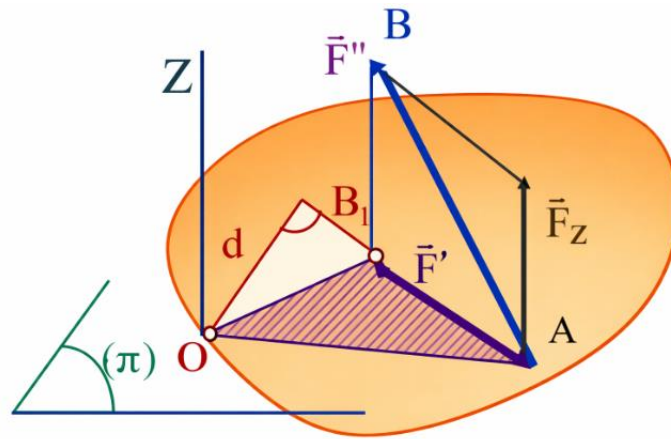
Phân tích $\vec{F} = \vec{F}_\perp + \vec{F}_\parallel$ (Thành phần vuông góc và song song với trục z.

Mô men của lực F đối với trục Oz là đại lượng đại số ký hiệu $m_z(\vec{F})$ tính theo công thức:

$$m_z(\vec{F}) = \pm F'_\perp . d' \quad (1.2)$$

Trong đó: F' (vuông góc) là hình chiếu của lực $\vec{F}$ trên mặt phẳng n vuông góc với trục z; d' là khoảng cách tính từ giao điểm O của trục z với mặt phẳng n

đến đường tác dụng của $\vec{F}$ như Hình 1.2.



Hình 1.2

Lấy với dấu (+) khi nhìn từ hướng dương của trục Oz sẽ thấy hình chiếu F' quay quanh trục Oz ngược chiều kim đồng hồ. Lấy dấu (-) trong trường hợp ngược lại.

5. Hệ lực

- Hệ lực là tập hợp nhiều lực cùng tác dụng lên một vật rắn. Hệ lực gồm các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ được kí hiệu là $(\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n)$.

- Hệ lực tương đương với hệ lực khác khi nó tác dụng cơ học như hệ lực đó: Hai hệ lực tương đương $(\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n)$ và $(\vec{\phi}_1, \vec{\phi}_2, \dots, \vec{\phi}_n)$ sẽ được kí hiệu như sau: $(\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n) = (\vec{\phi}_1, \vec{\phi}_2, \dots, \vec{\phi}_n)$.

- Hợp lực của hệ lực: là một lực duy nhất tương đương với hệ lực ấy. Gọi $\vec{R}$ là hợp lực của một hệ lực $(\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n)$ ta có: $\vec{R} = (\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n)$

- Hệ lực cân bằng là hệ lực nếu tác dụng lên vật rắn không làm thay đổi trạng thái chuyển động của vật có được khi không chịu tác dụng của hệ lực ấy. Hệ lực cân bằng còn gọi là hệ lực tương đương với không và được ký hiệu:

$$(\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n) = 0$$

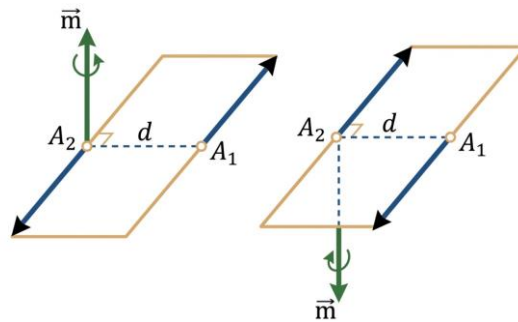
Khi dựa vào sự phân bố của các đường tác dụng của các lực thuộc hệ lực, ta có:

- Hệ lực không gian bất kỳ khi đường tác dụng nằm tùy ý trong không gian;
- Hệ lực phẳng bất kỳ khi đường tác dụng các lực nằm tùy ý trong cùng một mặt phẳng;
- Hệ lực song song (hệ lực song song phẳng và hệ lực song song không gian) khi đường tác dụng các lực song song với nhau;

- Hệ lực đồng quy (hệ lực đồng quy phẳng và hệ lực đồng quy không gian) khi đường tác dụng các lực cùng đi qua một điểm;
- Hệ ngẫu lực (hệ ngẫu lực phẳng và hệ ngẫu lực không gian) khi hệ lực gồm các cặp một (tức từng đôi một) song song ngược chiều và cùng cường độ.

6. Ngẫu lực

- Ngẫu lực là hệ lực gồm 2 lực song song ngược chiều và cùng cường độ.



Hình 1.3. Ngẫu lực

Tác dụng của ngẫu lực được đặc trưng bởi 3 yếu tố:

- Độ lớn mô men m ;
- Phương mặt phẳng tác dụng;
- Chiều quay của ngẫu lực.

Thiếu một trong 3 yếu tố trên tác dụng của ngẫu lực chưa được xác định. Để biểu diễn đầy đủ 3 yếu tố trên của ngẫu lực ta đưa ra khái niệm về các véc tơ mô men ngẫu lực kí hiệu $\vec{m}$, có gốc tại mặt phẳng ngẫu lực, hướng vuông góc với mặt phẳng ngẫu lực sao cho khi nhìn từ đầu mút của véc tơ ấy xuống mặt phẳng ngẫu lực thấy chiều quay của ngẫu lực ngược chiều quay kim đồng hồ và có mô đun bằng mô men ngẫu lực, tức bằng $F.d$.

Với định nghĩa trên, ta thấy véc tơ $\vec{m}$ của ngẫu lực chính là véc tơ mô men của một trong hai lực thành phần lấy đối với điểm đặt của lực kia.

7. Vật tự do và vật không tự do

Vật rắn có thể thực hiện mọi di chuyển vô cùng bé từ vị trí đang xét sang vị trí lân cận của nó, được gọi là vật tự do. Trái lại, nếu một số di chuyển của vật bị cản trở bởi những vật khác, thì vật đó gọi là vật không tự do.

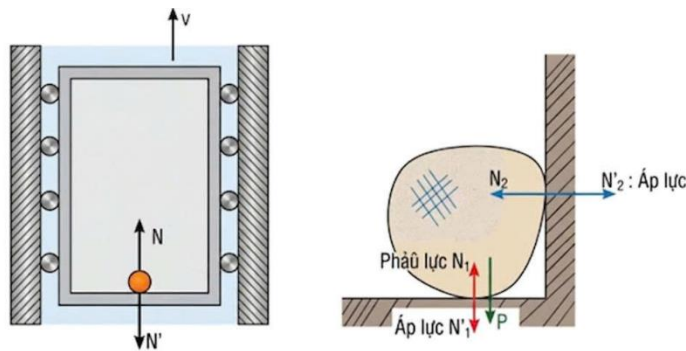
Ví dụ, quả bóng được bơm căng bay lơ lửng là vật tự do, còn một vật nằm trên bàn là vật không tự do.

Những điều kiện cản trở di chuyển của vật khảo sát được gọi là những liên kết đặt lên vật ấy. Trong tĩnh học chỉ khảo sát loại liên kết được thực hiện bằng sự tiếp xúc hình học giữa vật thể được khảo sát với các vật thể khác, đó là những liên kết hình học.

Vật không tự do còn được gọi là vật chịu liên kết, còn các vật khác cản trở vật được khảo sát còn gọi là vật gây liên kết.

8. Lực liên kết, lực hoạt động, phản lực liên kết

Những lực đặc trưng cho tác dụng tương hỗ giữa các vật có liên kết với nhau qua chỗ tiếp xúc hình học được gọi là những lực liên kết. Các lực không phải là lực liên kết được gọi là lực hoạt động. Nói khác đi, lực hoạt động là những lực không bị biến mất cùng với liên kết, thí dụ, trọng lực thuộc loại lực hoạt động. Lực liên kết do các vật gây liên kết tác dụng lên vật chịu liên kết gọi là các phản lực liên kết, còn các lực do vật chịu liên kết tác dụng lên các vật gây liên kết gọi là áp lực như hình 1.4.

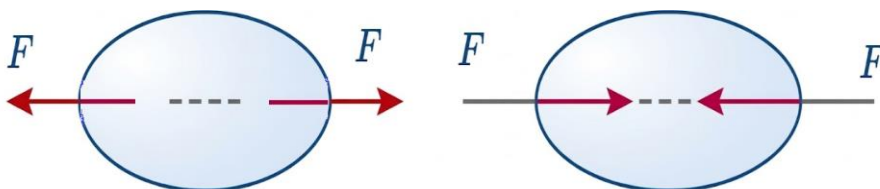


Hình 1.4. Lực liên kết và phản lực liên kết

II. CÁC ĐỊNH LUẬT TĨNH HỌC

1. Định luật hai lực cân bằng

Điều kiện cần và đủ để cho hai lực cân bằng là chúng có cùng đường tác dụng, hướng ngược chiều nhau và có cùng cường độ.



Hình 1.5. Cặp lực cân bằng

Hai lực thỏa mãn định luật được gọi là hai lực cân bằng (hình 1.5). Định luật đưa ra một tiêu chuẩn về cân bằng. Nói cách khác, để biết một hệ lực đã cho

có cân bằng hay không, ta cần chứng minh rằng hệ lực ấy tương đương với hai lực cân bằng. Do đó, cần phải biến đổi hệ lực đã cho (biến đổi tương đương) về hai lực.

Hai định luật tiếp theo cho hai phép biến đổi tương đương.

2. Định luật thêm bớt hai lực cân bằng

Tác dụng của hệ lực lên vật rắn không thay đổi nếu thêm hoặc bớt hai lực cân bằng.

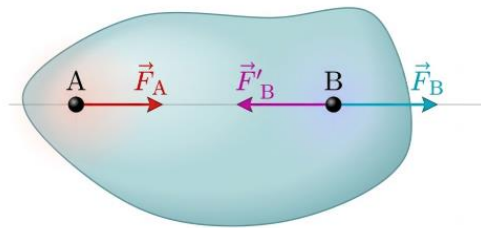
Như vậy, nếu $(\vec{F}, \vec{F}')$ là hai lực cân bằng thì:

$$(\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots, \vec{F}_n) = (\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots, \vec{F}_n, \vec{F}, \vec{F}')$$

hoặc nếu hệ lực $(\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots, \vec{F}_n)$ có hai lực cân bằng $(\vec{F}_1, \vec{F}_2)$ thì:

$$(\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots, \vec{F}_n) = (\vec{F}_3, \dots, \vec{F}_n)$$

Hệ quả (Định lý trượt lực): *Tác dụng của vật rắn không thay đổi khi trượt lực trên đường tác dụng của nó (hình 1.6).*



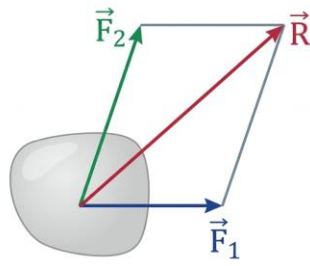
Hình 1.6. Trượt lực

Thực vậy, giả sử lực $\vec{F}_A$ tác dụng lên vật rắn tại A, áp dụng định luật , thêm tại B hai lực cân bằng (hình 1.6) cùng đường tác dụng với lực $\vec{F}_A$, và $\vec{F}_B = -\vec{F}'_B = \vec{F}_A$, ta có: $\vec{F}_A \equiv (\vec{F}_A, \vec{F}_B, \vec{F}'_B) \equiv \vec{F}_B$, ở đây, một lần nữa ta áp dụng định luật 2 để bỏ đi hai lực cân bằng $\vec{F}_A$ và $\vec{F}'_B$.

Như vậy, lực tác dụng lên vật rắn được biểu diễn bằng véc tơ trượt. Chú ý, tính chất nêu trên chỉ có đối với vật rắn tuyệt đối.

3. Định luật hình bình hành lực

Hệ hai lực cùng đặt tại một điểm của vật rắn tương đương với một lực đặt tại điểm đặt chung và có véc tơ lực bằng véc tơ chéo hình bình hành mà hai cạnh là hai véc tơ biểu diễn hai lực thành phần (hình 1.7).



Hình 1.7. Hình bình hành lực

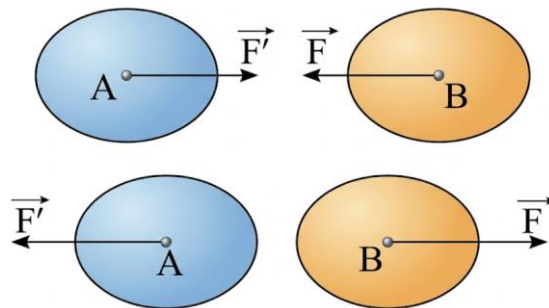
Nhờ hệ quả của định luật 2, điều kiện hai lực cùng đặt tại một điểm có thể thay thế bằng điều kiện hai đường tác dụng của hai lực gặp nhau.

Định luật 3 cho phép đối tượng đương về hợp hai lực đồng quy và phân tích một lực thành hai lực theo quy tắc hình bình hành lực. Nhờ định luật này đưa phép cộng véc tơ vào phép tính lực.

Chú ý: hai phép tính này không đồng nhất với nhau, vì phép cộng véc tơ đúng cho trường hợp hai véc tơ tự do, còn phép tính hợp lực theo quy tắc hình bình hành chỉ đúng cho trường hợp hai véc tơ lực có đường tác dụng gặp nhau.

4. Định luật tác dụng và phản tác dụng

Lực tác dụng và lực phản tác dụng giữa hai vật có cùng đường tác dụng, hướng ngược chiều nhau và có cùng cường độ (hình 1.8).

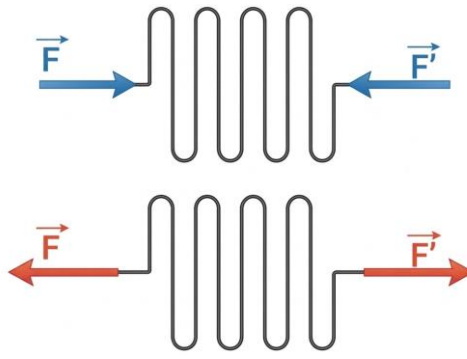


Hình 1.8. Tác dụng và phản tác dụng

Chú ý: lực tác dụng và phản tác dụng không phải là hai lực cân bằng vì chúng không tác dụng lên cùng một vật rắn. Định luật là cơ sở để mở rộng các kết quả khảo sát hệ vật và nó đúng cho hệ quy chiếu quán tính cũng như hệ quy chiếu không quán tính.

5. Định luật hóa rắn

Một vật biến dạng đã cân bằng dưới tác dụng của một hệ lực thì khi hóa rắn lại nó vẫn cân bằng.



Hình 1.9. Trạng thái kéo và nén của lò xo

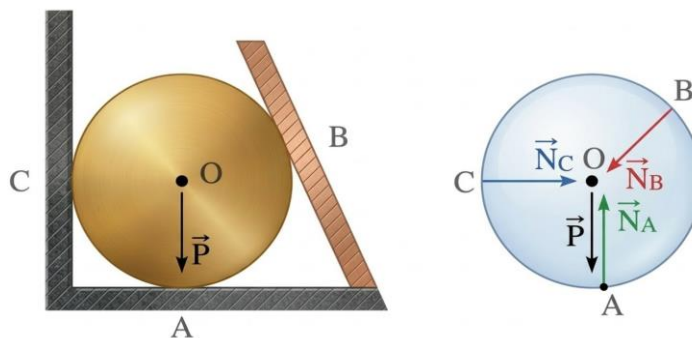
Nói khác đi, hệ lực tác dụng lên vật rắn biến dạng đã cân bằng thoả mãn những điều kiện khi nó tác dụng lên vật rắn cân bằng. Vậy, *những điều kiện cân bằng của vật rắn cũng là những điều kiện cần* (nhưng không đủ) của vật biến dạng cân bằng. Để làm sáng tỏ điều này ta xét trường hợp lò xo (vật biến dạng). Giả sử lò xo cân bằng, khi đó lò xo ở trạng thái nén hoặc trạng thái kéo và hệ lực tác dụng lên lò xo ở trạng thái cân bằng kéo hoặc nén đều thoả mãn định luật 1 như vật rắn cân bằng (hình 1.9).

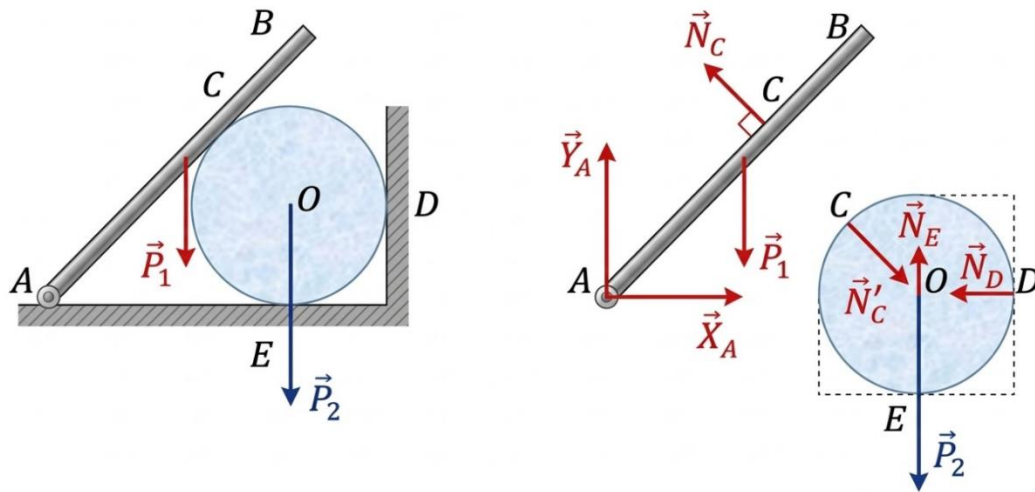
Tuy nhiên, nếu tác dụng lên lò xo cân bằng ở trạng thái nén hai lực cân bằng ở trạng thái kéo thì lò xo sẽ không cân bằng được mà sẽ bị giãn ra, trong khi đó vật tuyệt đối rắn vẫn cân bằng dưới tác dụng của hai lực cân bằng như vậy.

6. Định luật về giải phóng liên kết

Vật không tự do (tức vật chịu liên kết) cân bằng có thể được xem là vật tự do cân bằng nếu giải phóng các liên kết, thay thế các tác dụng của các liên kết được giải phóng bằng các phản lực liên kết tương ứng.

Nhờ định luật giải phóng liên kết, các định luật phát biểu cho vật rắn tự do vẫn đúng đối với vật rắn chịu liên kết, khi xem nó là vật tự do chịu tác dụng của hệ lực gồm các lực hoạt động tác dụng lên nó và các phản lực liên kết tương ứng với các liên kết được giải phóng.





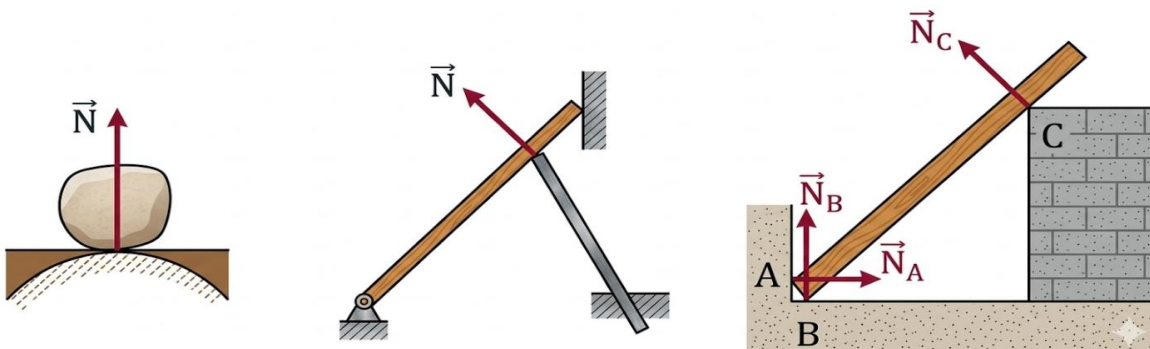
Hình 1.10. Giải phóng liên kết

Chú ý: Định luật giải phóng liên kết đúng cả với bài toán động lực học.

III. MỘT SỐ LIÊN KẾT THƯỜNG GẶP

1. Liên kết tựa

Hai vật liên kết tựa khi chúng trực tiếp tựa lên nhau. Giả sử chỗ tiếp xúc giữa hai vật tựa lên nhau được thực hiện theo các bề mặt, hoặc theo các đường, hoặc theo mặt và đường, hoặc theo điểm và bề mặt hay điểm và đường, là hoàn toàn nhẵn thì phản lực tựa có phương vuông góc với mặt tựa (hoặc đường tựa) như hình 1.11.

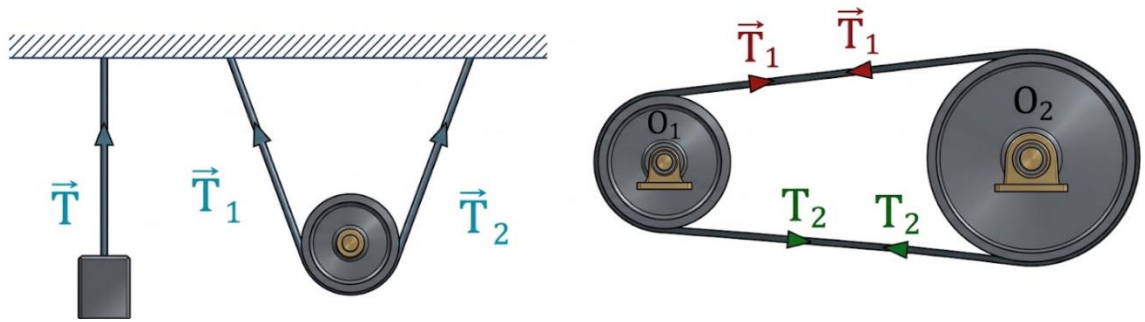


Hình 1.11. Liên kết tựa

2. Liên kết dây mềm, thẳng

Phản lực của dây tác dụng lên phần khảo sát bao giờ cũng đặt vào chỗ buộc dây và hướng vào dây. Phản lực của dây được gọi là sức căng của dây, kí hiệu là $\vec{T}$. Trong trường hợp dây vòng qua vật thì phản lực dây hướng dọc dây và hướng ra đối với mặt cắt dây như hình 1.12.

Các dạng liên kết này chỉ hạn chế chuyển động của vật thể theo chiều dây hoặc thanh. Phương của phản lực liên kết là phương dọc theo dây.



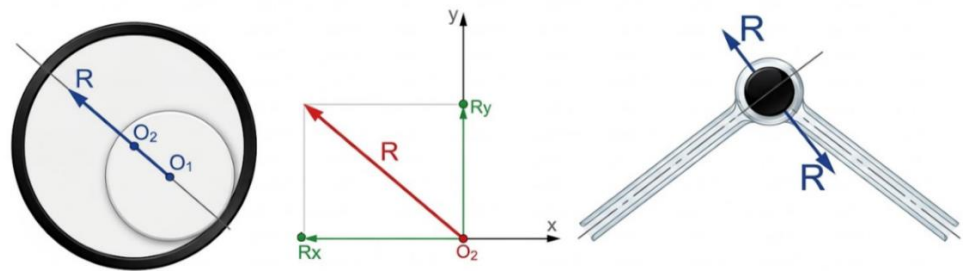
Hình 1.12. Liên kết dây mềm, thẳng

3. Liên kết bản lề

Hai vật có liên kết bản lề khi chúng có trục (chốt) chung. Trong trường hợp này hai vật tựa vào nhau theo đường nhưng điểm tựa chưa xác định.

Phản lực liên kết $\vec{R}$ trong trường hợp này đi qua tâm của trục và có phương chiều chưa xác định như hình 1.13.

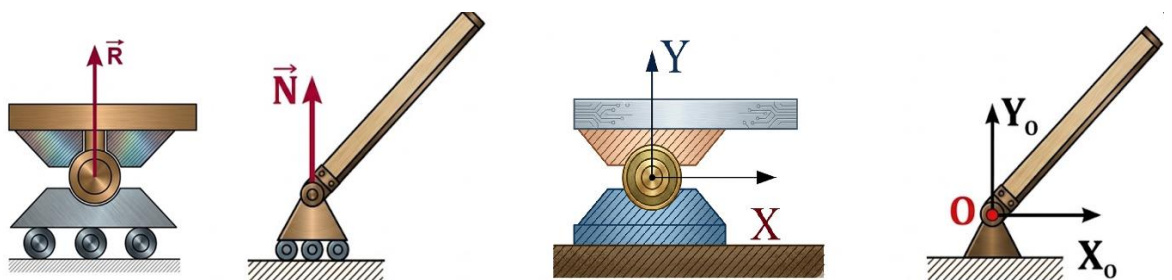
Vì vậy chúng thường được phân thành hai thành phần vuông góc với nhau $\vec{R}_x$ và $\vec{R}_y$, nằm trong mặt phẳng thẳng góc với đường trục tâm của bản lề.



Hình 1.13. Liên kết bản lề

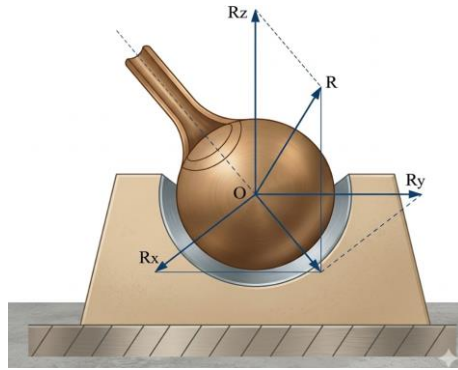
4. Liên kết gối

Để đỡ các dầm và khung..., người ta dùng các liên kết có dạng gối cố định và gối con lăn. Phản lực liên kết của gối cố định được xác định như liên kết bản lề, còn phản lực liên kết của gối có con lăn được tìm theo quy tắc của phản lực liên kết tựa.



Hình 1.14. Liên kết gối

5. Liên kết gối cầu

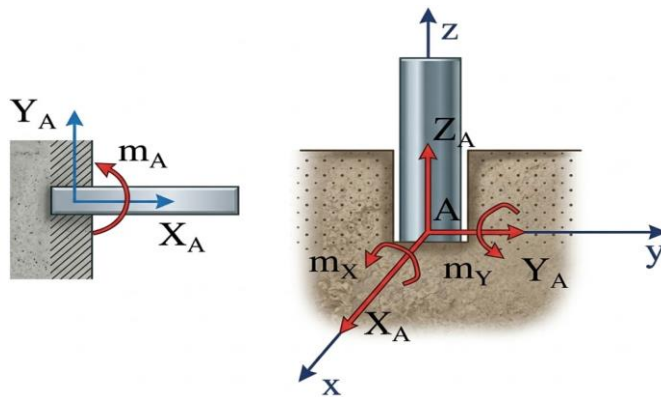


Hình 1.15. Liên kết gối cầu

Liên kết gối cầu có thể thực hiện nhờ quả cầu gắn vào vật chịu liên kết và được đặt trong một vỏ cầu gắn liền với vật gây liên kết. Phản lực gối cầu đi qua tâm O của vỏ cầu, có phương chiều chưa biết (hình 1.15).

6. Liên kết ngàm

Hai vật có liên kết ngàm khi vật chịu liên kết và vật gây liên kết nối cứng nhau, ví dụ một trụ đứng được chôn chặt xuống nền.

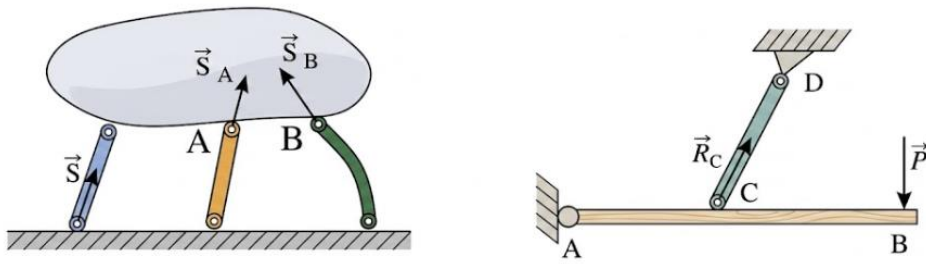


Hình 1.16. Liên kết ngàm

Trong trường hợp ngàm phẳng (hình 1.16) phản lực liên kết gồm hai lực thẳng góc với nhau và một ngẫu lực trong mặt phẳng của hai lực thành phần. Trong trường hợp ngàm không gian phản lực liên kết gồm ba thành phần lực thẳng góc nhau và ba thành phần ngẫu lực trong ba mặt phẳng tọa độ.

7. Liên kết thanh

Liên kết thanh được thực hiện nhờ các thanh thoả mãn các điều kiện sau: chỉ có tác dụng ở hai đầu, còn dọc thanh không có lực tác dụng và trọng lượng thanh không đáng kể. Những liên kết tại hai đầu thanh được thực hiện nhờ bản lề trụ, cầu hoặc tựa. Dựa theo định luật 1 phản lực liên kết thanh nằm dọc theo đường nối 2 điểm đặt lực liên kết tại 2 đầu thanh như hình 1.17.



Hình 1.17. Liên kết thanh

IV. HỆ LỰC KHÔNG GIAN

Hệ lực không gian là hệ lực có đường tác dụng của các lực nằm tùy ý trong không gian. Hệ lực không gian là hệ lực tổng quát nhất. Vì vậy các kết quả nhận được khi khảo sát hệ lực không gian dễ dàng áp dụng cho các hệ lực đồng quy, hệ ngẫu lực, hệ song song, hệ lực phẳng, chúng được xem như là các trường hợp riêng. Hai vấn đề chính được khảo sát trong hệ lực không gian.

- Thu gọn hệ lực không gian về dạng tối giản (dạng chuẩn).
- Tìm điều kiện cân bằng của hệ lực không gian.

Phương pháp khảo sát hệ lực không gian trong tĩnh học là phương pháp hình học, dựa trên hai đặc trưng hình học của nó là véc tơ chính và mô men chính.

1. Véc tơ chính của hệ lực không gian

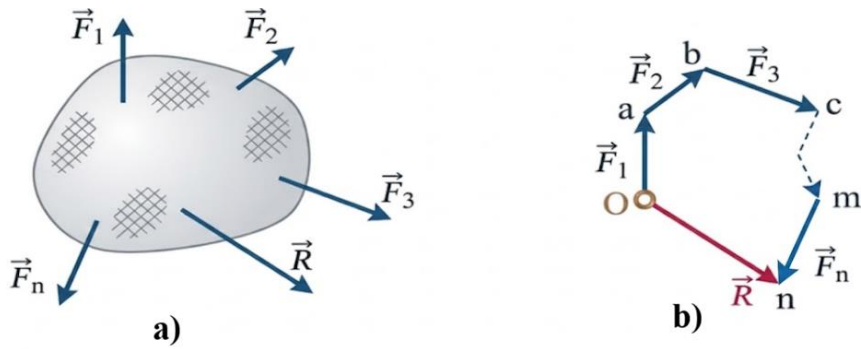
a) Khái niệm

Véc tơ chính của hệ lực không gian, kí hiệu $\vec{R}$, là tổng hình học của các véc tơ biểu diễn các lực của hệ lực.

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{k=1}^n \vec{F}_k \quad (1.3)$$

b) Phương pháp xác định

- *Phương pháp vẽ:* Để xác định véc tơ chính có thể vẽ (trên hình vẽ xét hệ lực gồm 4 lực) đa giác lực. Muốn vậy từ điểm bất kỳ ta vẽ nối tiếp những véc tơ song song cùng chiều và có trị số bằng các véc tơ biểu diễn các lực của hệ lực. Đường gãy khúc nhận được gọi là đa giác lực. Véc tơ $\vec{OD}$ được gọi là véc tơ khép kín đa giác lực như hình 1.18. Vậy, *véc tơ chính của hệ lực chính là véc tơ khép kín của đa giác lực.*



Hình 1.18. Véc tơ chính

Trong trường hợp hệ lực phẳng, đa giác lực là đa giác phẳng còn trong trường hợp hệ lực không gian, đa giác lực nói chung là đa giác gheñh.

- *Phương pháp chiếu*: Dựa vào công thức (1.3), véc tơ chính có thể được xác định qua các hình chiếu của nó theo các hình chiếu của hệ lực trên các trục toạ độ vuông góc Oxyz.

$$\vec{R} = \begin{cases} R_x = \vec{F}_{1x} + \vec{F}_{2x} + \dots + \vec{F}_{nx} = \sum_{k=1}^n \vec{F}_{kx} \\ R_y = \vec{F}_{1y} + \vec{F}_{2y} + \dots + \vec{F}_{ny} = \sum_{k=1}^n \vec{F}_{ky} \\ R_z = \vec{F}_{1z} + \vec{F}_{2z} + \dots + \vec{F}_{nz} = \sum_{k=1}^n \vec{F}_{kz} \end{cases} \quad (1.4)$$

Từ đó mô đun và phương chiều của véc tơ chính được xác định theo công thức:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2} \quad (1.5)$$

$$\cos \alpha = \cos(R, x) = \frac{R_x}{R}; \cos \beta = \cos(R, y) = \frac{R_y}{R}; \cos \gamma = \cos(R, z) = \frac{R_z}{R} \quad (1.6)$$

Trong đó: α, β, γ là góc hợp bởi véc tơ chính với các trục toạ độ. Như vậy, véc tơ chính là *véc tơ tự do*.

2. Mô men chính của hệ lực không gian đối với một tâm

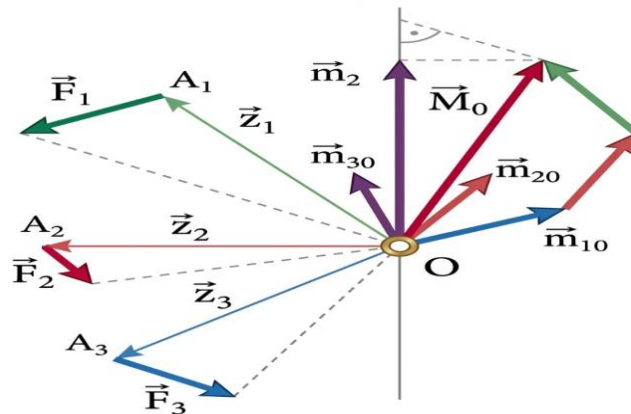
a) Khái niệm

Mô men chính của hệ lực không gian đối với tâm O, kí hiệu là $\vec{M}_O$ là một véc tơ tổng của các véc tơ mô men các lực trong hệ lấy đối với tâm O (hình 1.19).

$$\vec{M}_O = \sum_{k=1}^n \vec{M}_O(\vec{F}_k) = \sum_{k=1}^n \vec{r}_k \wedge \vec{F}_k \quad (1.7)$$

b) Phương pháp xác định

- *Phương pháp vẽ:* Dựa vào công thức (1.7), ta thấy, véc tơ mô men chính của hệ lực đối với tâm O là véc tơ khép kín của đa giác lực, có các cạnh là các véc tơ song song cùng chiều và có trị số bằng các véc tơ mô men của các lực đối với tâm O. Đa giác véc tơ đó được gọi là đa giác véc tơ mô men, được xây dựng tương tự đa giác véc tơ lực, ở đó các lực được thay thế bằng mô men của nó đối với tâm O. Vậy: *Mô men chính của hệ lực đối với tâm O bằng véc tơ khép kín của đa giác véc tơ đặt tại tâm O* (hình 1.19).



Hình 1.19. Mômen chính

- *Phương pháp chiếu:*

Hình chiếu của véc tơ mô men chính $\vec{M}_O$ trên các trục tọa độ Oxyz được xác định qua mô men các lực trong hệ lấy đối với các trục đó:

$$\begin{cases} M_x = m_x(\vec{F}_1) + m_x(\vec{F}_2) + \dots + m_x(\vec{F}_n) = \sum_{k=1}^n m_x(\vec{F}_k) \\ M_y = m_y(\vec{F}_1) + m_y(\vec{F}_2) + \dots + m_y(\vec{F}_n) = \sum_{k=1}^n m_y(\vec{F}_k) \\ M_z = m_z(\vec{F}_1) + m_z(\vec{F}_2) + \dots + m_z(\vec{F}_n) = \sum_{k=1}^n m_z(\vec{F}_k) \end{cases} \quad (1.8)$$

Giá trị và phương chiều véc tơ mô men chính được xác định theo các biểu thức:

$$M_O = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + M_z^2} \quad (1.9)$$

Trong đó:

$$\cos(M_O, x) = \frac{M_x}{M_O}; \cos(M_O, y) = \frac{M_y}{M_O}; \cos(M_O, z) = \frac{M_z}{M_O} \quad (1.10)$$

Khác với véc tơ chính $\vec{R}$, véc tơ mô men chính $\vec{M}_O$ là véc tơ buộc nó phụ thuộc vào tâm O. Nói cách khác véc tơ chính là một đại lượng bất biến còn véc tơ mô men chính là đại lượng biến đổi theo tâm thu gọn O.

3. Các dạng cơ bản của hệ lực không gian

Kết quả thu gọn hệ lực về một tâm có thể xảy ra các trường hợp sau:

a) Hệ lực đồng quy tại O

Vì $\vec{M}_O = \sum_{k=1}^n \vec{M}_O(\vec{F}_k) = 0$ nên $\vec{M}_O \cdot \vec{R}' = 0$. Vậy hệ lực đồng quy hoặc cân bằng

hoặc có hợp lực.

b) Hệ ngẫu lực

Véc tơ chính của hệ ngẫu lực luôn luôn bằng không.

$$\vec{R}' = \sum_{k=1}^n \vec{F}_k = 0 \quad (1.11)$$

Nên hệ ngẫu lực hoặc cân bằng hoặc song song hoặc tương đương với một ngẫu lực.

c) Hệ lực song song

Véc tơ chính của hệ lực song song $\vec{R}' = \sum_{k=1}^n \vec{F}_k$ có phương song song với các lực thành phần. Ngoài ra, $\vec{M}_O(\vec{F}_k)$ vuông góc với lực $\vec{F}_k$, tức vuông góc với phương của véc tơ chính $\vec{R}'$. Do đó mô men chính của hệ lực: $\vec{M}_O = \sum_{k=1}^n \vec{M}_O(\vec{F}_k)$ cũng vuông góc với phương của véc tơ chính $\vec{R}'$. Vậy: $\vec{M}_O \cdot \vec{R}' = 0$. Do đó các hệ lực song song có các dạng chuẩn là: cân bằng ngẫu lực, hợp lực. Trong trường hợp hệ lực song song cùng chiều, véc tơ chính: $\vec{R}' = \sum_{k=1}^n \vec{F}_k \neq 0$ nên hệ chỉ có một dạng chuẩn, là hợp lực.

d) Hệ lực phẳng

Hệ lực phẳng cân bằng khi véc tơ chính và mô men chính của hệ lực đối với một điểm đều bằng không, tức:

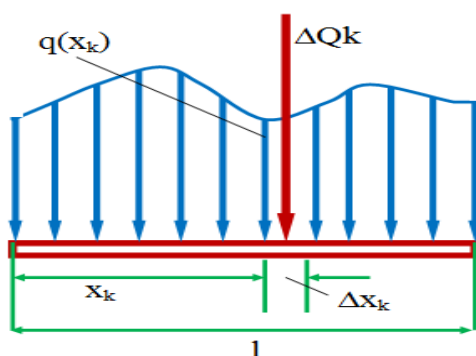
$$\vec{R}' = \sum_{k=1}^n \vec{F}_k = 0; \quad \vec{M}_O = \sum_{k=1}^n \vec{M}_O(\vec{F}_k) = 0 \quad (1.12)$$

Hệ lực phẳng tương đương với một ngẫu lực khi véc tơ chính của hệ lực bằng không, còn mô men chính của hệ lực đối với một điểm khác không.

$$\vec{R}' = \sum_{k=1}^n \vec{F}_k = 0; \quad \vec{M}_O = \sum_{k=1}^n \vec{M}_O(\vec{F}_k) \neq 0 \quad (1.13)$$

e) Hệ lực phân bố

Xét một dầm thẳng chịu tác dụng của hệ lực song song phân bố theo quy luật như hình vẽ: $q(x) = \lim \frac{\Delta Q}{\Delta x}$



Hình 1.20. Hệ lực phân bố

Hệ lực phân bố có thể xem là trường hợp giới hạn của hệ lực tập trung (hệ lực phẳng song song cùng chiều), với các lực tập trung $\vec{F}_k$:

$$F_k = \Delta Q_k = q(x'_k) \cdot \Delta x_k \text{ với } x_k < x'_k < x_{k+1}$$

Véc tơ chính của hệ lực song song cùng chiều, cùng phương với các lực $\vec{F}_k$ và có giá trị: $R' = \sum F_k = \lim \sum q(x'_k) \Delta x_k = \int_0^l q(x) dx$. Chú ý rằng tích phân trên biểu diễn diện tích của biểu thức phân bố lực. Mô men chính của hệ lực ($\vec{F}_k$) đối với một điểm nào đó, chẳng hạn đối với điểm đầu mút của dầm sẽ bằng:

$$\vec{M}_O = \sum_{k=1}^n \vec{M}_O(\vec{F}_k) = \lim \sum q(x'_k) x_k \Delta x_k = \int_0^l q(x) x dx$$

Vậy hệ lực phân bố có hợp lực $\vec{R}$ hướng thẳng đứng xuống có trị số:

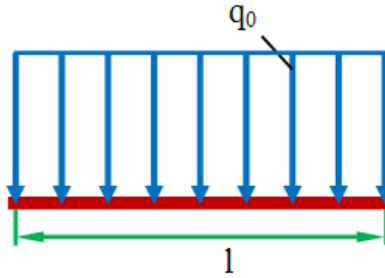
$$R = \int_0^1 q(x) dx \quad (1.14)$$

Và cách đầu mút của dầm một đoạn d:

$$d = \frac{\int_0^l q(x)x dx}{\int_0^l q(x) dx} \quad (1.15)$$

Chú ý: Xét hai trường hợp riêng sau:

- Cường độ phân bố lực đều, tức $q(x) = q_0 = \text{hằng}$ như hình 1.21.



Hình 1.21. Hệ lực phân bố đều

Trị số của hợp lực tính theo công thức (1.14) bằng: $R = \int_0^l q_0 dx = q_0 \cdot l$. Và

hợp lực cách đầu mút dầm một đoạn d:

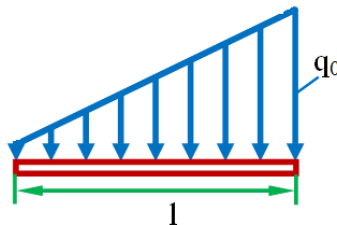
$$D = \frac{\int_0^l q_0 x dx}{q_0 \cdot l} = \frac{l}{2}$$

Vậy hợp lực đặt tại điểm giữa của dầm và có giá trị bằng diện tích của hình chữ nhật phân bố lực.

- Cường độ phân bố lực tuyến tính

Giả sử lực phân bố dọc dầm theo luật tam giác có đáy là q_0 . Rõ ràng:

$$q(x) = \frac{q_0 x}{l}$$



Hình 1.22. Hệ lực phân bố tuyến tính

Công thức (1.14) cho ta trị số của hợp lực $\vec{R}$: $R = \int_0^l q_0 \frac{x}{l} dx = \frac{1}{2} q_0 l$

Và hợp lực cách đầu mút dầm một đoạn d:

$$d = \frac{\int_0^l q_0 \frac{x}{l} x dx}{\frac{1}{2} q_0 \cdot l} = \frac{\frac{q_0 l^2}{3}}{\frac{1}{2} q_0 \cdot l} = \frac{2}{3} l \quad (1.16)$$

Vậy hệ lực phân bố tam giác có hợp lực có trị số bằng $R = \frac{1}{2} q_0 l$ (diện tích tam giác phân bố lực) và cách đỉnh của tam giác phân bố lực một đoạn bằng $\frac{2}{3} l$ (tức đi qua tâm của tam giác phân bố lực). Qua hai thí dụ về phân bố lực hằng và lực tuyến tính và công thức (1.15) và (1.16) có thể đi đến kết luận sau: Hệ lực phân bố có hợp lực có giá trị bằng diện tích (với tỉ lệ xích nào đó) của biểu đồ phân bố lực và đi qua trọng tâm của biểu đồ đó.

4. Điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng của hệ lực không gian

a) Điều kiện cân bằng

Điều kiện cần và đủ để hệ lực không gian cân bằng là véc tơ chính và mô men chính của hệ lực đó đối với một điểm bất kỳ phải đồng thời triệt tiêu. Hay điều kiện cân bằng của hệ lực bất kỳ trong không gian là véc tơ chính và mô men chính của nó khi thu gọn về một tâm bất kỳ đều bằng không.

$$\begin{cases} \vec{R} = \sum_{k=1}^n \vec{F}_k = 0 \\ \vec{M}_O = \sum_{k=1}^n \vec{m}_O(\vec{F}_k) = 0 \end{cases} \quad (1.17)$$

b) Phương trình cân bằng

Từ điều kiện (1.17), ta có: Điều kiện cần và đủ để hệ lực không gian cân bằng là tổng các hình chiếu của các lực trên ba trục toạ độ vuông góc và tổng mô men của các lực đối với ba trục ấy đều triệt tiêu.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n F_{kx} = 0; \sum_{k=1}^n F_{ky} = 0; \sum_{k=1}^n F_{kz} = 0 \\ \sum_{k=1}^n M_x(F_k) = 0; \sum_{k=1}^n M_y(F_k) = 0; \sum_{k=1}^n M_z(F_k) = 0 \end{aligned} \quad (1.18)$$

Các phương trình (1.18) được gọi là các phương trình cân bằng của hệ lực không gian.

5. Điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng của hệ lực đặc biệt

a) Hệ lực đồng quy

Điều kiện cần và đủ để hệ lực đồng quy cân bằng là véc tơ chính của hệ lực triệt tiêu:

$$\vec{R} = \sum_{k=1}^n \vec{F}_k = 0 \quad (1.19)$$

$$\text{Hoặc } \sum_{k=1}^n F_{kx} = 0; \sum_{k=1}^n F_{ky} = 0; \sum_{k=1}^n F_{kz} = 0 \quad (1.20)$$

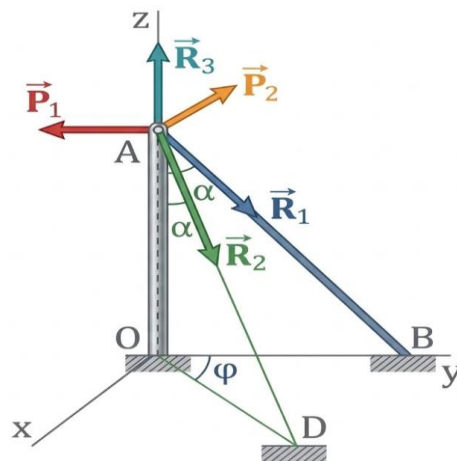
Trong đó:

F_{kx}, F_{ky}, F_{kz} ($k = 1, 2, \dots, n$) là hình chiếu của các lực trên ba trục tọa độ vuông góc nhau.

Các phương trình (1.21) được gọi là các phương trình cân bằng của hệ lực đồng quy không gian.

Trong trường hợp hệ lực đồng quy phẳng, số phương trình cân bằng còn hai.

Ví dụ 1: Cột điện OA chôn thẳng đứng trên mặt đất và được giữ bởi hai sợi dây AB và AD hợp với cột điện một góc $\alpha = 30^\circ$ (hình vẽ). Góc giữa mặt phẳng AOD và mặt phẳng AOB là $\varphi = 60^\circ$. Tại đầu A của cột điện có hai nhánh dây điện mắc song song với trục Ox và Oy. Các nhánh dây này có lực kéo là P_1 và P_2 . Cho biết $P_1 = P_2 = P = 100\text{kN}$. Xác định lực tác dụng dọc trong cột điện và trong các dây căng AD, AB?



Hình 1.23

Hướng dẫn

Chọn vật khảo sát là đầu A của cột điện. Liên kết đặt lên đầu A là hai sợi dây AB, AD và phần cột điện còn lại.

Gọi phản lực liên kết trong dây AB là R_1 , trong dây AD là R_2 và lực dọc cột là R_3 với chiều chọn như hình vẽ.

Khi giải phóng điểm A khỏi liên kết điểm A sẽ chịu tác dụng của các lực P_1 , P_2 và các phản lực R_1 , R_2 , R_3 .

Điều kiện để đầu A cân bằng là hệ 5 lực tác dụng lên nó cân bằng. Ta có: $(P_1, P_2, R_1, R_2, R_3)=0$.

Hệ lực này đồng quy tại A do đó phương trình cân bằng thiết lập:

$$\begin{cases} \sum F_x = -P + R_2 \sin \alpha \sin \varphi = 0 \\ \sum F_y = -P + R_1 \sin \alpha + R_2 \sin \alpha \cos \varphi = 0 \\ \sum F_z = -R_1 \cos \alpha - R_2 \cos \alpha + R_3 = 0 \end{cases}$$

Hệ phương trình trên chứa 3 ẩn số R_1 , R_2 , R_3 nên bài toán là tĩnh định. Giải hệ phương trình trên ta được:

$$\begin{cases} R_1 = P \cdot \frac{1 - \cotg \varphi}{\sin \alpha} \\ R_2 = \frac{P}{\sin \alpha \sin \varphi} \\ R_3 = P \cotg \alpha (1 - \cotg \varphi + \frac{1}{\sin \varphi}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_1 = 85kN \\ R_2 = 231kN \\ R_3 = 273kN \end{cases}$$

Kết quả dương nên chiều các phản lực chọn là đúng.

b) Hệ ngẫu lực

Điều kiện và đủ để ngẫu lực $(\vec{M}_1, \vec{M}_2, \dots, \vec{M}_n)$ cân bằng là ngẫu lực tổng cộng của nó triệt tiêu, tức: $\vec{M} = \sum_{k=1}^n \vec{M}_k = 0$

Hoặc:

$$\sum_{k=1}^n \vec{M}_{kx} = 0; \sum_{k=1}^n \vec{M}_{ky} = 0; \sum_{k=1}^n \vec{M}_{kz} = 0 \quad (1.21)$$

Các phương trình (1.21) được gọi là các phương trình cân bằng của hệ ngẫu lực.

c) Hệ lực song song

Trong trường hợp hệ lực song song, phương trình của véc tơ chính của hệ lực đã được xác định (song song với lực thành phần) còn mô men chính của hệ

lực là véc tơ nằm trong mặt phẳng xác định (mặt phẳng thẳng góc với phương các lực thành phần).

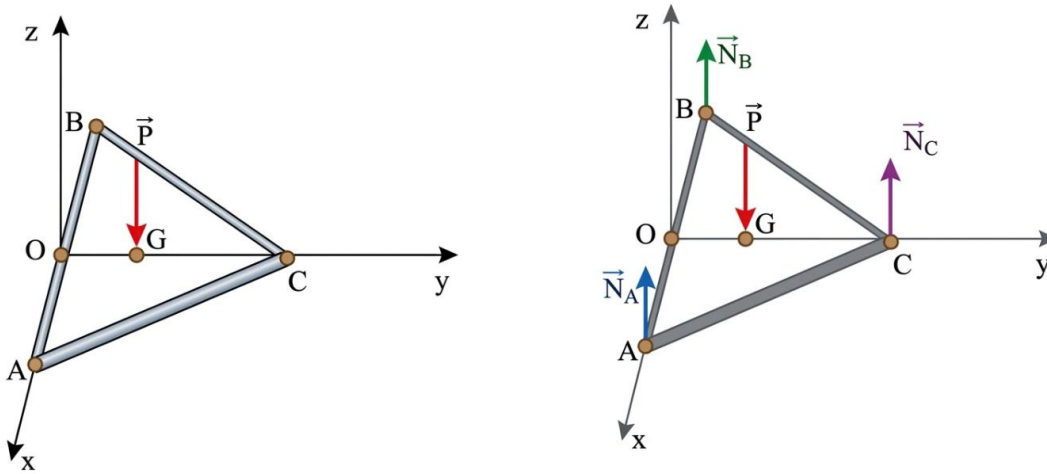
Do đó:

Điều kiện cần và đủ để hệ lực song song cân bằng là tổng hình chiếu của chúng trên trục z song song với các lực thành phần và tổng mô men của chúng đối với hai trục vuông góc với nhau x, y (và vuông góc với trục z) triệt tiêu:

$$\sum_{k=1}^n \vec{F}_{kz} = 0; \sum_{k=1}^n \vec{M}_x(\vec{F}_k) = 0; \sum_{k=1}^n \vec{M}_y(\vec{F}_k) = 0; \quad (1.22)$$

Các phương trình (1.22) gọi là những phương trình cân bằng của hệ lực song song không gian. Đối với trường hợp hệ lực song song phẳng số phương trình cân bằng còn hai.

Ví dụ 2: Một xe 3 bánh ABC đặt trên một mặt đường nhẵn nằm ngang. Tam giác ABC cân có đáy AB=1m, đường cao OC=1,5m, trọng lượng của xe là P=5kN đặt tại trọng tâm G trên đoạn OC cách O là 0,5m. Tìm phản lực của mặt đường lên các bánh xe như hình vẽ?



Hình 1.24

Hướng dẫn

Khảo sát sự cân bằng của xe. Giải phóng xe khỏi mặt đường và thay bằng các phản lực của mặt đất lên các bánh xe là N_A , N_B , N_C .

Vì xe đặt trên mặt nhẵn nên các phản lực này có phương vuông góc với mặt đường.

Xe ở trạng thái cân bằng dưới tác dụng của 4 lực P, N_A , N_B , N_C . Hệ 4 lực này là hệ lực song song.

Nếu chọn Oxyz như hình vẽ phương trình của hệ lực có dạng:

$$\begin{cases} \sum F_z = N_A + N_B + N_C - P = 0 \\ \sum m_x(F_i) = -0,5.P + 1,5.N_C = 0 \\ \sum m_y(F_i) = -0,5.N_A + 0,5.N_B = 0 \end{cases}$$

Hệ phương trình trên chứa 3 ẩn số N_A , N_B , N_C nên bài toán là tĩnh định. Giải hệ phương trình trên ta được:

$$N_A = N_B = N_C = \frac{P}{3} = \frac{5}{3} (kN)$$

d) Hệ lực phẳng

Khi áp dụng điều kiện cân bằng (1.17) của hệ lực không gian cho hệ lực phẳng ta có:

- *Dạng 1: Điều kiện cần và đủ để hệ lực phẳng cân bằng là tổng hình chiếu của các lực trên hai trục tọa độ vuông góc và tổng mô men của các lực đối với điểm O bất kỳ bằng không:*

$$\sum_{k=1}^n \overrightarrow{F_{kx}} = 0; \sum_{k=1}^n \overrightarrow{F_{ky}} = 0; \sum_{k=1}^n \overrightarrow{M_O}(\overrightarrow{F_k}) = 0 \quad (1.23)$$

- *Dạng 2: Điều kiện cần và đủ để hệ lực phẳng cân bằng là tổng mô men của các lực đối với hai điểm A, B và tổng các hình chiếu của các lực trên trục không vuông góc với đoạn AB bằng không:*

$$\sum_{k=1}^n \overrightarrow{M_A}(\overrightarrow{F_k}) = 0; \sum_{k=1}^n \overrightarrow{M_B}(\overrightarrow{F_k}) = 0; \sum_{k=1}^n \overrightarrow{F_{kx}} = 0 \quad (1.24)$$

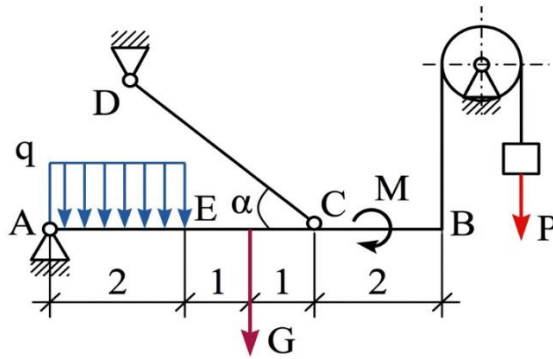
Với điều kiện trục x không vuông góc với đoạn AB.

- *Dạng 3: Điều kiện cần và đủ để hệ lực phẳng cân bằng là tổng các mô men đối với 3 điểm A, B, C không thẳng hàng triệt tiêu.*

$$\sum_{k=1}^n \overrightarrow{M_A}(\overrightarrow{F_k}) = 0; \sum_{k=1}^n \overrightarrow{M_B}(\overrightarrow{F_k}) = 0; \sum_{k=1}^n \overrightarrow{M_C}(\overrightarrow{F_k}) = 0 \quad (1.25)$$

Ví dụ 3: Xà AB được giữ nằm ngang nhờ liên kết như hình 1.25. Tại A có khớp bản lề cố định. Tại C được treo bởi dây CD đặt xiên một góc α so với xà. Tại B có dây kéo thẳng đứng nhờ trọng vật P buộc ở đầu dây vắt qua ròng rọc. Xà có trọng lượng G đặt tại giữa, chịu một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng hình vẽ và có mô men M. Đoạn dầm AE chịu lực phân bố đều có cường độ q.

Xác định phản lực tại A, trọng sợi dây CD cho biết $G=10\text{kN}$, $P=5\text{kN}$, $M=8\text{kN.m}$, $q=0,5\text{kN/m}$, $\alpha=30^\circ$. Các kích thước chỉ trên hình vẽ.



Hình 1.25

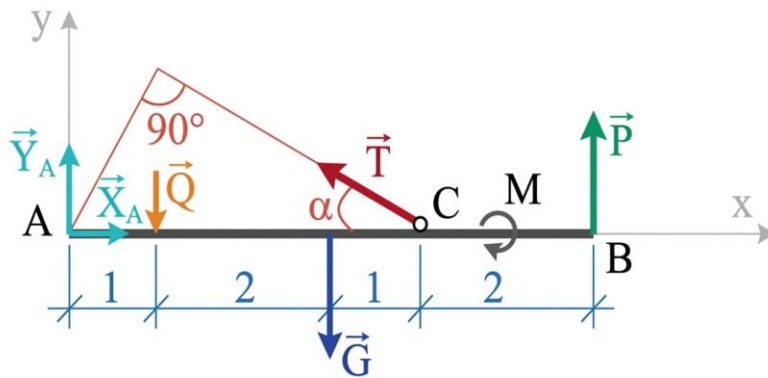
Hướng dẫn

Chọn vật khảo sát là xà AB. Giải phóng liên kết đặt lên xà ta có:

Liên kết tại A được thay thế bằng phản lực R_A nằm trong mặt phẳng hình vẽ.

Liên kết tại C thay bằng lực căng T hướng dọc theo dây.

Liên kết tại B thay bằng lực căng đúng bằng P nhưng có chiều hướng lên trên.



Hình 1.26

Vậy xà AB ở trạng thái cân bằng dưới tác dụng của các lực G , M , R_A , T , P , các lực này nằm trong mặt phẳng thẳng đứng tức là mặt phẳng hình vẽ (*hệ lực phẳng*).

Chọn hệ tọa độ Axy như hình 1.26 và lập phương trình cân bằng có dạng:

$$\begin{cases} \sum F_x = X_A - T \cos 30^\circ \\ \sum F_y = Y_A - Q - G + T \cos 60^\circ + P = 0 \\ \sum m_A(F_i) = -1.Q - 3.G + 4.T \cdot \sin 30^\circ - M + 6P = 0 \end{cases}$$

Trong đó: $Q=2q$: là tổng hợp lực phân bố trên đoạn AE

$$\text{Giải hệ phương trình trên ta được: } \begin{cases} T = 4,5kN \\ X_A = 3,90kN \\ Y_A = 3,75kN \end{cases}$$

Kết quả dương nên chiều các phản lực chọn là đúng.

V. MA SÁT

Ở những phần trước, khi xét liên kết tựa ta xem các vật tiếp xúc với nhau tại một điểm và các mặt tựa tiếp xúc hoàn toàn nhẵn. Khi đó phản lực liên kết nằm theo phương pháp tuyến của mặt tựa. Trên thực tế, sự tiếp xúc xảy ra trên một diện tích nhỏ và các mặt tựa của các vật tiếp xúc với nhau là không nhẵn. Do đó, ngoài phản lực nằm theo phương pháp tuyến còn xuất hiện những lực và ngẫu lực cản được gọi là lực và ngẫu lực ma sát.

Ma sát là hiện tượng mà ta gặp ở mọi nơi. Bàn chân ta đứng được trên mặt đất là do giữa bàn chân ta và mặt đất có lực ma sát tĩnh. Ma sát là hiện tượng xuất hiện lực cản chống lại chuyển động của các vật thể tại các bề mặt tiếp xúc của chúng. Lực chống lại này gọi là lực ma sát. Dựa vào đặc điểm của hiện tượng ma sát, người ta chia ma sát ra làm 3 loại: ma sát tĩnh, trượt và lăn.

Một cái bàn đặt nằm ngang trên mặt đất, nếu dùng một lực nhỏ đẩy bàn, tuy cái bàn không bị đẩy đi nhưng vẫn có xu hướng chuyển động về phía trước. Giữa bàn và mặt đất xuất hiện lực ma sát, loại ma sát này là ma sát tĩnh. Lực ma sát tĩnh sinh ra tại bề mặt tiếp xúc giữa chân bàn và mặt đất, chống lại lực làm cho nó có xu hướng chuyển động về phía trước. Khi tăng lực đẩy, thì lực ma sát tĩnh cũng tăng, nếu vượt quá một giới hạn nào đó thì bàn sẽ chuyển động về phía trước, lúc này lực ma sát tĩnh đạt cực đại. Chỉ khi tác động lên vật thể một lực lớn hơn lực ma sát tĩnh cực đại thì cái bàn mới bắt đầu chuyển động trượt.

Ma sát đem đến cho con người nhiều tiện lợi (cánh đuôi của xe F_1 có tác dụng lấy lực va đập của không khí khi xe chạy tạo thành lực ép ép đuôi xe xuống, tức là tăng lực ma sát giữa lốp và mặt đường, giữ cho xe luôn bám đường khi chạy với tốc độ cao) nhưng cũng gây ra không ít phiền phức. Khi khởi động máy móc, động cơ, chính lực ma sát giữa các bộ phận máy móc, động cơ gây ra công tiêu hao để thắng lực cản ban đầu. Các bộ phận, chi tiết chuyển động tương đối với nhau dẫn đến mài mòn, rút ngắn tuổi thọ chi tiết. Giày bị vệt gót, lốp bị mòn cũng do ma sát gây ra.

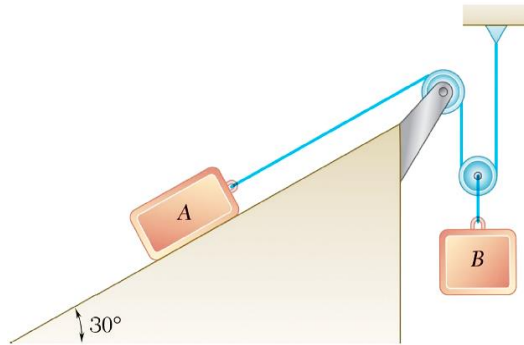
1. Khái niệm

Ma sát là hiện tượng xuất hiện những lực và ngẫu lực có tác dụng cản trở chuyển động hoặc có xu hướng chuyển động tương đối của hai vật trên bề mặt của nhau.

2. Phân loại ma sát

- **Ma sát tĩnh** (static friction): giữa 2 vật mới chỉ có xu hướng chuyển động tương đối với nhau nhưng vẫn ở trạng thái cân bằng.

- **Ma sát động** (kinetic friction): giữa 2 vật có chuyển động tương đối với nhau.

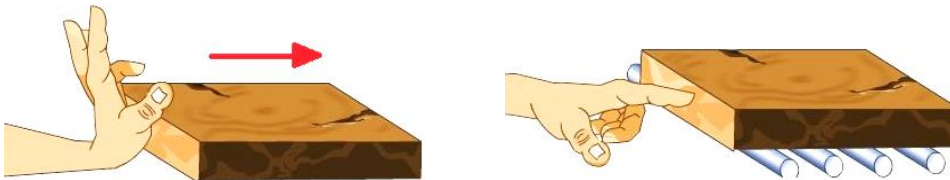


Hình 1.27. Ma sát tĩnh

Ví dụ: một viên gạch nằm trên mặt phẳng nghiêng chịu lực ma sát trượt tĩnh khi viên gạch còn cân bằng và chịu ma sát trượt động khi nó trượt xuống.

- **Ma sát trượt** (sliding friction): xu hướng chuyển động hoặc chuyển động giữa 2 vật là trượt.

- **Ma sát lăn** (rolling friction): xu hướng chuyển động hoặc chuyển động giữa 2 vật là lăn.

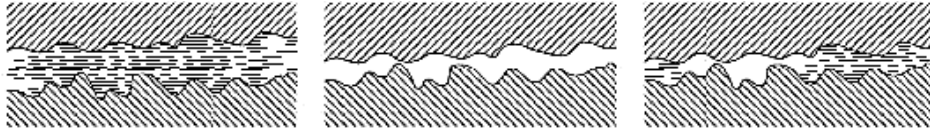


Hình 1.28. Ma sát trượt và ma sát lăn

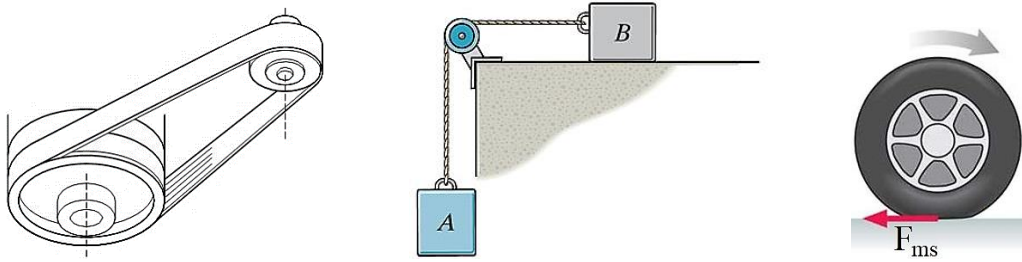
Ví dụ: một bánh xe trên mặt nghiêng đồng thời chịu lực ma sát trượt tĩnh và ma sát lăn tĩnh khi bánh xe còn cân bằng, khi nó lăn không trượt thì chịu lực ma sát lăn động và ma sát trượt tĩnh. Dây cu-roa truyền chuyển động từ bánh dẫn đến bánh bị dẫn, nó chịu ma sát trượt tĩnh khi nó bám chặt và chuyển động cùng với vành bánh xe và chịu ma sát trượt động khi nó trượt trên vành.

- **Ma sát khô** (dry friction): hai vật tiếp xúc trực tiếp với nhau

- **Ma sát ướt** (wet friction): hai vật tiếp xúc với nhau qua một màng dầu.



Hình 1.29. Ma sát ướt, ma sát khô và ma sát nửa ướt



Hình 1.30. Ma sát trong thực tế

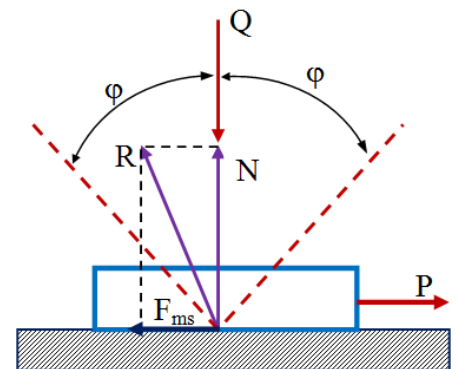
Bản chất vật lý của hiện tượng ma sát rất phức tạp. Lý thuyết thu gọn hệ lực có thể giúp ta giải quyết sự xuất hiện các lực và ngẫu lực ma sát. Do hai vật tiếp xúc với nhau không phải tại một điểm mà là trên một diện tích nào đó nên không phải xuất hiện một phản lực liên kết mà là một hệ phản lực liên kết. Nếu xét đó là một hệ lực phẳng, ta thu gọn được một phản lực $\vec{R}$ và một ngẫu lực $\vec{M}$. Phân tích phản lực $\vec{R}$ ra hai thành phần pháp tuyến và tiếp tuyến chúng ta được phản lực pháp $\vec{N}$ và lực ma sát $\vec{F}_{ms}$ vuông góc với nhau còn ngẫu lực $\vec{M}$ chính là ngẫu lực ma sát lăn.

Dưới đây ta chỉ khảo sát ma sát trượt và ma sát lăn trong trường hợp tĩnh và khô.

3. Định luật ma sát

a) Định luật ma sát trượt

* **Thí nghiệm:** khảo sát các hiện tượng xảy ra đối với một vật rắn trên mặt nằm ngang, chịu lực ép (gồm cả trọng lực) $\vec{Q}$ vuông góc với mặt bàn và chịu lực kéo theo mặt bàn (Hình 3.5). Ta thấy vật vẫn cân bằng khi trị số của lực $\vec{P}$ không vượt quá giá trị P_0 , tức là $P \leq P_0$. Thực nghiệm cho biết giá trị P_0 tỉ lệ với lực ép Q : $P_0 = f \cdot Q$.



Hình 1.31

* Kết luận:

- Hệ số tỉ lệ f phụ thuộc vào vật liệu tạo nên vật và mặt bàn và vào trạng thái bề mặt tiếp xúc (thô, ráp) giữa vật rắn và mặt bàn.

- Phản lực pháp tuyến $\vec{N}$ cân bằng với lực ép $\vec{Q}$, nên phải có một lực cân bằng với lực kéo $\vec{P}$, đó là lực ma sát (kí hiệu là $\vec{F}_{ms}$). Lực ma sát ngược chiều với lực kéo $\vec{P}$, tức là ngược chiều với xu hướng trượt, chống lại xu hướng trượt.

- Giá trị của $\vec{F}_{ms \text{ trượt}}$ không thể lớn tùy ý mà bị hạn chế, giá trị cực đại của nó tỉ lệ với giá trị của lực ép $\vec{Q}$, nghĩa là tỉ lệ với giá trị của phản lực pháp tuyến $\vec{N}$.

Định luật ma sát trượt: Lực ma sát trượt xuất hiện khi có xu hướng trượt tương đối, nằm theo tiếp tuyến của mặt tựa tiếp xúc, ngược hướng trượt và có giá trị bị chặn trên: $F_{ms} \leq fN$.

Trong đó: N : giá trị của phản lực tiếp tuyến

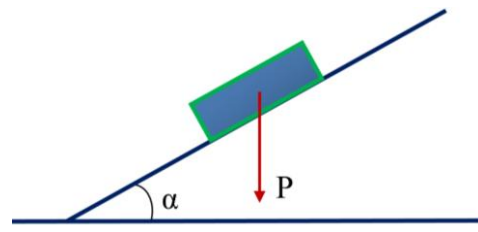
f : hệ số ma sát trượt tĩnh, khô.

Gọi φ là góc ma sát tương ứng khi F_{ms} đạt cực đại, tức là $F_{ms} = fN$, ta có:

$$\rightarrow f = F_{ms}/N = \tan\varphi \text{ hay } \varphi = \arctan f$$

Gọi α là góc nghiêng giữa phản lực toàn phần $\vec{R}$ ($\vec{R} = \vec{N} + \vec{F}_{ms}$). Gọi nón ma sát là hình được tạo bởi khi quay góc φ quanh phương pháp tuyến. Vậy, điều kiện để vật cân bằng là phản lực toàn phần nằm trong nón ma sát.

Ví dụ 1: Một vật rắn nằm trên mặt phẳng không nhẵn có hệ số ma sát trượt f , nghiêng với mặt phẳng ngang một góc α như hình vẽ. Xác định góc α để vật rắn cân bằng dưới tác dụng của lực $\vec{P}$ hướng thẳng đứng xuống dưới và có giá trị lớn tùy ý.



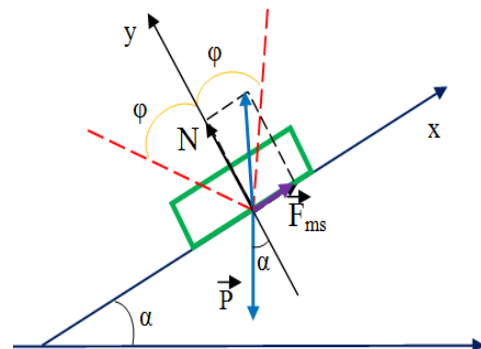
Hình 1.32

Khảo sát vật rắn cân bằng khi chỉ có lực hoạt động $\vec{P}$. Vật rắn có xu hướng trượt xuống theo mặt phẳng nghiêng nên ngoài phản lực pháp tuyến $\vec{N}$, còn có lực ma sát trượt $\vec{F}_{ms}$ nằm dọc mặt phẳng nghiêng và hướng lên như hình vẽ.

Vậy, vật rắn nằm cân bằng dưới tác dụng của hệ ba lực đồng quy:

$$(\vec{P}, \vec{N}, \vec{F}_{ms}) \equiv \vec{0}$$

Các phương trình cân bằng có dạng:



Hình 1.33

$$\begin{cases} F_x = F_{ms} - P.\sin \alpha = 0 \\ F_y = F_{ms} - P.\cos \alpha = 0 \end{cases}$$

Ngoài ra nhờ định luật về ma sát trượt, ta có: $F_{ms} \leq fN$

Từ các phương trình cân bằng, ta tìm được: $F_{ms} = P.\sin \alpha$; $N = P.\cos \alpha$

Khi thay giá trị vào bất đẳng thức trên, ta có: **$\sin \alpha \leq f \cos \alpha$** hay **$\tan \alpha \leq f$**

Ta sẽ nhận được dấu đẳng thức (=) khi vật sắp sửa trượt.

Ví dụ 2: Xác định góc tối đa để vật m chưa trượt, biết hệ số ma sát trượt f ?



Hình 1.34

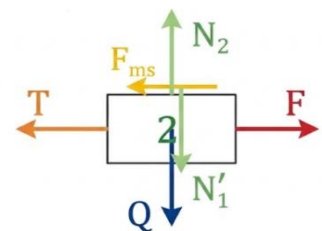
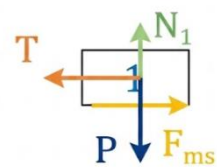
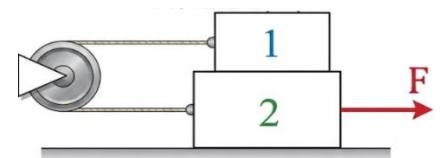
Điều kiện cân bằng của vật:
$$\begin{cases} F_x = P.\sin \theta - F_{ms} = 0 \\ F_y = N - P.\cos \theta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_{ms} = mg.\sin \theta \\ N = mg.\cos \theta \end{cases}$$

Để vật không trượt thì: $F_{ms} \leq F_{ms \max} = f.N \rightarrow mg.\sin \theta \leq f.mg.\cos \theta$

$\rightarrow \tan \theta \leq f$ (hệ số ma sát khi cho vật m

trượt trên bề mặt nghiêng)

Ví dụ 3: Vật 1 có trọng lượng P, vật 2 có trọng lượng Q, hệ số ma sát trượt giữa vật 1 và 2 là f, bỏ qua ma sát vật 2 với sàn và các ma sát ròng rọc, dây không co giãn khối lượng dây không đáng kể. Lực F tác dụng vào vật 2 theo phương ngang như hình vẽ. Tìm lực $F_{\max}$ để vật 1 không trượt trên vật 2?



Hình 1.35

Phân tích lực tác động lên 2 vật:

Điều kiện để vật 1 cân bằng:

$$\begin{cases} F_x = T - F_{ms} = 0 \\ F_y = N_1 - P = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} T = F_{ms} \\ N_1 = P \end{cases}$$

Điều kiện để vật 2 cân bằng:

$$\begin{cases} F_x = F - T - F_{ms} = 0 \\ F_y = N_2 - Q - N_1' = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F = T + F_{ms} \\ N_2 = Q + N_1' \end{cases}$$

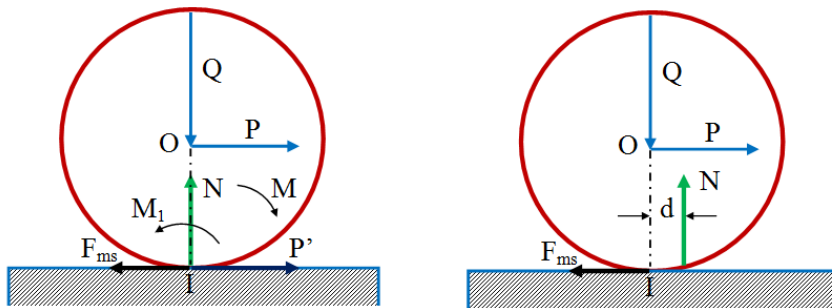
Trong đó N_1' là phản lực liên kết tựa của vật 1 tác động lên vật 2 và $N_1' = N_1$

$$\Rightarrow \begin{cases} F = 2F_{ms} \\ N_2 = Q + P \end{cases} \text{ (F này là } F_{\max} \text{ để vật 1 không trượt)}$$

Để vật 1 không trượt thì: $F \leq F_{\max} = 2F_{ms} = 2f.N_1 = 2f.P$

b) Định luật ma sát lăn

Ta quan sát hiện tượng xảy ra đối với bánh xe có bán kính R đặt trên mặt nằm ngang, chịu lực nén thẳng đứng $\vec{Q}$ và chịu lực kéo nằm ngang $\vec{P}$ cùng đặt tại tâm O bánh xe (Hình 1.36).



Hình 1.36

Theo quy tắc dời lực song song, có thể thay lực $\vec{P}$ bằng lực $\vec{P'}$ song song, cùng chiều, cùng trị số với lực $\vec{P}$ nhưng đặt tại tiếp điểm I và ngẫu lực cùng chiều quay của $\vec{P}$ quanh I và có mô men $M = P.R$. Lực $\vec{P'}$ gây trượt và ngẫu lực M gây lăn. Để bánh xe không bị trượt, $\vec{P'}$ phải có giá trị không vượt quá giá trị cực đại có thể đạt được của lực ma sát trượt, tức là: $P \leq f.N = f.Q$

Hiện tượng lăn không xuất hiện nếu $M < M_0$. Khi $M = M_0$ thì vật vẫn chưa lăn, chỉ chuẩn bị lăn, khi $M > M_0$ thì vật mới lăn.

Từ thực nghiệm người ta thấy giá trị M_0 tỉ lệ với giá trị của lực nén $\vec{Q}$, tức tỉ lệ với giá trị của phản lực pháp tuyến $\vec{N}$ với hệ số tỷ lệ k, tức: $M_0 = kN$.

Hệ số k được gọi là hệ số ma sát lăn, có thứ nguyên độ dài phụ thuộc vào vật liệu tạo thành của hai vật tiếp xúc và trạng thái bề mặt tiếp xúc... Thường hệ số ma sát lăn bé hơn nhiều lần hệ số ma sát trượt.

Định luật ma sát lăn: Ngẫu lực ma sát lăn xuất hiện khi có xu hướng lăn tương đối, có chiều ngược với chiều của xu hướng lăn và có giá trị: $M_1 \leq kN$.

Vì hệ số ma sát lăn bé hơn nhiều lần so với hệ số ma sát trượt nên trong nhiều trường hợp ma sát lăn được bỏ qua.

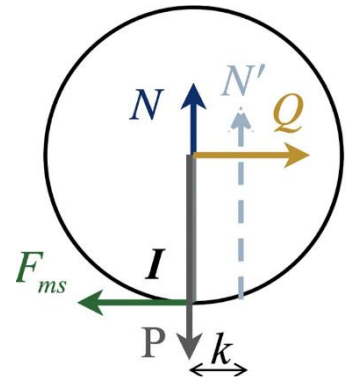
***Chú ý:** giá trị của M_1 luôn bằng giá trị mô-men của lực gây ra xu hướng lăn cho vật khi vật chưa lăn (mô-men tác dụng chưa thắng được ngẫu lực ma sát lăn), giá trị của M_1 tăng dần khi tăng lực tác dụng và có giá trị cực đại là kN .

Ví dụ 4: Dùng lực Q (đặt tại tâm) kéo một bánh xe có trọng lượng G trên mặt phẳng, tăng dần từ giá trị 0.

Ta có thể diễn tả khả năng chống lăn bằng cách dời song song phản lực pháp tuyến $\vec{N}$ về phía bánh xe có xu hướng lăn đến, một đoạn $d = M_1 / N$.

Ta có:

$$M_1 \leq kN \rightarrow \frac{M_1}{N} = d \leq k$$



Hình 1.37

Tức là khi xuất hiện ma sát lăn (có lực tác động lên bánh xe gây ra xu hướng lăn cho bánh xe) phản lực pháp tuyến $\vec{N}$ nằm ở phía vật có xu hướng lăn đến và cách pháp tuyến này một đoạn $d \leq k$ ($d = M_1 / N$).

Giải quyết bài toán:

Khi Q chưa đủ lớn vật vẫn cân bằng:

$$\begin{cases} \sum F_x = Q - F_{ms} = 0 \\ \sum F_y = N - P = 0 \\ \sum M_1 = -Q.R \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_{ms} = Q \\ N = P \end{cases}$$

Bánh xe cân bằng với hai ngẫu lực: ngẫu lực ma sát lăn $(\vec{P}, \vec{N})$ và $(\vec{Q}, \vec{F}_{ms})$ với F_{ms} là lực ma sát trượt.

Khi bánh xe chưa lăn thì ngẫu lực ma sát lăn cùng với các lực tác dụng tạo thành một hệ lực cân bằng, tức là lực kéo chưa thắng được lực ma sát lăn và giá trị của nó: $M_{msl} = Q.R$.

Khi Q tăng thì M_{msl} cũng tăng nhưng chỉ tăng đến giá trị cực đại $M_{max} = k.N$

Khi bánh xe sắp lăn thì ngẫu lực do lực kéo Q gây ra sẽ bằng ngẫu lực ma sát lăn cực đại: $k.N = Q.R$

$$\rightarrow k = Q.R / N$$

c) Hệ số ma sát

Hệ số ma sát không phải là một đại lượng có đơn vị (thứ nguyên), nó biểu thị tỉ số của lực ma sát nằm giữa hai vật trên lực tác dụng đồng thời lên chúng. Hệ số ma sát phụ thuộc vào chất liệu làm nên vật (Ví dụ như nước đá trên thép có hệ số ma sát thấp, cao su trên mặt đường có hệ số ma sát lớn). Các hệ số ma sát có thể nằm trong khoảng từ 0 cho tới một giá trị lớn hơn 1.

Lực ma sát luôn luôn có xu hướng chống lại chuyển động (ma sát động) hoặc xu hướng chuyển động (ma sát tĩnh) giữa hai bề mặt tiếp xúc nhau. Ví dụ như, một hòn đá trượt trên băng đã chịu tác dụng của lực ma sát động làm chậm nó lại. Một ví dụ về lực ma sát chống lại xu hướng chuyển động của vật, bánh xe của một chiếc xe đang tăng tốc chịu tác dụng của lực ma sát hướng về phía trước; nếu không có nó bánh xe sẽ bị trượt ra phía sau. Chú ý rằng trong trường hợp này lực ma sát không chống lại chiều chuyển động của phương tiện mà nó chống lại xu hướng trượt trên đường của lốp xe.

Hệ số ma sát là một đại lượng mang tính thực nghiệm, nó được xác định trong quá trình thử nghiệm chứ không phải từ tính toán. Những bề mặt thô ráp có thể cho ra giá trị hệ số ma sát cao hơn. Hầu hết các vật liệu khô kết hợp với nhau cho ta hệ số ma sát nằm trong khoảng từ $0,3 \div 0,7$. Các giá trị ngoài tầm này thường rất hiếm gặp, nhưng Teflon có thể có hệ số ma sát thấp với giá trị là 0,04. Hệ số ma sát có giá trị 0 chỉ xuất hiện trong trường hợp bay lên nhờ có từ trường (tàu đệm từ). Cao su tiếp xúc với các bề mặt khác thường có hệ số ma sát nằm trong khoảng $1,0 \div 2,0$.

d) Ứng dụng của ma sát

Lực ma sát cũng gây nhiều ảnh hưởng đôi khi ngược với mong muốn. Nó cản trở chuyển động, gây tổn thất năng lượng. Nó mài mòn các hệ thống cơ học cho đến lúc các hệ thống này bị biến dạng vượt qua ngưỡng thiết kế cho phép. Nhiệt năng sinh ra bởi lực ma sát có thể gây chảy hoặc biến chất vật liệu, thay đổi hệ số ma sát. Trong các trường hợp như vậy, có thể áp dụng các phương pháp làm giảm ma sát dưới đây:

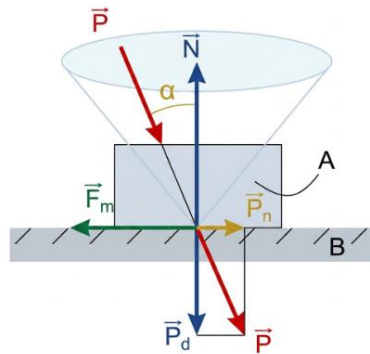
- Chuyển ma sát trượt thành ma sát lăn: sử dụng ổ bi cầu, ổ bi đĩa.

- Giảm ma sát tĩnh: Đối với các đoàn tàu hỏa trước đây, khi khởi động, đầu tàu được đẩy giạt lùi, tạo khe hở giữa các toa tàu, trước khi tiến, làm cho đầu tàu chỉ phải kéo từng toa một, chỉ phải chống lại lực ma sát tĩnh của mỗi toa một lúc.

- Thay đổi bề mặt tiếp xúc: sử dụng các chất bôi trơn (dầu, mỡ, bột than chì). Bột than chì rất mịn, có thể biến ma sát trượt giữa các bề mặt thành ma sát lăn.
- Sử dụng vật liệu siêu trơn: vật liệu có ma sát gần bằng 0.
- Bôi trơn âm học: dùng âm thanh để tạo ra tương tác giảm ma sát.

4. Hiện tượng tự hãm

Tác dụng lên A một lực P hợp với phương pháp tuyến một góc α . Phân tích lực P thành 2 thành phần:
$$\begin{cases} P_n = P \cdot \sin \alpha \\ P_d = P \cdot \cos \alpha \end{cases}$$



Hình 1.38

- Thành phần nằm ngang P_n đẩy vật chuyển động ngang.
- Thành phần thẳng đứng P_d ép vật xuống, gây ra phản lực N tác động lên A.

Lực ma sát giữa 2 vật là: $F_{ms} = f \cdot N = f \cdot P \cdot \cos \alpha = f \cdot P_d$

Gọi φ là góc giới hạn để vật không bị trượt, tức là $F_{ms} - P_n = 0$

$$\rightarrow f \cdot P \cdot \cos \varphi = P \cdot \sin \varphi$$

$$\rightarrow \tan \varphi = f$$

Nếu lực P nằm trong góc ma sát (nón ma sát) tức là:

$$\alpha < \varphi \rightarrow \tan \alpha < \tan \varphi \rightarrow \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} < f \rightarrow P \cdot \sin \alpha < f \cdot P \cdot \cos \alpha \rightarrow P_n < F_{ms}$$

Vậy, lực đẩy ngang nhỏ hơn lực ma sát, nên dù lực P có lớn bao nhiêu đi nữa, vật A vẫn không thể chuyển động được. Đó là hiện tượng tự hãm.

- Nếu lực P nằm ngoài góc ma sát ($P_n > F_{ms}$): vật A chuyển động nhanh dần.
- Nếu lực P nằm tại mép góc ma sát ($\alpha = \varphi$) thì $P_n = F_{ms}$: vật A duy trì trạng thái chuyển động thẳng đều hoặc đứng yên trước đó.

Cho góc φ quay quanh pháp tuyến, cạnh của góc ma sát sẽ vạch nên hình nón ma sát. Khi đó nếu lực P nằm trong hình nón ma sát, sẽ là hiện tượng tự hãm.

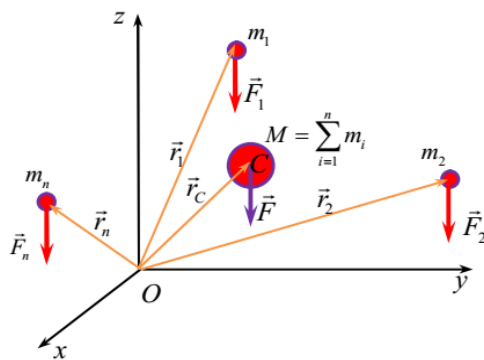
VI. TRỌNG TÂM

1. Khái niệm

- Trọng tâm C là điểm đặt trọng lực. Tìm trọng tâm là bài toán thực tế vì thông thường các vật khảo sát đều nằm trong trọng trường.

2. Công thức tính trọng tâm

- Cho hệ lực song song bất kỳ $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ với $\sum_{i=1}^n \vec{F}_i$ đặt tại điểm $m_1, m_2, \dots, m_n$. Ký hiệu vectơ định vị của điểm m_i qua $\vec{r}_i = \overrightarrow{Om_i}$.



Hình 1.39

- Điểm hình học C gọi là tâm của hệ lực song song được xác định bởi công thức (Tọa độ trọng tâm):

$$\vec{r}_C = \frac{\sum_{i=1}^n \vec{r}_i F_i}{\sum_{i=1}^n F_i} \quad (1.26)$$

Trong đó: $\vec{F}_i$ là hình chiếu của lực $\vec{F}_i$ trên trục Oz song song với các lực.

- Nếu vật rắn được ghép từ m phần, mỗi phần có trọng lượng P_i và trọng tâm tại $C_i (x_i, y_i, z_i)$, thì trọng tâm của vật được xác định nhờ công thức:

$$\begin{aligned} x_C &= \frac{\sum_{i=1}^n x_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n x_i m_i \\ y_C &= \frac{\sum_{i=1}^n y_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n y_i m_i \\ z_C &= \frac{\sum_{i=1}^n z_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n z_i m_i \end{aligned} \quad (1.27)$$

Hay:

$$\begin{aligned}
 x_C &= \frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i} = \frac{1}{P} \sum_{i=1}^n x_i p_i \\
 y_C &= \frac{\sum_{i=1}^n y_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i} = \frac{1}{P} \sum_{i=1}^n y_i p_i \\
 z_C &= \frac{\sum_{i=1}^n z_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i} = \frac{1}{P} \sum_{i=1}^n z_i p_i
 \end{aligned} \tag{1.28}$$

Trong đó:

- n là số chất điểm.
- $\vec{r}_i(x_i, y_i, z_i)$ là bán kính vecto (tọa độ).
- $p_i = m_i g$ là trọng lượng chất điểm thứ i .
- m_i là khối lượng của chất điểm thứ i .
- $M = \sum_{i=1}^n m_i$ là khối lượng của vật.
- $Mp = \sum_{i=1}^n p_i = \sum_{i=1}^n m_i g$ là trọng lượng của hệ.
- $\vec{r}_C(x_C, y_C, z_C)$ là bán kính vecto (tọa độ) trọng tâm.
- Đối với trọng tâm của hình cung tròn, nửa đường tròn, quạt tròn, nửa mặt tròn, bán cầu được tính theo công thức:

$$\vec{r}_C = \frac{1}{P} \int \vec{r} dp; \begin{cases} x_C = \frac{1}{P} \int x dp \\ y_C = \frac{1}{P} \int y dp \\ z_C = \frac{1}{P} \int z dp \end{cases} ; (P = \int dp) \tag{1.29}$$

Trong đó:

- $\vec{r}$, dp - bán kính vecto và trọng lượng phần tử nguyên tố.
- $\int$ - dấu tích phân trải trên vật rắn (1, 2 hay 3 lớp tùy dạng vật rắn và tùy cách lập phần tử nguyên tố).

3. Tính chất và trọng tâm một số vật

- Có thể thay một phần hệ (một số chất điểm, một phần vật rắn) bằng một chất điểm đặt tại trọng tâm và có cùng trọng lượng với phần đó.

- Với vật đồng chất, trong các công thức, thay trọng lượng (khối lượng) bằng độ dài, diện tích hoặc thể tích tùy theo vật được xét là một đường, một mặt hoặc một khối.

- Nếu vật rắn đồng chất có tâm (trục, mặt phẳng) đối xứng thì trọng tâm của nó nằm tại tâm (trục, mặt phẳng) đối xứng.

- Tấm (khung) đồng chất hình vuông, chữ nhật, bình hành, tròn,... có trọng tâm trùng với tâm hình học.

- Nếu vật rắn gồm các phần mà trọng tâm của các phần đó nằm trên một đường thẳng (mặt phẳng) thì trọng tâm của vật cùng nằm trên đường thẳng (mặt phẳng) đó.

VII. BÀI TẬP

1. Hướng dẫn giải bài tập

a) Phương pháp giải bài toán một vật

Bước 1: Ở bước này, việc đầu tiên là chọn vật khảo sát. Vật khảo sát có thể là: một vật rắn; một vật do nhiều vật ghép lại; một phần tương tượng tách ra từ một vật; một nút, điểm tập trung các dây, các thanh.

Việc thứ 2 là vẽ phản lực. Phản lực liên kết tựa và liên kết dây có phương chiếu xác định, cần phải vẽ đúng. Phản lực các liên kết thanh, bản lề, ngàm có chiều chưa biết trước được vẽ giả định (đáp số dương, chiều giả định đúng; đáp số âm thì chiều ngược lại). Chú ý chọn cách phân tích các phản lực bản lề và ngàm (không nhất thiết phải theo trục x, y).

Bước 2: Phải nắm vững đặc điểm hệ lực khảo sát: đồng quy, song hay bất kì; từ đó xác định số phương trình cân bằng độc lập có thể lập được (2 hoặc 3). Dựa vào đặc điểm các phản lực ẩn để chọn trục chiếu và tâm lấy mô men thích hợp thì phương trình lập được sẽ chứa ít ẩn và dễ giải. Thường chiếu lên trục thẳng lên trục thẳng góc với lực ẩn và lấy mô men đối với điểm đồng quy của nhiều lực ẩn.

Bước 3: Giải các phương trình để tìm các ẩn (các phản lực liên kết hoặc các điều kiện cân bằng).

b) Phương pháp giải bài toán hệ vật

Bước 1: Chọn vật khảo sát và biểu diễn các lực. Hệ khảo sát thường là hai hoặc ba vật và như đã biết, mỗi vật có thể là vật thông thường hoặc do nhiều vật ghép lại hoặc là một nút.

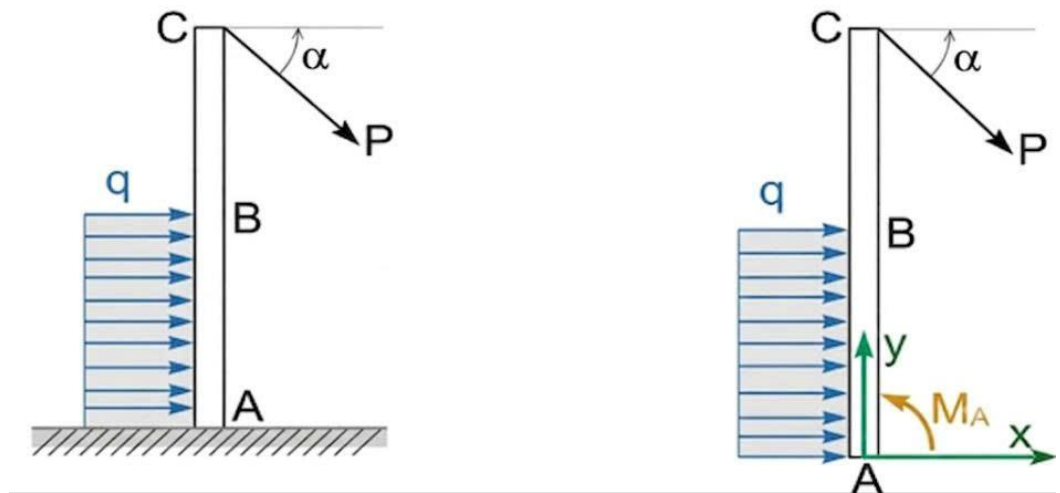
Bước 2: Vì có hai loại điều kiện cân bằng nên tương ứng có hai cách thành lập các phương trình cân bằng gọi là phương pháp tách vật và phương pháp hóa rắn.

- Phương pháp tách vật lần lượt xét riêng và lập phương trình cân bằng của từng vật. Phương pháp này đặc biệt thuận lợi nếu chọn được thứ tự tách vật sao cho số phương trình cân bằng độc lập của vật được tách bằng số ẩn phải tìm.

- Phương pháp hóa rắn, trước hết lập phương trình cân bằng của các ngoại lực và sau đó mới tách vật. Phương pháp này thường được áp dụng khi tách vật không thuận lợi; khi đó phương trình cân bằng các ngoại lực có thể chọn ngay một số ngoại lực ẩn, nhờ đó quá trình tách vật trở nên dễ dàng.

Bước 3: Giải hệ phương trình để tìm các ẩn.

Bài 1. Cho thanh AC như hình vẽ. Liên kết tại A là liên kết ngàm phẳng. Biết lực tập trung $P = 650(\text{N})$, hệ lực phân bố đều có cường độ $q = 100\sqrt{3} (\text{N/m})$, kích thước của thanh: $AB = BC = 3(\text{m})$. Góc giữa véc tơ lực P và mặt phẳng nằm ngang là $\alpha = 30^\circ$. Tìm phản lực liên kết tại ngàm A?



Hình 1.40

Hướng dẫn

Giải phóng liên kết tại ngàm A, thay liên kết của ngàm phẳng A bằng phản lực $(\vec{X}_A, \vec{Y}_A, M_A)$, giả thiết chúng có chiều như hình vẽ.

Xét điều kiện cân bằng của thanh AD, vì thanh AD cân bằng nên hệ lực tác dụng lên nó phải cân bằng, nghĩa là ta phải có: $(\vec{X}_A, \vec{Y}_A, M_A, \vec{P}, \vec{Q}) \equiv \vec{O}$

Chiếu hai vế của phương trình lên hệ trục tọa độ Đề Cắc và lấy mômen chính của hệ lực trên với điểm A, ta có:

$$\sum \bar{F}_{kx} = X_A + Q + P \cos 30^\circ = 0$$

$$\sum \bar{F}_{ky} = Y_A - P \sin 30^\circ = 0$$

$$\sum \bar{m}_A(\vec{F}_k) = M_A - Q \cdot \frac{AB}{2} - P \cdot AD \cos 30^\circ = 0$$

Giải hệ 3 phương trình 3 ẩn số trên ta có:

$$X_A = -Q - P \cos 30^\circ = -300\sqrt{3} - 325\sqrt{3} = -625\sqrt{3}(N)$$

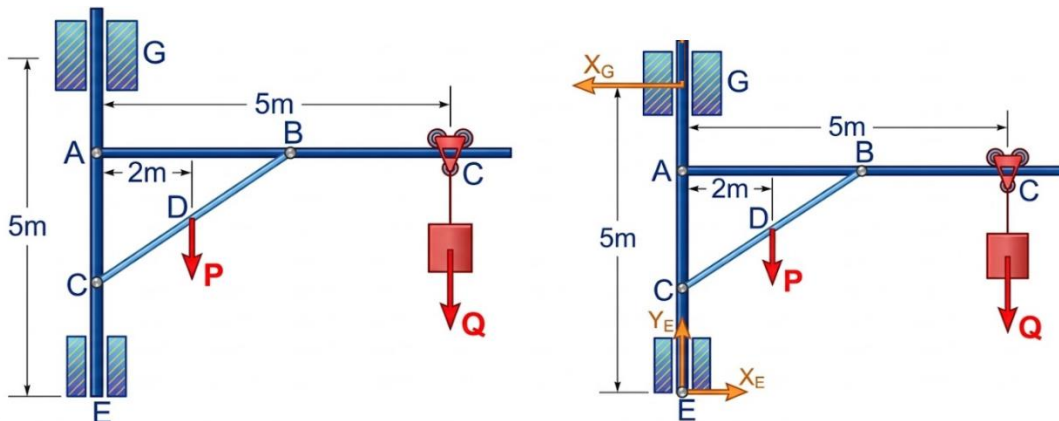
$$Y_A = P \sin 30^\circ = 325(N)$$

$$M_A = 300\sqrt{3} \cdot \frac{3}{2} + 650.6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2300\sqrt{3}(Nm)$$

Chiều của X_A ngược chiều với chiều đã giả thiết, còn các phản lực khác có chiều như đã giả định.

Kết luận: $X_A = -625\sqrt{3}(N)$, $Y_A = P \sin 30^\circ = 325(N)$, $M_A = 2300\sqrt{3}(Nm)$

Bài 2. Cầu trục ABC có trục quay thẳng đứng GE với $GE = AC = 5m$ như hình vẽ. Trọng lượng bản thân của cầu trục là $P = 19,62 kN$ đặt tại điểm D cách trục quay 2m. Vật được cầu có trọng lượng $Q = 19,43 kN$ đặt tại điểm C. Xác định phản lực tại các ổ đỡ G và E. Bỏ qua ma sát.



Hình 1.41

Hướng dẫn

Khảo sát cầu trục ABC cân bằng dưới tác dụng của hệ lực gồm các lực hoạt động $\vec{P}$ và $\vec{Q}$ đặt tại B và C và các phản lực liên kết tại G và E. Vì các lực hoạt động tác dụng trong mặt phẳng cầu trục nên các phản lực tại G và E cùng nằm trong mặt phẳng cầu trục. Do đó, các phản lực tại G và E được biểu diễn như trên hình vẽ.

Vậy cầu trục nằm cân bằng dưới tác dụng của hệ lực phẳng:

$$(\vec{P}, \vec{Q}, \vec{X}_E, \vec{Y}_E, \vec{X}_G) \equiv \vec{O}$$

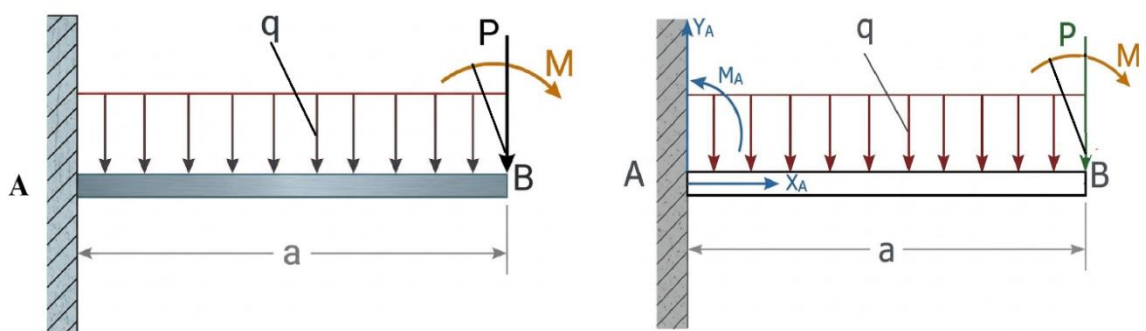
Các phương trình cân bằng của hệ lực này được viết như sau:

$$\begin{cases} \sum F_y = Y_E - P - Q = 0 \\ \sum M_E = 5.X_G - 2P - 5Q = 0 \\ \sum M_G = 5.X_E - 2P - 5Q = 0 \end{cases}$$

$$\text{Từ hệ phương trình này ta có: } \begin{cases} X_G = 27,28kN \\ X_E = 27,28kN \\ Y_E = 39,05kN \end{cases}$$

Các phản lực đều có giá trị dương. Các phản lực có chiều đúng đã chọn như trên hình vẽ.

Bài 3. Dầm AB có chiều dài l được gắn vào tường nhờ liên kết ngàm tại A. Tại đầu mút B tự do dầm chịu tác dụng lực $\vec{P}$ và ngẫu lực $\vec{M}$ và suốt chiều dài dầm chịu tác dụng của hệ lực phân bố đều có cường độ q_0 . Xác định phản lực tại ngàm. Bỏ qua trọng lượng bản thân của dầm như hình vẽ.



Hình 1.42

Hướng dẫn

Khảo sát dầm cân bằng dưới tác dụng của hệ lực gồm các lực hoạt động $\vec{P}$, ngẫu lực $\vec{M}$ và hệ lực phân bố đều có hợp lực $Q = q_0l$ và các lực liên kết tại

ngàm $\vec{X}_A, \vec{Y}_A$ và ngẫu lực $\vec{M}_A$. Ta có hệ lực cân bằng phẳng sau: ($\vec{P}, \vec{Q}$, ngẫu lực $\vec{M}, \vec{X}_A, \vec{Y}_A$, ngẫu lực $\vec{M}_A$) $\equiv 0$.

Phương trình cân bằng của hệ lực này có dạng:

$$\sum F_x = X_A$$

$$\sum F_y = Y_A - P - Q = 0$$

$$\sum M_A(\vec{F}) = M^A - P.l - Q.\frac{1}{2} - M = 0$$

Khi giải hệ phương trình này với chú ý $Q = q_0 l$, ta được:

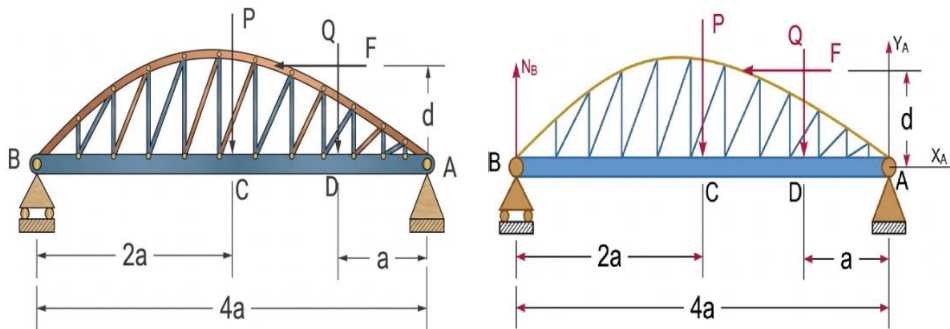
$$\begin{cases} \sum X_A = 0 \\ \sum Y_A = P + Q \\ \sum M_A = P.a + q.\frac{a^2}{2} + M \end{cases}$$

Các phản lực đều có giá trị dương, nên có chiều như trên hình vẽ.

Bài 4. Dầm AB có chiều dài $4a$ được đặt trên hai gối như hình vẽ. Dầm chịu tác dụng của 2 lực tập trung theo phương thẳng đứng xuống tại C và D (C là điểm giữa của dầm, còn D cách đầu mút A của dầm một đoạn a) và một lực $\vec{F}$ theo phương ngang cách đường trục của dầm một khoảng d . Xác định các phản lực tại gối đỡ (lấy $d = a/10$).

Hướng dẫn

Khảo sát dầm AB cân bằng dưới tác dụng của hệ lực phẳng gồm các lực hoạt động $\vec{P}, \vec{Q}$ và $\vec{F}$ và hai phản lực liên kết của gối đỡ A và B (phản lực tại A gồm thành phần thẳng đứng và nằm ngang $\vec{X}_A, \vec{Y}_A$ còn phản lực tại B theo phương thẳng đứng $\vec{N}_B$). Vì dầm cân bằng nên: P, Q, F, X_A, Y_A, N_B



Hình 1.43

Viết các phương trình cân bằng của hệ lực phẳng (dạng 1) cho hệ lực trên

$$\text{ta có: } \begin{cases} \sum F_x = F - X_A = 0 \\ \sum F_y = Y_A + N_B - P - Q = 0 \\ \sum M_A = \frac{1}{10}a.F + a.Q + 2a.P - 4a.N_B = 0 \end{cases}$$

$$\text{Khi giải hệ phương trình trên ta nhận được: } \begin{cases} X_A = F \\ Y_A = \frac{1}{2}P + \frac{3}{4}Q - \frac{1}{40}F \\ N_B = \frac{1}{4}Q + \frac{1}{2}P + \frac{1}{40}F \end{cases}$$

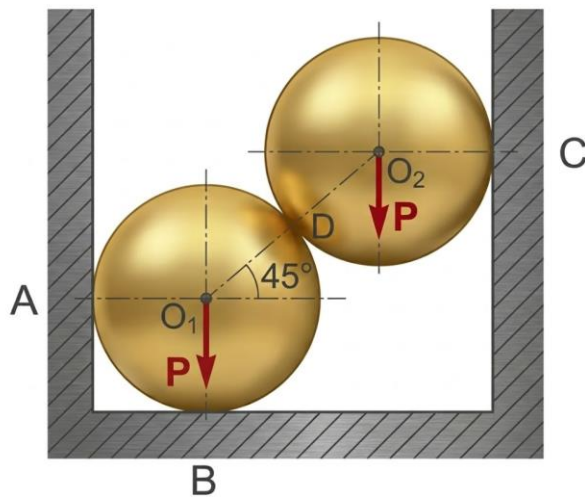
$$\text{Thay số vào ta được: } \begin{cases} X_A = 5kN \\ Y_A = \frac{1}{2}P + \frac{3}{4}Q - \frac{1}{40}F \\ N_B = \frac{1}{4}Q + \frac{1}{2}P + \frac{1}{40}F \end{cases}$$

Bài 5: Trong một hộp (*đáy nằm ngang, cạnh thẳng đứng*) có hai quả cầu đồng chất cùng bán kính $R=0,5m$, cùng trọng lượng $P=20kN$ nằm chồng lên nhau như hình vẽ (đường nối hai tâm O_1O_2 nghiêng góc 45° với đường nằm ngang). Xác định các phản lực của hộp và lực ép tương hỗ giữa hai quả cầu như hình vẽ?

Hướng dẫn

Khảo sát cân bằng của hai quả cầu. Các lực tác dụng được biểu diễn như hình vẽ, trong đó:

- Quả cầu O_1 chịu các lực: P, N_A, N_B, N_D .
- Quả cầu O_2 chịu các lực: $P, N_D' (N_D' = -N_D), N_C$.
- Các ngoại lực tác dụng vào hệ hóa rắn: P, P, N_A, N_B, N_C
- Các nội lực: N_D, N_D'



Hình 1.44

Phương pháp tách vật:

Xét quả cầu O_2 chịu hệ lực đồng quy. Lập hệ phương trình cân bằng:

$$\begin{cases} \sum F_x = N'_D \cos 45^\circ - N_C = 0 \\ \sum F_y = N'_D \sin 45^\circ - P = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} N'_D = 20\sqrt{2} \text{ (kN)} \\ N_C = 20 \text{ (kN)} \end{cases}$$

Xét quả cầu O_1 cũng chịu hệ lực đồng quy (trong đó phản lực N_D đã biết và $N_D = N'_D$). Lập hệ phương trình cân bằng:

$$\begin{cases} \sum F_x = N_A - N_D \cos 45^\circ = 0 \\ \sum F_y = N_B - N_D \sin 45^\circ - P = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} N_A = 20 \text{ (kN)} \\ N_B = 20 \text{ (kN)} \end{cases}$$

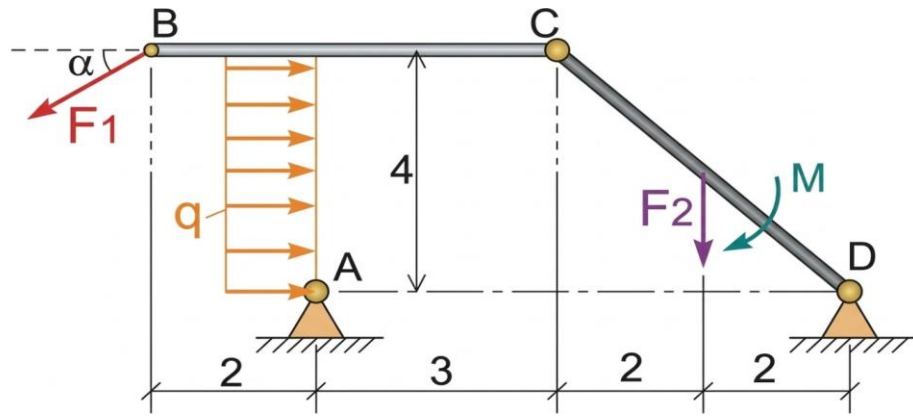
Kết luận: $N_A = N_C = 10 \text{ kN}$; $N_B = 20 \text{ kN}$; $N_D = 10\sqrt{2} \text{ kN}$

Cách 2: Phương pháp hóa rắn:

Xét toàn hệ gồm hai quả cầu (hóa rắn, cặp nội lực N_D, N'_D triệt tiêu) cân bằng dưới tác dụng của hệ lực ngoại lực các quả cầu và các phản lực N_A, N_B, N_C . Đó là hệ lực phẳng bất kì nên lập được ba phương trình cân bằng:

$$\begin{cases} \sum F_x = N_A - N_C = 0 \\ \sum F_y = N_B - 2P = 0 \\ \sum m_0(F) = N_C \cdot 2R \cos 45^\circ - P \cdot 2R \cos 45^\circ = 0 \end{cases}$$

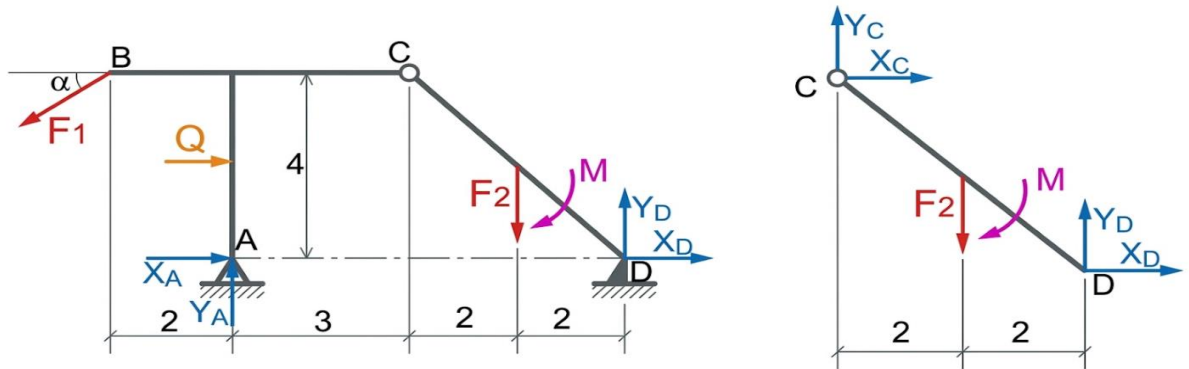
Bài 6: Cho kết cấu gồm hai thanh ABC và CD cân bằng dưới tác dụng của hệ lực như hình 1.45. Cho các giá trị: $F_1=10 \text{ kN}$, $F_2=12 \text{ kN}$, $M=25 \text{ kNm}$, $q=2 \text{ kN/m}$, $\alpha=60^\circ$. Các kích thước trên hình vẽ đo bằng mét, bỏ qua trọng lượng hai thanh. Xác định phản lực liên kết tại A, C, D?



Hình 1.45

Hướng dẫn

Chọn hệ tọa độ như hình vẽ, hệ khảo sát gồm hai thanh ABC và CD, hóa rắn hệ ta được một vật cân bằng dưới tác dụng của hệ lực: $(F_1, F_2, Q, X_A, Y_A, X_O, Y_O, M)=0$. Trong đó: $Q=4q$



Hình 1.46

Thiết lập các phương trình cân bằng cho hệ:

$$\begin{cases} \sum F_x = X_A - F_1 \cos \alpha + X_D + Q = 0 \\ \sum F_y = Y_A - F_1 \sin \alpha - F_2 + Y_D = 0 \\ \sum m_A = -2Q + 4F_1 \cos \alpha + 3F_1 \sin \alpha - M - 5F_2 + 7Y_D = 0 \end{cases}$$

Ba phương trình lập được chưa đủ để xác định 4 ẩn.

Ta phải sử dụng thêm phương pháp tách vật: giải phóng liên kết cho thanh CD, lúc này phản lực tại C xuất hiện có hai thành phần.

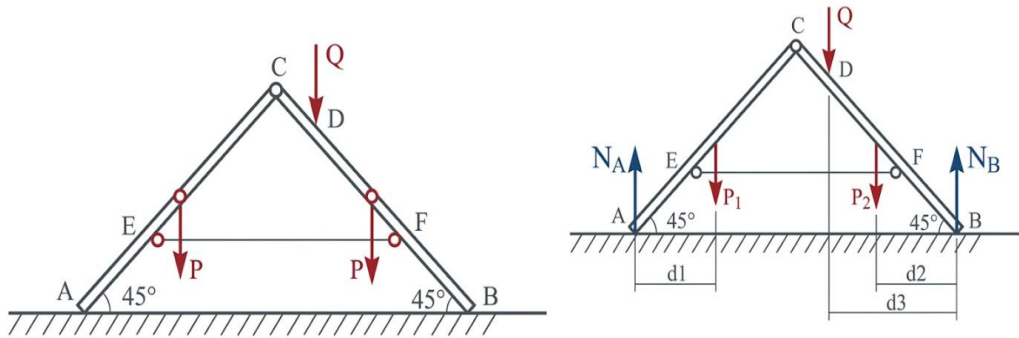
Viết phương trình cân bằng cho thanh CD, ta có:

$$\begin{cases} \sum F_x = X_C + X_D = 0 \\ \sum F_y = Y_C - F_2 + Y_D = 0 \\ \sum m_A = 2F_2 - M - 4X_C - 4Y_C = 0 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên, ta được:

$$\begin{cases} X_A = -3,39kN; Y_A = 11,8kN; X_C = -4,39kN; \\ Y_C = 4,14kN; X_D = 4,39kN; Y_D = 7,86kN \end{cases}$$

Bài 7: Trên nền nằm ngang đặt thang hai chân nối với nhau nhờ bản lề C và dây EF. Trọng lượng mỗi chân thang (đồng chất) là 120N. Tại D có người nặng 720N, kích thước ghi trên hình vẽ. Tìm phản lực tại A, B và sức căng của dây?



Hình 1.47

Hướng dẫn

Phương pháp hóa rắn:

$$d_1 = \frac{AC}{2} \cos 45^\circ; \quad d_2 = \frac{BC}{2} \cos 45^\circ; \quad d_1 = BD \cos 45^\circ$$

$$\text{Lập hệ phương trình: } \begin{cases} \sum F_y = N_A + N_B - P_1 - P_2 - Q = 0 \\ \sum m_A(F) = -P_1 \cdot d_1 - (AB - d_2) \cdot P_2 - (AB - d_3) \cdot Q + N_B \cdot AB = 0 \end{cases}$$

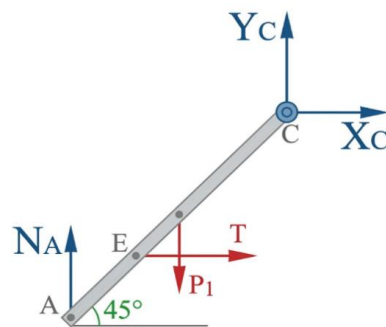
Giải hệ phương trình trên, ta được:

$$N_A = 408N; \quad N_B = 552N$$

Phương pháp tách thanh AC:

Lập hệ phương trình:

$$\begin{cases} \sum F_x = T + X_C = 0 \\ \sum F_y = N_A - P_1 + Y_C = 0 \\ \sum m_A(F) = -T \cdot AE \cdot \sin 45^\circ - P_1 \cdot \frac{AC}{2} \cdot \cos 45^\circ + Y_C \cdot AC \cdot \cos 45^\circ - X_C \cdot AC \cdot \sin 45^\circ = 0 \end{cases}$$



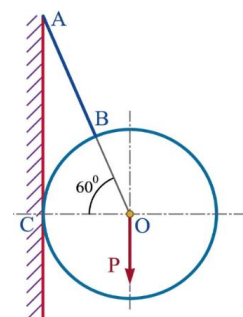
Hình 1.48

Giải hệ phương trình trên, ta được:

$$Y_C = -288N; \quad X_C = -T = -522N; \quad T = 522N$$

2. Bài tập

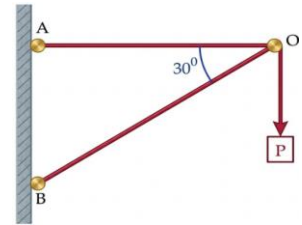
Bài 1: Cho quả cầu đồng chất tâm O, trọng lượng P, tựa vào tường ở C và được treo bởi dây AB dài bằng



Hình 1.49

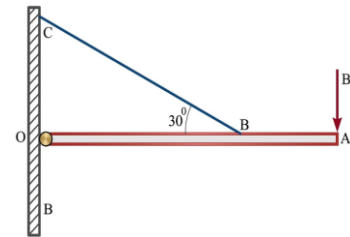
bán kính. Xác định sức căng của dây AB và phản lực của tường như hình vẽ?

Bài 2: Treo vật nặng P vào móc O của giá treo AOB tạo bởi hai thanh OA và OB trọng lượng không đáng kể, nối với nhau và với tường nhờ bản lề. Biết OA nằm ngang, OB nghiêng 30° với OA. Xác định ứng lực của hai thanh?



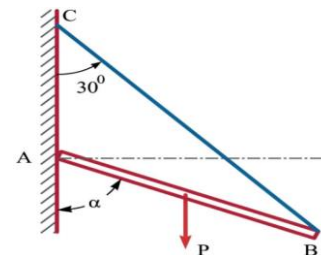
Hình 1.50

Bài 3: Cho thanh OA, trọng lượng không đáng kể, nối bản lề với tường ở O và chịu lực thẳng đứng P ở A. Để giữ thanh nằm ngang, dùng dây BC. Biết $OB=2BA$. Xác định sức căng của dây và phản lực bản lề O khi dây BC nghiêng 30° với thanh như hình vẽ?



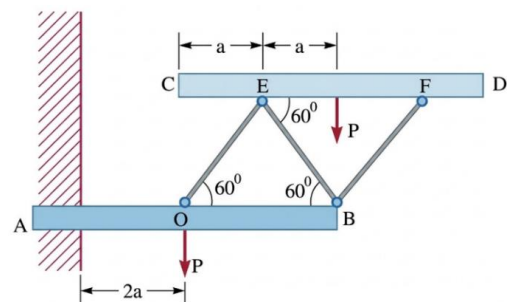
Hình 1.51

Bài 4: Cho thanh đồng chất $AB=2a$, trọng lượng P, đầu A tựa lên tường nhẵn, đầu B được giữ bằng dây BC nghiêng 30° với tường. Xác định góc nghiêng α của thanh với tường để có cân bằng.



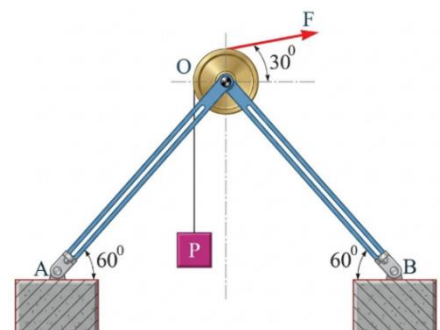
Hình 1.52

Bài 5: Trục của ròng rọc nhỏ được đỡ bởi hai thanh OA và OB, trọng lượng không đáng kể, nghiêng đều 60° với đường nằm ngang. Vòng qua ròng rọc là sợi dây, đầu treo vật nặng P, đầu kia nghiêng 30° với đường nằm ngang và chịu lực F ($=P$) để giữ vật cân bằng. Xác định ứng lực của hai thanh như hình vẽ?



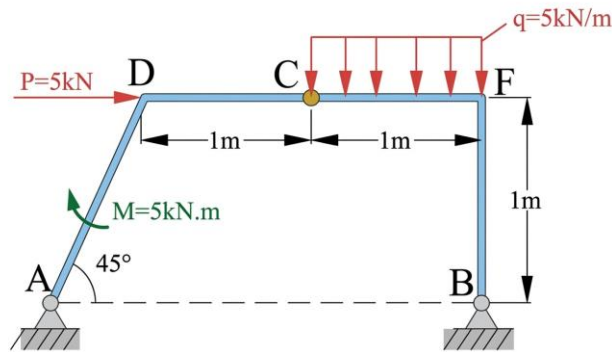
Hình 1.53

Bài 6: Cho hai dầm đồng chất AB và CD cùng chiều dài $4a$, cùng trọng lượng P,



được nối với nhau bởi ba thanh không trọng lượng. Các dầm nằm ngang. Đầu A bị ngàm vào tường. Xác định ứng lực các thanh và phản lực ngàm như hình vẽ?

Bài 7: Xác định phản lực liên kết tại A và B?



Hình 1.55

3. Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Các khái niệm cơ bản và hệ định luật tĩnh học. Vai trò của từng định luật trong việc xây dựng nội dung môn học.

Câu 2. Định nghĩa về liên kết và phản lực liên kết. Khảo sát một số liên kết thường gặp.

Câu 3. Định nghĩa mô men của lực đối với một điểm. Biểu thức vector của nó.

Câu 4. Định nghĩa mô men của lực đối với một trục. Định lý liên hệ giữa mô men của lực đối với một điểm và mô men của lực đối với một trục.

Câu 5. Định nghĩa ngẫu lực. Các yếu tố đặc trưng cho ngẫu lực. Vector mô men ngẫu lực và mô men đại số ngẫu lực.

Câu 6. Các định lý về biến đổi tương đương một ngẫu lực và định lý hợp các ngẫu lực.

Câu 7. Phân loại hệ lực: hệ lực đồng quy, hệ ngẫu lực, hệ lực song song, hệ lực phẳng, hệ lực không gian. Hai nội dung chính của lý thuyết hệ lực.

Câu 8. Vector chính và mô men chính của hệ lực. Định nghĩa, phương pháp xác định. Định lý biến thiên mô men chính.

Câu 9. Phát biểu và chứng minh định lý dời lực song song.

Câu 10. Phương pháp thu gọn hệ lực về một tâm cho trước, cơ sở của phương pháp và kết quả. Các bất biến của hệ lực.

Câu 11. Các dạng chuẩn của hệ lực không gian (định nghĩa và tiêu chuẩn). Các dạng chuẩn của hệ lực đồng quy (hệ lực đồng quy phẳng và hệ lực đồng quy không gian), hệ ngẫu lực (hệ ngẫu lực phẳng và hệ ngẫu lực không gian), hệ lực song song (hệ lực song song phẳng và hệ lực song song không gian) cùng chiều và ngược chiều, hệ lực phẳng tùy ý.

Câu 12. Điều kiện cân bằng của hệ lực không gian.

Các phương trình cân bằng của hệ lực không gian.

Các phương trình cân bằng của hệ lực đồng quy (hệ lực đồng quy phẳng và hệ lực đồng quy không gian), hệ ngẫu lực (hệ ngẫu lực phẳng và hệ ngẫu lực không gian), hệ lực song song (hệ lực song song phẳng và hệ lực song song không gian), hệ lực phẳng tùy ý.

Câu 13. Bài toán hệ vật.

Phương pháp giải bài toán cân bằng của hệ vật (phương pháp hóa rắn và phương pháp tách vật).

Câu 14. Xây dựng mô hình về phản lực liên kết của liên kết tựa có ma sát.

Câu 15. Định luật ma sát trượt, góc ma sát. Điều kiện cân bằng của vật rắn khi biểu diễn qua góc ma sát.

Câu 16. Định luật ma sát lăn.

Câu 17. Phương pháp giải bài toán cân bằng của vật rắn và hệ vật rắn khi có ma sát.

Câu 18. Công thức tổng quát xác định trọng tâm của vật rắn.

Ôn tập trắc nghiệm

Chương 2

ĐỘNG HỌC

Động học là phần thứ hai của giáo trình cơ học. Trong phần này chúng ta nghiên cứu chuyển động cơ học của các vật thể về mặt hình học, không quan tâm đến nguyên nhân gây ra chuyển động cũng như nguyên nhân gây nên sự biến động chuyển đổi của chúng.

Trong phần này chúng ta nghiên cứu hai mô hình cơ bản của vật thể là điểm và vật rắn. Vật rắn là tập hợp nhiều điểm mà khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ của nó luôn luôn không đổi.

Chú ý rằng, nếu các kích thước nội tại của vật có thể bỏ qua khi nghiên cứu chuyển động của nó thì ta có thể sử dụng mô hình điểm để nghiên cứu chuyển động của vật thể. Một vật thể, mà mô hình cơ học của nó là một điểm chuyển động, được gọi là vật điểm.

Chuyển động của các vật thể xảy ra trong không gian và thời gian. Không gian và thời gian là hai dạng tồn tại của vật chất, cho nên nói chung chúng phụ thuộc vào vật chất và chuyển động của nó. Trong cơ học cổ điển, để đơn giản, chúng ta xem không gian và thời gian không phụ thuộc vào chuyển động của các vật khảo sát và gọi là không gian tuyệt đối, thời gian tuyệt đối. Không gian tuyệt đối được quan niệm là không gian O-co-lít, không phụ thuộc vào thời gian và các vật thể chuyển động trong nó. Thời gian tuyệt đối được quan niệm là thời gian trôi đều từ quá khứ qua hiện tại đến tương lai, không phụ thuộc vào hệ quy chiếu khảo sát chuyển động cũng như không phụ thuộc vào chuyển động của các vật thể.

Chuyển động xảy ra trong không gian, nhưng hoàn toàn có tính chất tương đối, phụ thuộc vào vật lấy làm mốc để theo dõi chuyển động. Ví dụ, một chiếc xe đang chạy đối với một gốc cây nào đó bên đường nhưng đứng yên đối với người ngồi trong xe đó. Như vậy, muốn mô tả chuyển động của vật thể, ta phải chỉ rõ vật lấy làm mốc đã chọn.

Để tính thời gian trong quá trình chuyển động, người ta chọn một thời điểm tùy ý làm thời điểm gốc. Thông thường, ta lấy lúc bắt đầu khảo sát chuyển động của vật thể làm thời điểm gốc và ký hiệu là $t_0 = 0$. Những thời điểm sau sẽ được ký hiệu là $t_1, t_2 \dots$. Đó là những khoảng thời gian tính từ thời điểm gốc đến thời điểm đang xét.

Khảo sát động học chuyển động của điểm hoặc của vật rắn trước hết là tìm cách xác định các thông số xác định vị trí của nó và thiết lập các phương trình mô tả mối liên hệ giữa các thông số đó với thời gian. Các phương trình này gọi là các phương trình chuyển động. Sau đó xác định các đặc trưng của chuyển động như vận tốc, gia tốc, vận tốc góc, gia tốc góc ...

I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHẤT ĐIỂM

1. Phương pháp véc tơ

a) Phương trình chuyển động

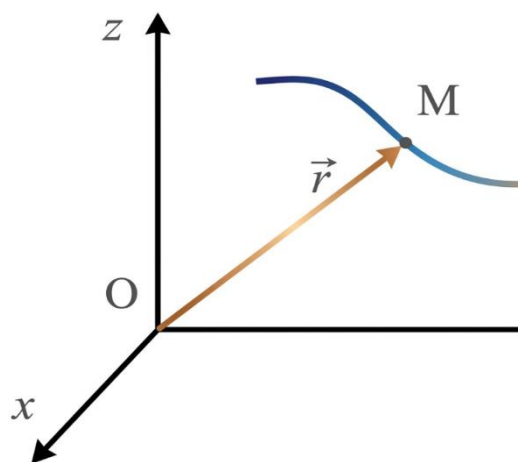
Xét điểm M chuyển động trong hệ quy chiếu Oxyz.

Vị trí của điểm M được xác định bởi véc-tơ $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$. Điểm M chuyển động do đó $\vec{r}$ thay đổi theo thời gian:

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \quad (2.1)$$

Phương trình trên được gọi là phương trình chuyển động của điểm M dạng véc-tơ.

Tập hợp các vị trí của điểm trong không gian quy chiếu được gọi là quỹ đạo của nó trong hệ quy chiếu ấy. Phương trình (2.1) là phương trình tham số của quỹ đạo. Nếu quỹ đạo là đường thẳng, thì đường thẳng được gọi là chuyển động thẳng. Nếu quỹ đạo là đường cong thì chuyển động được gọi là chuyển động cong và khi đó người ta thường lấy tên đường cong quỹ đạo để gọi tên chuyển động.

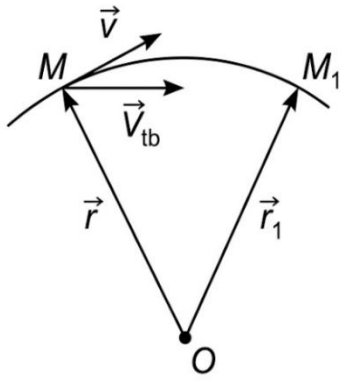


Hình 2.1

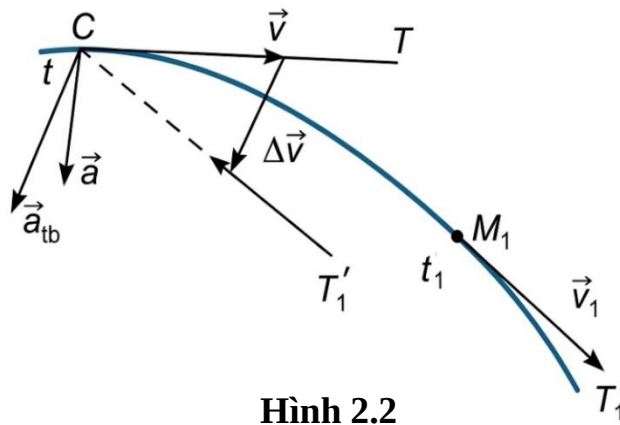
b) Vận tốc chuyển động

Một trong những đặc trưng cơ bản của chuyển động của điểm là khái niệm vận tốc đối với một hệ quy chiếu đã chọn. Cần xây dựng một cách chặt chẽ khái niệm này. Giả sử ở thời điểm t , điểm ở vị trí M xác định bởi véc-tơ $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$.

Ở thời điểm khác $t_1 = t + \Delta t$, điểm ở vị trí M_1 xác định bởi véc-tơ $\vec{r}_1 = \overrightarrow{OM_1}$ (Hình 2.2). Như thế sau khoảng thời gian Δt điểm dịch chuyển được một đoạn:



Hình 2.3



Hình 2.2

$$\overrightarrow{MM_1} = \vec{r}_1 - \vec{r} = \Delta \vec{r}$$

Đại lượng $\vec{v}_{tb} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$ được gọi là vận tốc trung bình của điểm trong khoảng

thời gian Δt , kể từ thời điểm t . Véc-tơ $\vec{v}_{tb}$ hướng dọc theo cát tuyến MM_1 .

Vận tốc của điểm ở thời điểm t được xác định như sau:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{v}_{tb} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{r}' \quad (2.2)$$

Như thế, vận tốc của điểm là đạo hàm bậc nhất theo thời gian của véc-tơ định vị của điểm ấy.

c) Gia tốc chuyển động

Giả sử ở thời điểm t điểm ở vị trí M , có vận tốc là $\vec{v}$. Thời điểm $t_1 = t + \Delta t$ điểm ở vị trí M_1 có vận tốc là $\vec{v}_1$. Như thế, sau khoảng thời gian Δt , vận tốc của điểm biến thiên một đại lượng $\Delta \vec{v} = \vec{v}_1 - \vec{v}$.

Đại lượng $\vec{a}_{tb} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ được gọi là gia tốc trung bình của điểm trong khoảng

thời gian Δt , kể từ thời điểm t . Véc-tơ $\vec{a}_{tb}$ hướng dọc theo véc-tơ $\Delta \vec{v}$.

Gia tốc của điểm ở thời điểm t được xác định như sau:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{a}_{tb} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{r}'' \quad (2.3)$$

Như thế, gia tốc của điểm là đạo hàm bậc nhất theo thời gian của véc-tơ vận tốc và bằng đạo hàm bậc hai theo thời gian của véc-tơ định vị của điểm ấy. Đơn vị của gia tốc là mét/giây², kí hiệu là m/s².

d) Tính chất của chuyển động

* Phương của $\vec{v}$ và $\vec{a}$:

Khi điểm chuyển động thẳng, véc-tơ vận tốc $\vec{v}$ luôn không đổi về phương, do đó véc-tơ $\vec{v}$ và $\vec{a}$ luôn cùng phương. Vì vậy $\vec{v} \wedge \vec{a} \equiv \vec{0}$. Ngược lại, khi điểm chuyển động cong, véc-tơ $\vec{v}$ nói chung thay đổi cả về hướng cũng như trị số. Các véc-tơ $\vec{v}$ và $\vec{a}$ nói chung không cùng phương. Tóm lại:

$$\vec{v} \wedge \vec{a} \begin{cases} \equiv \vec{0}: \text{Chuyển động thẳng} \\ \neq \vec{0}: \text{Chuyển động cong} \end{cases}$$

* Tính đều và tính biến đổi của chuyển động:

Chuyển động là đều khi giá trị của vận tốc $\vec{v}$ không đổi. Chuyển động nhanh dần hay chậm dần tùy theo giá trị của vận tốc tăng lên hay giảm đi theo thời gian.

Chú ý rằng sự thay đổi của v^2 đặc trưng cho sự thay đổi của giá trị v của vận tốc. Ta có:

$$\frac{d(v^2)}{dt} = \frac{d(\vec{v}^2)}{dt} = 2\vec{v} \frac{d\vec{v}}{dt} = 2\vec{v} \cdot \vec{a}$$

$$\text{Từ đó rút ra } \vec{v} \cdot \vec{a} \begin{cases} > 0: \text{Chuyển động nhanh dần} \\ = 0: \text{Chuyển động đều} \\ < 0: \text{Chuyển động chậm dần} \end{cases}$$

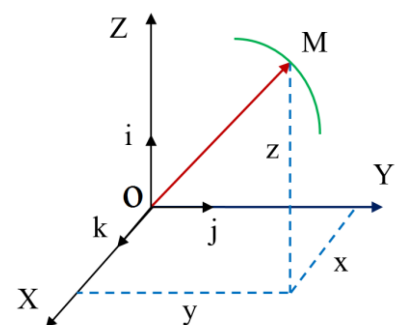
2. Phương pháp tọa độ Đề các

a) Phương trình chuyển động

Vị trí của điểm M được xác định bằng 3 tọa độ x, y, z của điểm ở trong hệ tọa độ Đề-các vuông góc Oxy:

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \quad (2.4)$$

Khi điểm M chuyển động, x, y, z biến đổi liên tục theo thời gian.



Hình 2.4

Vậy các phương trình chuyển động của điểm có dạng:

$$x = x(t), y = y(t), z = z(t) \quad (2.5)$$

b) Vận tốc chuyển động

Ta có: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(x.\vec{i} + y.\vec{j} + z.\vec{k}) = \frac{dx}{dt}.\vec{i} + \frac{dy}{dt}.\vec{j} + \frac{dz}{dt}.\vec{k}$

Chiếu đẳng thức trên lên trên 3 trục tọa độ, ta nhận được:

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} = \dot{x} \\ v_y = \frac{dy}{dt} = \dot{y} \\ v_z = \frac{dz}{dt} = \dot{z} \end{cases} \quad (2.6)$$

Dựa vào các biểu thức, ta có thể xác định dễ dàng độ lớn và các cosin chỉ phương của vận tốc $\vec{v}$: $v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$

$$\cos(Ox, \vec{v}) = \frac{v_x}{v}; \cos(Oy, \vec{v}) = \frac{v_y}{v}; \cos(Oz, \vec{v}) = \frac{v_z}{v} \quad (2.7)$$

c) Gia tốc chuyển động

Tương tự như xác định các biểu thức thành phần vận tốc, từ công thức ta có:

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v_x.\vec{i} + v_y.\vec{j} + v_z.\vec{k}) = \frac{d}{dt}(\dot{x}.\vec{i} + \dot{y}.\vec{j} + \dot{z}.\vec{k}) = \frac{d\dot{x}}{dt}.\vec{i} + \frac{d\dot{y}}{dt}.\vec{j} + \frac{d\dot{z}}{dt}.\vec{k} \\ &= (\ddot{x}.\vec{i} + \ddot{y}.\vec{j} + \ddot{z}.\vec{k}) \end{aligned}$$

Từ đó nhận được hình chiếu của gia tốc $\vec{a}$ trên các trục tọa độ:

$$\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = \ddot{x} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = \ddot{y} \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} = \ddot{z} \end{cases} \quad (2.8)$$

Ta cũng có thể xác định độ lớn và các cosin chỉ phương của $\vec{v}$:

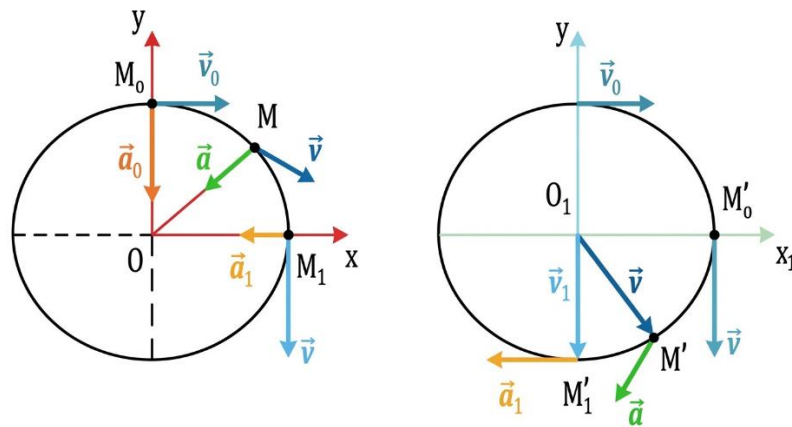
$$a = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2} \quad (2.9)$$

$$\cos(\text{Ox}, \vec{a}) = \frac{a_x}{a}; \cos(\text{Oy}, \vec{a}) = \frac{a_y}{a}; \cos(\text{Oz}, \vec{a}) = \frac{a_z}{a} \quad (2.10)$$

Ví dụ: Chuyển động của điểm M ở trong mặt phẳng Oxy được xác định bởi phương trình:

$$x = b.\sin\omega t; \quad y = d.\cos\omega t \quad (*)$$

Trong đó: b, d, ω là các hằng số dương. Hãy xác định phương trình quỹ đạo, độ lớn của vận tốc, gia tốc của điểm M ở thời điểm $t_1 = \pi/2\omega$. Sau đó xác định phương trình đường đầu mút của véc-tơ vận tốc.



Hình 2.5

Giải

Muốn tìm phương trình quỹ đạo, ta chỉ việc tìm cách khử tham số thời gian t trong các phương trình chuyển động. Trong ví dụ này, từ các phương trình chuyển động (*) ta suy ra:

$$\sin \omega t = \frac{x}{b}; \cos \omega t = \frac{y}{d}$$

Do tính chất $\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t = 1$ nên ta có phương trình quỹ đạo:

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{d^2} = 1$$

Vậy quỹ đạo là 1 đường elip với các bán trục b và d như hình vẽ

Từ phương trình (*) ta tính các đạo hàm theo t :

$$v_x = \dot{x} = b\omega.\cos\omega t, v_y = \dot{y} = -d\omega.\sin\omega t$$

$$a_x = \ddot{x} = -b\omega^2.\sin\omega t, a_y = \ddot{y} = -d\omega^2.\cos\omega t$$

Ở thời điểm $t_1 = \pi/2\omega$, điểm M ở vị trí $M_1 (x_1 = b, y_1 = 0)$ và các hình chiếu vận tốc và gia tốc của nó có dạng:

$$v_{Ix} = 0; \quad v_{Iy} = -d\omega$$

$$a_{Ix} = -b\omega^2; \quad a_{Iy} = 0$$

Để vẽ đường đầu mút véc-tơ vận tốc (cũng gọi là đường đầu tốc) ta chọn trên mặt phẳng vận tốc hệ trục tọa độ vuông góc $O_1x_1y_1$ tương ứng như sau :

$$x_1 = v_x = \omega b \cos \omega t; \quad y_1 = v_y = -d\omega \sin \omega t$$

Khử t từ các phương trình tham số của đường đầu mút véc-tơ vận tốc, ta nhận được phương trình:

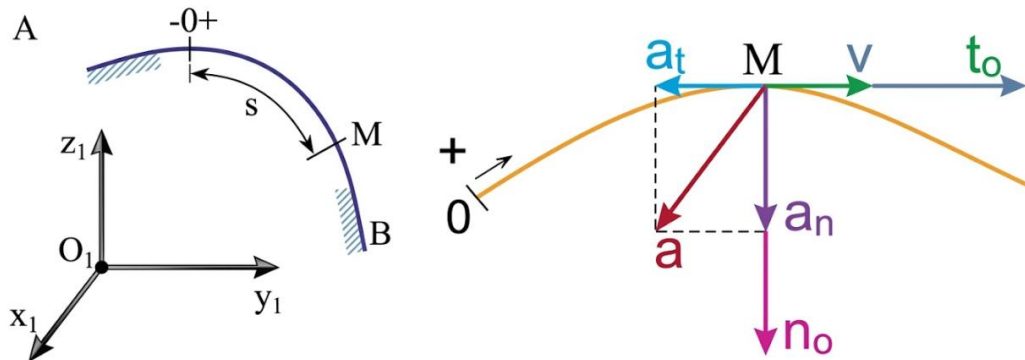
$$\frac{x_1^2}{b^2\omega^2} + \frac{y_1^2}{d^2\omega^2} = 1$$

Đây là phương trình đường đầu mút của véc-tơ vận tốc dạng tọa độ. Trên hình vẽ, các điểm M'_o, M, M_1 trên đường đầu mút véc-tơ vận tốc tương ứng với các điểm M_o, M, M_1 ở trên quỹ đạo.

3. Phương pháp tọa độ tự nhiên

a) Phương trình chuyển động của điểm

Giả thiết chuyển động của điểm M chuyển động theo một đường cong AB trong hệ tọa độ Oxyz như hình vẽ. Trên quỹ đạo AB lấy điểm O làm gốc và chọn chiều dương cho đường cong. Thông thường ta chọn chiều dương của đường cong là chiều mà chất điểm chuyển động. Rõ ràng nếu biết cung $OM=s$ ta có thể biết vị trí của điểm M trên quỹ đạo. Khi điểm M chuyển động s sẽ biến đổi liên tục theo thời gian, tức là: $s=s(t)$.



Hình 2.6

Theo phương pháp này để xác định chuyển động của điểm phải biết được:

- Quỹ đạo chuyển động của AB.
- Chiều chuyển động trên quỹ đạo.
- Quy luật chuyển động.

b) Vận tốc của động điểm

$$\text{Phương trình: } \vec{v} = \frac{d\vec{s}}{dt} \vec{t}_0 = \frac{ds}{dt} \vec{t}_0 \quad (2.11)$$

+ Phương: tiếp tuyến với quỹ đạo.

+ Chiều: thuận chiều chuyển động.

+ Độ lớn: $v = \left| \frac{ds}{dt} \right|$

$\vec{t}_0$ là véc tơ đơn vị tiếp tuyến thuận chiều dương quỹ đạo.

$\vec{n}_0$ là véc tơ đơn vị pháp tuyến.

c) Gia tốc của điểm

$$\text{- Phương trình: } \vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t \quad (2.12)$$

$$\text{- Gia tốc pháp tuyến (hướng tâm): } a_n = \frac{v^2}{r} \quad (2.13)$$

+ Phương: theo phương pháp tuyến quỹ đạo.

+ Chiều: hướng vào tâm cong quỹ đạo.

+ Độ lớn: $a_n = \frac{v^2}{r}$

- Gia tốc tiếp tuyến: $\vec{a}_t = \frac{dv}{dt} \vec{t}_0$

+ Phương: tiếp tuyến với quỹ đạo.

+ Chiều: phụ thuộc vào dấu của gia tốc.

+ Độ lớn: $a_t = \left| \frac{dv}{dt} \right|$

Trong đó: ρ là bán kính cong của quỹ đạo tại M; $\vec{n}_0$ là véc tơ đơn vị theo phương pháp tuyến hướng vào tâm cong quỹ đạo.

d) Tính chất chuyển động

Để xem chuyển động của điểm là chuyển động thẳng hay chuyển động cong, ta căn cứ vào $\vec{v} \cdot \vec{a}_t = \vec{c}$.

- Nếu $\vec{c} = 0$ thì $\vec{v}$ và $\vec{a}$ cùng phương, nghĩa là vận tốc $\vec{v}$ có phương không đổi. Chuyển động lúc đó là chuyển động thẳng.

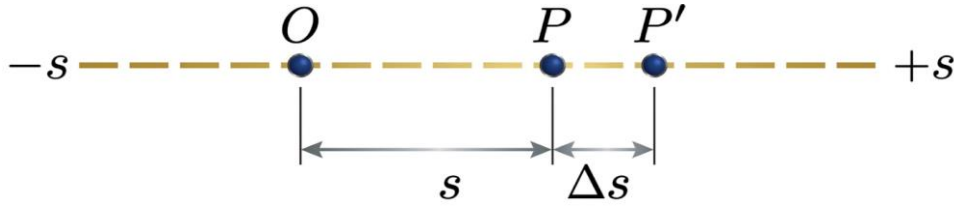
- Nếu $\vec{c} \neq 0$ thì $\vec{v}$ và $\vec{a}$ hợp với nhau một góc điều đó chứng tỏ véc tơ $\vec{v}$ thay đổi phương và chuyển động sẽ là chuyển động cong.

- Nếu $\vec{c} > 0$ thì điểm chuyển động nhanh dần ($\vec{v}$ và $\vec{a}_t$ cùng chiều).

- Nếu $\vec{c} < 0$ thì điểm chuyển động chậm dần ($\vec{v}$ và $\vec{a}_t$ ngược chiều).

4. Các dạng chuyển động đặc biệt

a) Chuyển động thẳng



Hình 2.7

Qui luật chuyển động của điểm: $s = s(t)$

Véc tơ vận tốc của điểm:

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt} = s'$$

Véc tơ gia tốc của điểm:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = \vec{v}' = s''$$

Ta có thể biến đổi:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt} = v \cdot \frac{dv}{ds} \rightarrow v dv = a ds \rightarrow v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$$

Chuyển động thẳng biến đổi đều:

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (2.14)$$

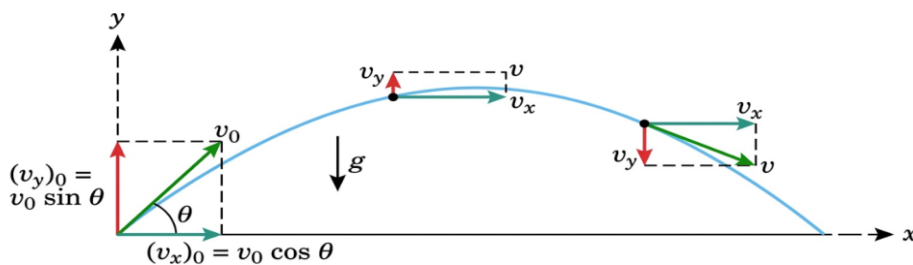
b) Chuyển động của viên đạn (chuyển động cong)

Chuyển động của viên đạn được biểu diễn bởi hệ phương trình:

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

Với các điều kiện đầu: $t=0, x(0)=x_0, y(0)=y_0, x'(0)=v_{0x}, y'(0)=v_{0y}$. Ta có phương trình chuyển động của viên đạn:

$$\begin{aligned} x &= x_0 + v_{0x} t \\ y &= y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \end{aligned} \quad (2.15)$$



Hình 2.8

II. CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN

1. Chuyển động tịnh tiến

a) Định nghĩa

Chuyển động tịnh tiến của vật rắn là chuyển động mà mỗi đoạn thẳng thuộc vật luôn song song với vị trí ban đầu của nó.

Tức là nếu ta đặt lên vật rắn chuyển động tịnh tiến một thanh thước thẳng, thì sau một thời gian, vật rắn (cùng với thanh thước thẳng) sẽ chuyển động đến vị trí mới và phương của thanh thước ở vị trí mới sẽ song song với phương của nó ở bất kỳ thời điểm nào trước đó.

Không nên nhầm lẫn chuyển động tịnh tiến với chuyển động thẳng. Trong chuyển động tịnh tiến, quỹ đạo chuyển động của các điểm thuộc vật rắn vẫn có thể là những đường cong (hoặc tròn).

Ví dụ: Chuyển động của thùng xe trên đoạn đường thẳng, chuyển động của pistol trong động cơ tàu thủy, máy kéo là vật rắn chuyển động tịnh tiến. Chuyển động của khâu AB trong cơ cấu hình bình hành $OABO_1$ chuyển động tịnh tiến.

b) Tính chất

Định lý: Khi vật rắn chuyển động tịnh tiến, quỹ đạo, vận tốc, gia tốc các điểm của vật là như nhau.

2. Chuyển động quay quanh một trục cố định

a) Định nghĩa

Chuyển động của vật rắn được gọi là chuyển động quay quanh một trục cố định khi trên vật tìm được hai điểm cố định trong suốt thời gian chuyển động.

Đường thẳng đi qua hai điểm cố định đó gọi là trục quay.

Ví dụ: Cánh cửa quay quanh trục bản lề; rô-to của động cơ điện; ròng rọc cố định... là các vật rắn chuyển động quay quanh một trục cố định.

b) Khảo sát chuyển động của vật rắn

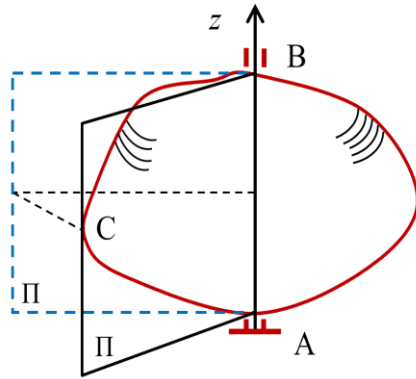
* Phương trình chuyển động

Mô hình vật rắn quay quanh một trục cố định biểu diễn như hình dưới. Để xác định vị trí của một vật ta dựng hai mặt phẳng: mặt phẳng π_1 chứa trục quay cố định trong không gian, mặt phẳng π_2 cũng chứa trục quay nhưng gắn với vật.

Khi vật chuyển động, mặt phẳng π_2 cũng chuyển động theo, nếu xác định được góc φ hợp bởi π_1 và π_2 thì vị trí của vật được xác định. Vì vậy góc φ là thông số định vị của vật. Khi vật quay góc φ biến đổi liên tục theo thời gian nghĩa là:

$$\varphi = \varphi(t) \quad (2.16)$$

Đây là phương trình chuyển động của vật rắn quay quanh một trục cố định.



Hình 2.9

Vị trí của vật rắn quay quanh một trục cố định được xác định bởi một tham số là góc quay φ . Do đó vật rắn loại này có một bậc tự do.

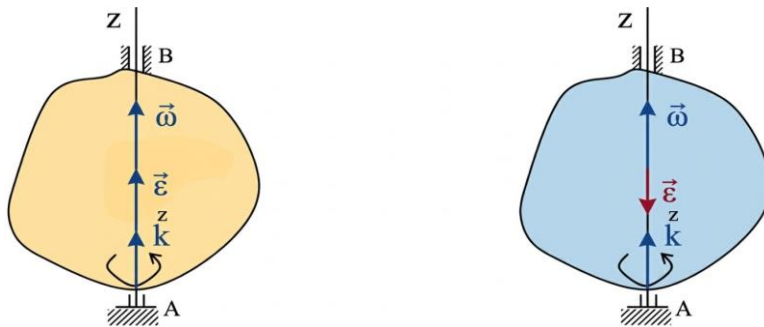
Chú ý: Góc quay φ có thể âm hoặc dương tùy thuộc vào chiều quay dương đã chọn. Thông thường người ta quy ước góc quay φ được xem là dương nếu vật quay ngược chiều kim đồng hồ và ngược lại.

* Vận tốc góc của vật

Vận tốc góc là đạo hàm bậc nhất theo thời gian của góc quay.

$$\bar{\omega} = \frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi} \quad (2.17)$$

Vận tốc góc cho biết tốc độ quay và chiều quay của vật, do đó sự biến thiên của nó theo thời gian phản ánh tính biến đổi của chuyển động đó.



Hình 2.10

Dấu $\overline{\omega}$ cho biết chiều quay của vật quanh trục.

Nếu: $\overline{\omega} = \dot{\overline{\varphi}} > 0$ thì vật quay theo chiều dương và ngược lại.

$\left| \overline{w} \right| = w$ cho biết độ nhanh của chuyển động quay: w có giá trị càng lớn thì vật quay càng nhanh.

Đơn vị: radian/giây (rad/s)

Người ta cũng sử dụng đơn vị $1/s$ để tính vận tốc góc.

Trong kỹ thuật hay sử dụng đơn vị vòng/phút để tính vận tốc góc. Do một vòng = $2\pi rad$, một phút = 60 s nên:

$$w = \frac{pn}{30} \gg 0,1n.rad / s$$

* Gia tốc góc của vật

Gia tốc góc của vật ký hiệu là $\overline{e}$, bằng đạo hàm bậc nhất theo thời gian của vận tốc góc hay đạo hàm bậc hai theo thời gian của góc quay:

$$\overline{e} = \frac{d\overline{w}}{dt} = \frac{d^2\overline{j}}{dt^2} = \ddot{\overline{j}} \quad (2.18)$$

Đơn vị: $rad/giây^2$ (rad/s^2). Ngoài ra còn dùng đơn vị $1/s^2$.

Gia tốc góc đặc trưng cho sự biến thiên của vận tốc góc theo thời gian. Khi $\overline{e} = 0$ thì $\overline{w} = const$, vật chuyển động quay đều. Khi $\overline{e} \neq 0$, vật chuyển động quay biến đổi. Nếu $w = \left| \overline{w} \right|$ tăng theo thời gian, thì vật rắn quay nhanh dần và ngược lại. Mặt khác, sự biến đổi của giá trị vận tốc góc được đặc trưng bởi sự biến đổi của $w^2 = (\overline{w})^2$. Do đó, để tìm dấu hiệu nhận biết tính chất của chuyển động quay, ta xét dấu của đạo hàm $\frac{d(\overline{w}^2)}{dt}$ (để khử dấu âm của ω khi chọn chiều chuyển động):

$$\text{Do } \frac{d(\overline{w}^2)}{dt} = 2\overline{w}\overline{e}. \text{ Ta có kết luận:}$$

Khi $\overline{e} = 0$: vật rắn quay đều.

$\overline{w}\overline{e} > 0$: vật rắn quay nhanh dần.

$\overline{w} \cdot \overline{e} < 0$: vật rắn quay chậm dần.

* Một vài dạng chuyển động đặc biệt

❖ **Chuyển động quay đều:** Đặc trưng bởi $\overline{w} = \overline{w}_0 = \text{const} : \overline{e} = 0$

$$\textcircled{R} \quad \overline{j} = \overline{j}_0 + \overline{w}_0 t \quad (2.19)$$

❖ **Chuyển động quay biến đổi đều:** Đặc trưng bởi $\overline{e} = \overline{e}_0 = \text{const}$

$$\text{Do } \frac{d^2 \overline{j}}{dt^2} = \overline{e} \textcircled{R} \quad \overline{w} = \overline{w}_0 + \overline{e}_0 t$$

$$\overline{j} = \overline{j}_0 + \overline{w}_0 t + \frac{1}{2} \overline{e}_0 t^2 \quad (2.20)$$

$$\text{Nếu chọn } \varphi_0 = 0 \text{ thì: } \overline{\varphi} = \overline{w}_0 t + \frac{1}{2} \overline{e}_0 t^2$$

* **Véc-tơ vận tốc và véc-tơ gia tốc**

Để biểu diễn những đặc điểm của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định và để chuẩn bị cơ sở nghiên cứu sâu hơn về động học vật rắn, người ta sử dụng véc-tơ để biểu diễn vận tốc góc và gia tốc góc.

Véc-tơ vận tốc góc $\overline{\omega}$ của vật rắn quay quanh một trục cố định là một véc-tơ nằm trên trục quay có chiều sao cho nhìn từ ngọn đến gốc của $\overline{\omega}$, ta thấy vật rắn quay ngược chiều kim đồng hồ và có trị số $|\overline{\omega}| = \omega$. Nếu gọi $\vec{k}$ là véc-tơ đơn vị trên trục quay z, ta có:

$$\overline{\omega} = \omega \cdot \vec{k} \quad (2.21)$$

Véc-tơ gia tốc góc $\overline{\varepsilon}$ của vật rắn quay quanh một trục cố định là một véc-tơ bằng đạo hàm theo thời gian của véc-tơ vận tốc góc của vật rắn:

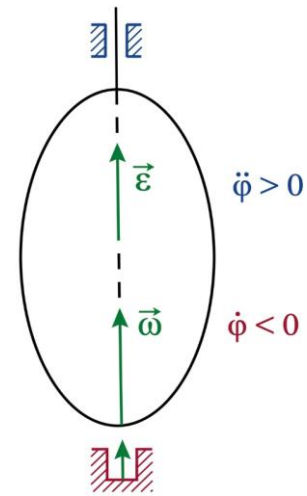
$$\overline{\varepsilon} = \frac{d\overline{\omega}}{dt} = \frac{d\omega}{dt} \vec{k} = \overline{\varepsilon} \cdot \vec{k} \quad (2.22)$$

Nên $\vec{\varepsilon}$ cũng nằm trên trục quay, chiều và trị số của nó được xác định bởi dấu và trị số của $\overline{\varepsilon}$.

c) **Khảo sát chuyển động của các điểm thuộc vật rắn**

Xét chuyển động của điểm M bất kỳ nằm trên vật rắn quay quanh một trục cố định, cách trục quay một đoạn $IM = R$. Khi vật rắn quay, điểm M vạch ra một đường tròn tâm I bán kính R nằm trong mặt phẳng đi qua I và $\perp$ trục quay. Do biết được quỹ đạo chuyển động của M nên ta sử dụng phương pháp tọa độ tự nhiên để phân tích chuyển động của điểm M.

* **Phương trình chuyển động của điểm**



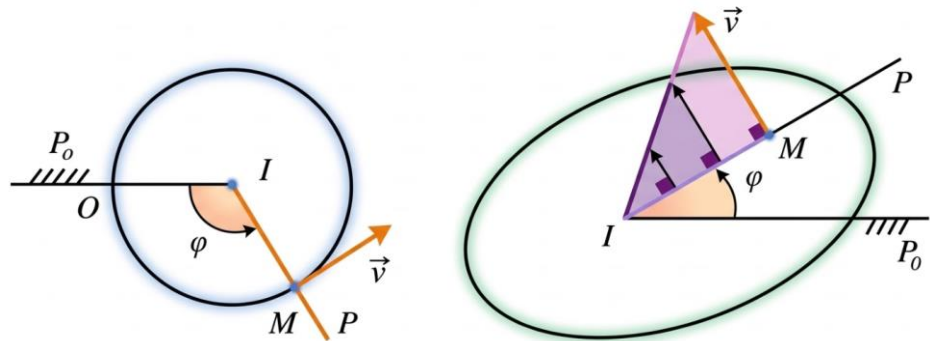
Hình 2.11

Chọn điểm O trên mặt phẳng P_0 làm gốc quy chiếu và lấy chiều ngược chiều kim đồng hồ làm chiều dương. Vị trí của điểm M được xác định bởi cung $s = \overset{\frown}{OM}$.

Ta có phương trình chuyển động của điểm M :

$$S = R.\varphi(t) \quad (2.23)$$

S là cung mà điểm M đi được, tương ứng với góc quay $\varphi(t)$ mà vật quay được. Vì φ là hàm của thời gian nên S cũng là hàm của thời gian.



Hình 2.12

* Vận tốc các điểm

Theo công thức trong hệ tọa độ tự nhiên: $\vec{v} = v_t \vec{t}_0 = \dot{s} \vec{t}_0$

Vậy, véc-tơ vận tốc của điểm M , $\vec{v}_M \perp IM$, hướng theo chiều quay của vật, nằm trong mặt phẳng quỹ đạo và có trị số xác định bởi công thức:

$$v = \frac{ds}{dt} = R \frac{d\varphi}{dt} = R\omega = IM.\omega \quad (2.24)$$

Như thế, vận tốc của các điểm thuộc vật rắn quay quanh một trục cố định được phân bố quanh trục quay theo quy tắc tam giác vuông đồng dạng.

$$\frac{v_M}{IM} = \frac{v_N}{IN} = \omega$$

* Gia tốc các điểm

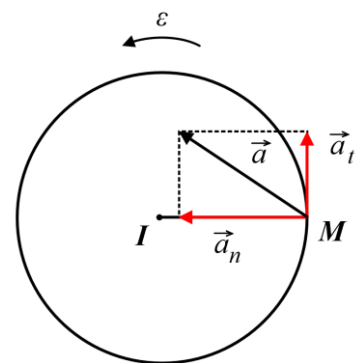
Điểm M chuyển động tròn nên trong trường hợp tổng quát, gia tốc của nó có hai thành phần: gia tốc pháp tuyến $\vec{a}_n$ và gia tốc tiếp tuyến $\vec{a}_t$.

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$$

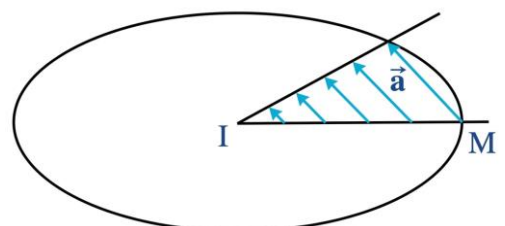
Gia tốc pháp tuyến $\vec{a}_n$ hướng từ điểm M vào tâm I . Trị số của nó:

$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2 = \omega.v \quad (2.25)$$

Gia tốc tiếp tuyến $\vec{a}_t$ cùng chiều hay ngược chiều với vận tốc $\vec{v}$ tùy theo vật rắn quay nhanh dần hay chậm dần quanh trục quay. Trị số của nó:



Hình 2.13



Hình 2.14

$$a_t = |\dot{v}| = R\varepsilon \quad (2.26)$$

Gia tốc toàn phần của điểm M tạo với MI một góc α mà:

$$\tan \alpha = \frac{a_t}{a_n} = \frac{\varepsilon}{\omega^2}$$

Còn trị số của nó:

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2} = R\sqrt{\omega^4 + \varepsilon^2}$$

Vậy, gia tốc các điểm của vật rắn chuyển động quay quanh một trục cố định được phân bố theo quy tắc tam giác thường đồng dạng với hệ số đồng dạng là $\sqrt{\omega^4 + \varepsilon^2}$.

Từ công thức Ô-le ($\vec{v} = \vec{\omega} \wedge \vec{r}$), ta có:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{\omega} \wedge \vec{r}) = \vec{\varepsilon} \wedge \vec{r} + \vec{\omega} \wedge \vec{v} \quad (2.27)$$

Bằng một vài suy luận đơn giản, ta rút ra:

$$\vec{a}_n = \vec{\omega} \wedge \vec{v}; \vec{a}_t = \vec{\varepsilon} \wedge \vec{r} \quad (2.28)$$

III. TRUYỀN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

1. Khái niệm

Trong một máy hoặc một tổ hợp máy thường gồm ba phần: Động cơ dẫn động là nguồn cung cấp công suất; cơ cấu truyền công suất từ động cơ đến bộ phận làm việc; bộ phận làm việc.



Như vậy, cơ cấu truyền động là bộ phận trung gian dùng để truyền chuyển động (công suất) từ động cơ đến bộ phận làm việc (bộ phận công tác).

2. Một số loại truyền động đơn giản

a) Truyền động bằng cơ cấu bánh răng, đai, xích

Truyền chuyển động quay giữa 2 trục cố định song song với nhau.

Thông số quan trọng của loại truyền động này là tỷ số truyền:

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \pm \frac{r_1}{r_2} \quad \left(= \pm \frac{Z_1}{Z_2} \text{ cho trường hợp bánh răng} \right) \quad (2.29)$$

r : bán kính bánh răng, bánh đai

Z : số răng của bánh răng

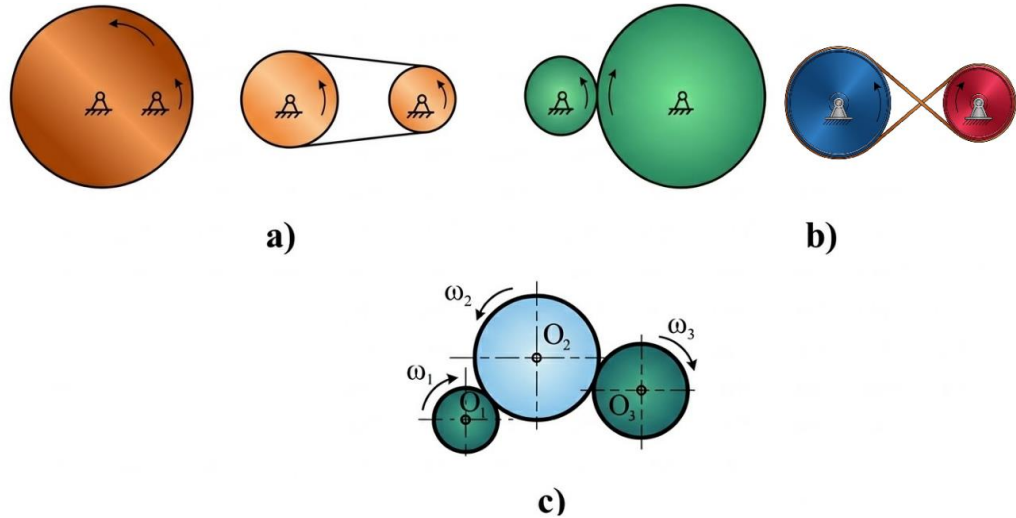
n : số vòng quay (tốc độ vòng quay) (vòng / phút) của bánh.

Dấu (+): cặp bánh răng ăn khớp trong, truyền động đai thẳng.

Dấu (-): cặp bánh răng ăn khớp ngoài, truyền động đai chéo.

Không có $\pm$ ở vận tốc góc ω và tốc độ vòng quay n vì khi tính tỉ số truyền thông vận tốc góc, ta phải xét chiều chuyển động của 2 bánh (ví dụ như nếu chọn chiều quay của bánh 1 là chiều (+) và bánh 2 quay ngược chiều bánh 1, thì ω_2 âm).

Tỉ số truyền có thể âm hoặc dương, điều đó thể hiện mối quan hệ về chiều quay giữa bánh đầu tiên và bánh cuối cùng trong chuỗi nhiều bánh ăn khớp với nhau. Nếu tỉ số truyền âm thì bánh cuối cùng quay ngược chiều với bánh đầu tiên.



Hình 2.15

* Cặp bánh răng ăn khớp ngoài:
$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = -\frac{r_2}{r_1} = -\frac{Z_2}{Z_1} \quad (2.30)$$

* Cặp bánh răng ăn khớp trong:
$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{Z_2}{Z_1} \quad (2.31)$$

* Khi hệ có nhiều bánh răng trụ ăn khớp với nhau và có trục quay cố định:

$$i_{1n} = i_{12} \cdot i_{23} \cdot \dots \cdot i_{n-1,n} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \cdot \frac{\omega_2}{\omega_3} \cdot \dots \cdot \frac{\omega_{n-1}}{\omega_n} = \frac{\omega_1}{\omega_n} = (-1)^k \frac{r_2}{r_1} \cdot \frac{r_3}{r_2} \cdot \dots \cdot \frac{r_n}{r_{n-1}} = (-1)^k \frac{r_n}{r_1} = (-1)^k \frac{Z_n}{Z_1}$$

k : số cặp bánh răng ăn khớp ngoài.

Nếu k chẵn thì ω_n cùng chiều với ω_1 , nếu k lẻ thì ω_n ngược chiều với ω_1 .

Nếu các bánh răng ăn khớp trong thì $k = 0$, tỉ số truyền luôn > 0 .

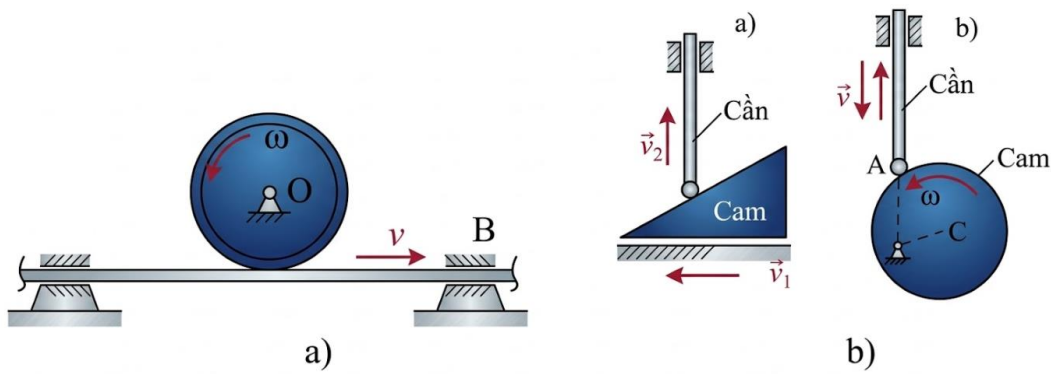
Ta thấy rằng tỉ số truyền không phụ thuộc vào ω , n , r , Z của các bánh răng trung gian mà chỉ phụ thuộc vào ω , n , r , Z của bánh răng đầu tiên và cuối cùng.

b) Truyền động bằng bánh răng – thanh răng

Vận tốc vật tịnh tiến:
$$v = R \cdot \omega \quad (2.32)$$

Trong đó: ω là vận tốc góc vật quay.

R là bán kính bánh truyền động (bán kính vật quay).



Hình 2.16

c) Truyền động bằng cơ cấu cam

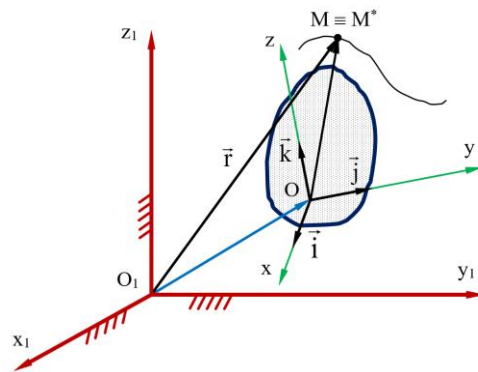
Để truyền chuyển động tịnh tiến thành chuyển động tịnh tiến hoặc chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến.

IV. HỢP CHUYỂN ĐỘNG ĐIỂM

1. Bài toán

Sự phát triển của công nghệ đòi hỏi phải tạo ra các chuyển động mới, từ các khảo sát chuyển động của điểm và vật rắn đối với một hệ quy chiếu xác định cho thấy có khả năng tạo ra các chuyển động mới bằng cách cho các hệ tọa độ chuyển động. Từ đây hình thành bài toán tổng hợp chuyển động nói chung và bài toán tổng hợp chuyển động điểm nói riêng.

Xét một điểm M chuyển động đối với hệ quy chiếu động $Oxyz$. Thông thường hệ quy chiếu động $Oxyz$ này được gắn liền với một vật rắn S nào đó. Hệ quy chiếu động $Oxyz$ lại chuyển động đối với hệ quy chiếu $O_1x_1y_1z_1$. Bài toán đặt ra là khảo sát chuyển động của điểm M đối với hệ quy chiếu $Oxyz$ đang chuyển động đối với hệ quy chiếu $O_1x_1y_1z_1$. Chuyển động của M đối với hệ quy chiếu $O_1x_1y_1z_1$ được xem là tổng hợp từ chuyển động của điểm M đối với hệ quy chiếu $Oxyz$ và chuyển động của hệ quy chiếu $Oxyz$ đối với hệ quy chiếu $O_1x_1y_1z_1$. Để đơn giản, quy ước hệ quy chiếu $O_1x_1y_1z_1$ cố định.



Hình 2.17

2. Định nghĩa các chuyển động

a) Chuyển động tuyệt đối

Chuyển động tuyệt đối là chuyển động của điểm M đối với hệ quy chiếu cố định $O_1x_1y_1z_1$.

Vận tốc, gia tốc của điểm M trong chuyển động tuyệt đối (tính toán trong hệ quy chiếu cố định) được gọi là vận tốc tuyệt đối, gia tốc tuyệt đối. Ký hiệu $\overset{r}{v}_a, \overset{r}{a}_a$, ta có:

$$\begin{aligned}\overset{r}{v}_a &= \frac{d\overset{r}{OM}}{dt} = \frac{d\overset{r}{r}}{dt} \\ \overset{r}{a}_a &= \frac{d^2\overset{r}{OM}}{dt^2} = \frac{d^2\overset{r}{r}}{dt^2}\end{aligned}\quad (2.33)$$

b) Chuyển động tương đối

Chuyển động tương đối là chuyển động của điểm M đối với hệ quy chiếu động Oxyz.

Vận tốc, gia tốc của điểm M trong chuyển động tương đối (tính toán trong hệ quy chiếu động) được gọi là vận tốc tương đối, gia tốc tương đối. Ký hiệu $\overset{i}{v}_r, \overset{i}{a}_r$.

Ký hiệu $\overset{i}{i}, \overset{i}{j}, \overset{i}{k}$ là các véc-tơ đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz. Tọa độ của điểm M trong hệ quy chiếu động là (x, y, z). Khi đó ta có:

$$\overset{r}{OM} = x\overset{i}{i} + y\overset{i}{j} + z\overset{i}{k}$$

Xem $\overset{i}{i}, \overset{i}{j}, \overset{i}{k}$ là các véc-tơ hằng số, ta có:

$$\begin{aligned}\overset{i}{v}_r &= \frac{d\overset{r}{OM}}{dt} = \frac{dx}{dt}\overset{i}{i} + \frac{dy}{dt}\overset{i}{j} + \frac{dz}{dt}\overset{i}{k} \\ \overset{i}{a}_r &= \frac{d^2\overset{r}{OM}}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2}\overset{i}{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\overset{i}{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\overset{i}{k}\end{aligned}\quad (2.34)$$

c) Chuyển động theo

Chuyển động theo là chuyển động của hệ quy chiếu động Oxyz đối với hệ quy chiếu cố định $O_1x_1y_1z_1$.

Để có thể thiết lập được biểu thức của vận tốc theo, gia tốc theo của điểm M, ta đưa ra khái niệm trùng điểm. Gọi điểm M^* thuộc hệ quy chiếu động Oxyz (M^* cố định trong hệ quy chiếu động) mà ở thời điểm khảo sát có cùng vị trí với điểm M là trùng điểm của điểm M tại thời điểm đó. Như vậy, ở mỗi thời điểm, điểm M trùng với một điểm M^* nào đó của hệ quy chiếu động.

Vận tốc, gia tốc tuyệt đối của trùng điểm M^* tại thời điểm khảo sát (tức là tính toán trong hệ quy chiếu cố định) được gọi là vận tốc theo, gia tốc theo của điểm M tại thời điểm đó. Ký hiệu $\overset{1}{v}_e, \overset{1}{a}_e$.

Gọi (x^*, y^*, z^*) là toạ độ của trùng điểm M^* trong hệ quy chiếu động $Oxyz$, (x^*, y^*, z^*) là các hằng số, còn các véc-tơ $\overset{1}{i}, \overset{1}{j}, \overset{1}{k}$ biến thiên theo chuyển động của hệ quy chiếu $Oxyz$). Ta có:

$$\overset{1}{OM^*} = \overset{1}{O_1O} + \overset{1}{OM^*} = \overset{1}{O_1O} + x^* \overset{1}{i} + y^* \overset{1}{j} + z^* \overset{1}{k}$$

Theo định nghĩa:

$$\overset{1}{v}_e = \overset{1}{v}_{M^*} = \frac{d\overset{1}{OM^*}}{dt} = \frac{d\overset{1}{O_1O}}{dt} + x^* \frac{d\overset{1}{i}}{dt} + y^* \frac{d\overset{1}{j}}{dt} + z^* \frac{d\overset{1}{k}}{dt}$$

$$\overset{1}{a}_e = \overset{1}{a}_{M^*} = \frac{d^2\overset{1}{OM^*}}{dt^2} = \frac{d^2\overset{1}{O_1O}}{dt^2} + x^* \frac{d^2\overset{1}{i}}{dt^2} + y^* \frac{d^2\overset{1}{j}}{dt^2} + z^* \frac{d^2\overset{1}{k}}{dt^2}$$

Do $x(t) = x^*(t)$, $y(t) = y^*(t)$, $z(t) = z^*(t)$ nên:

$$\overset{1}{v}_e = \frac{d\overset{1}{O_1O}}{dt} + x \frac{d\overset{1}{i}}{dt} + y \frac{d\overset{1}{j}}{dt} + z \frac{d\overset{1}{k}}{dt} \quad (2.35)$$

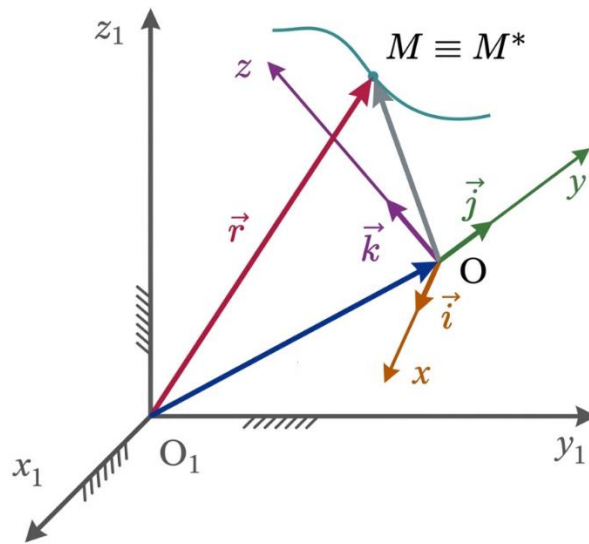
$$\overset{1}{a}_e = \frac{d^2\overset{1}{O_1O}}{dt^2} + x \frac{d^2\overset{1}{i}}{dt^2} + y \frac{d^2\overset{1}{j}}{dt^2} + z \frac{d^2\overset{1}{k}}{dt^2} \quad (2.36)$$

Trong các bài toán áp dụng, để tính vận tốc theo, gia tốc theo, ta tưởng tượng dùng điểm M lại trên hệ quy chiếu động. Sau đó tính toán vận tốc, gia tốc của điểm M do chuyển động của hệ động đối với hệ cố định gây ra.

3. Định lý về hợp vận tốc

Ở mỗi thời điểm, vận tốc tuyệt đối của điểm bằng tổng hình học các vận tốc tương đối và vận tốc theo của nó :

$$\overset{1}{v}_a = \overset{1}{v}_r + \overset{1}{v}_e \quad (2.37)$$



Hình 2.18

4. Định lý về hợp gia tốc

Ở mỗi thời điểm, gia tốc tuyệt đối của điểm bằng tổng hình học của gia tốc tương đối, gia tốc theo và gia tốc Cô-ri-ô-lít.

$$\overset{1}{a}_a = \overset{1}{a}_r + \overset{1}{a}_e + \overset{1}{a}_c \quad (2.38)$$

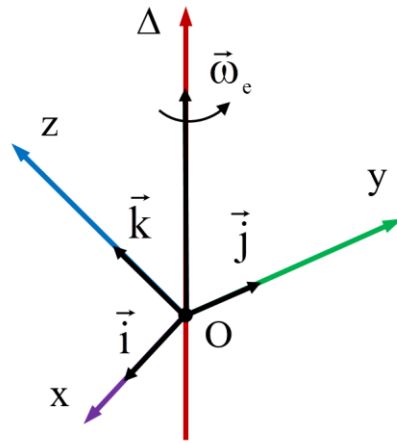
* Các trường hợp xảy ra của gia tốc Cô-ri-ô-lít:

- Khi Oxyz chuyển động tịnh tiến: Các véc-tơ đơn vị $\overset{r}{i}, \overset{r}{j}, \overset{1}{k}$ là các véc-tơ không đổi. Do đó $\overset{r}{a}_c = 0 \rightarrow \overset{1}{a}_a = \overset{1}{a}_r + \overset{1}{a}_e$

- Khi Oxyz chuyển động quay quanh trục cố định Δ với vận tốc góc $\vec{\omega}_e$ thì: $\vec{a}_c = 2\vec{\omega}_e \wedge \vec{v}_r$.

Ta lấy điểm O trên trục Δ làm gốc hệ quy chiếu đó. Theo công thức tính vận tốc Ô-le, ta có:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{i}}{dt} &= \vec{\omega}_e \wedge \vec{i}; \frac{d\vec{j}}{dt} = \vec{\omega}_e \wedge \vec{j}; \frac{d\vec{k}}{dt} = \vec{\omega}_e \wedge \vec{k} \\ \Rightarrow \vec{a}_c &= 2\vec{\omega}_e \wedge \left(\frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k} \right) = 2\vec{\omega}_e \wedge \vec{v}_r \end{aligned} \quad (2.39)$$



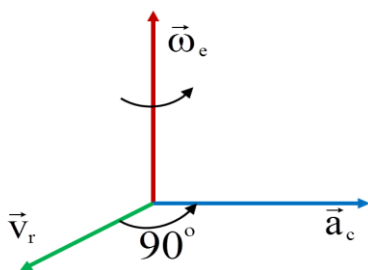
Hình 2.19

Chú ý, khi làm bài tập ta có thể sử dụng quy tắc thực hành để xác định $\vec{a}_c$ (chiều xác định theo quy tắc bàn tay phải hoặc tam diện thuận) như sau:

Khi điểm M chuyển động trên một mặt phẳng thì $\vec{\omega}_e \perp \vec{v}_r$. Khi đó ta quay véc-tơ $\vec{v}_r$ theo chiều quay của $\vec{\omega}_e$ đi một góc 90° , ta sẽ được phương và chiều của véc-tơ $\vec{a}_c$. Độ lớn của nó được xác định theo công thức $a_c = 2\omega_e v_r$.

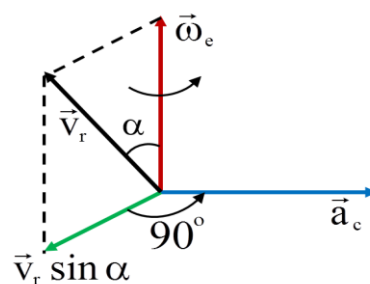
Khi điểm M không chuyển động trên một mặt phẳng. Trong mặt phẳng $(\vec{\omega}_e, \vec{v}_r)$ chiếu véc-tơ $\vec{v}_r$ lên mặt phẳng vuông góc với $\vec{\omega}_e$ ta được véc-tơ $\vec{v}_r'$. Ta có $v_r' = v_r \sin \alpha$. Sau đó quay véc-tơ $\vec{v}_r'$ một góc 90° theo chiều của $\vec{\omega}_e$ ta được phương và chiều của $\vec{a}_c$. Độ lớn của nó: $a_c = 2\omega_e v_r' = 2\omega_e v_r \sin \alpha$.

Tóm lại:



$$a_c = 2\omega_e v_r$$

+ Trường hợp $\vec{\omega}_e \wedge \vec{v}_r$:

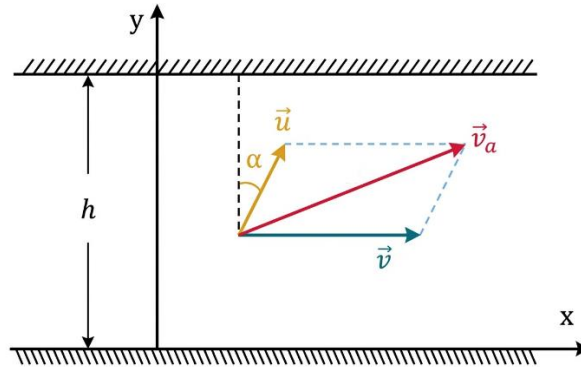


$$a_c = 2\omega_e v_r \sin \alpha$$

+ Trường hợp $(\vec{\omega}_e, \vec{v}_r) < \pi/2$

Hình 2.20

Ví dụ: Hai bờ của một con sông song song với nhau. Chiều rộng của dòng sông là h . Dòng chảy với vận tốc $\vec{v}$ có trị số không đổi. Một người lái thuyền sang ngang với vận tốc tương đối là $\vec{u}$. Xác định hướng của vận tốc $\vec{u}$ để cho thời gian sang sông là ngắn nhất. Với điều kiện đó, xác định vị trí cập bến của thuyền.



Giải:

Vật điểm khảo sát là con thuyền. Hệ quy chiếu động là dòng nước, hệ quy chiếu cố định là một mốc ở bờ sông. Khi đó con thuyền sẽ tham gia 2 chuyển động: chuyển động tương đối với vận tốc $\vec{u}_r = \vec{u}$ và chuyển động theo với vận tốc $\vec{v}_e = \vec{v}$.

Theo định lý hợp vận tốc: $\vec{v}_a = \vec{u} + \vec{v}$

Chiếu đẳng thức này lên các trục tọa độ ta được:

$$v_{ax} = u \cdot \sin \alpha + v ; v_{ay} = u \cdot \cos \alpha$$

Từ đó tích phân lên, với điều kiện đầu $x(0) = 0; y(0) = 0$, ta được:

$$x = (u \cdot \sin \alpha + v)t ; y = (u \cdot \cos \alpha)t$$

Khi thuyền cập bến: $y = (u \cdot \cos \alpha)t = h$. Vậy thời gian sang sông là:

$$t = \frac{h}{u \cdot \cos \alpha}$$

Khi $\alpha = 0 \rightarrow \cos \alpha = 1 \rightarrow t_{\min} = h/u$

Vị trí cập bến của con thuyền sẽ bị lùi một đoạn so với điểm xuất phát là:

$$x = \frac{v}{u} h$$

V. CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẪNG

Chuyển động song phẳng của vật rắn là một chuyển động phức hợp hay gặp trong kỹ thuật. Khi nghiên cứu chuyển động phức hợp của vật rắn ta thường

phân tích chuyển động phức hợp ra các chuyển động cơ bản đã quen biết. Đầu tiên khảo sát chuyển động toàn vật, sau đó khảo sát chuyển động của các điểm thuộc vật rắn chuyển động song phẳng.

1. Khái niệm và mô hình

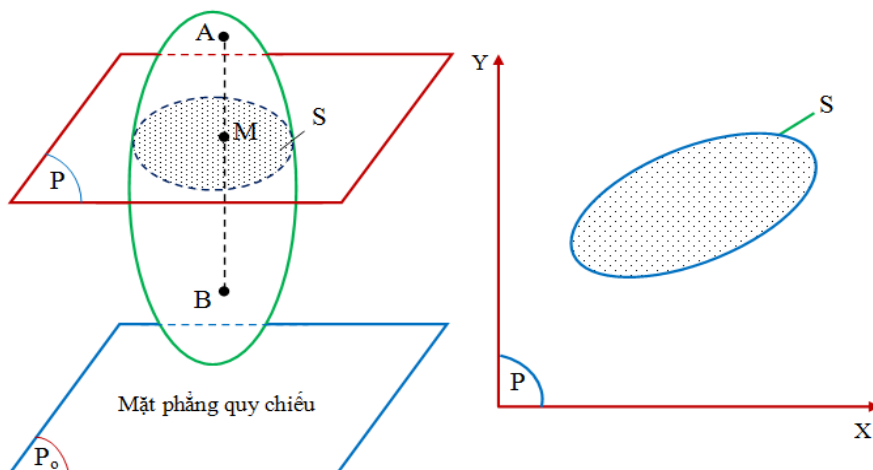
a) Khái niệm

Chuyển động song phẳng của vật rắn là chuyển động trong đó mỗi điểm thuộc vật luôn luôn dịch chuyển trong một mặt phẳng xác định song song với một mặt phẳng quy chiếu đã chọn trước.

Chuyển động song phẳng chính là chuyển động tổng hợp của vật rắn khi nó đồng thời tham gia hai chuyển động quay quanh một trục có phương không đổi và tịnh tiến theo phương vuông góc với trục quay.

b) Mô hình chuyển động song phẳng

Xét một đoạn thẳng AB của vật rắn Σ , mà AB vuông góc với mặt phẳng quy chiếu P_0 . Vì Σ là một vật rắn nên $AB = \text{const}$. Mặt khác do vật rắn Σ chuyển động song song phẳng nên các điểm A, B luôn luôn dịch chuyển trong hai mặt phẳng song song với nhau. Vậy đoạn AB luôn song song với vị trí ban đầu của nó. Theo định nghĩa, AB thực hiện chuyển động tịnh tiến. Vậy chuyển động của đoạn AB được đặc trưng bởi chuyển động của điểm M thuộc nó. Vật rắn Σ là tập hợp vô số thanh AB . Do đó chuyển động chuyển động song phẳng của vật rắn Σ được đặc trưng bởi chuyển động của thiết diện phẳng S trong mặt phẳng P .



Hình 2.21

Như vậy việc khảo sát chuyển động song phẳng của vật rắn Σ trong không gian được đưa về bài toán khảo sát chuyển động phẳng của thiết diện S trong mặt phẳng P .

2. Khảo sát chuyển động của vật rắn

a) Phân tích chuyển động phẳng thành chuyển động cơ bản

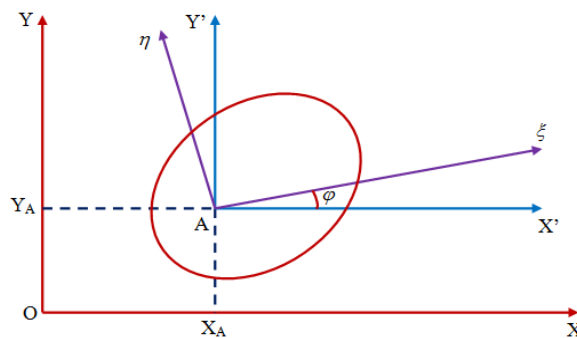
Xét chuyển động của hình phẳng S trong mặt phẳng chứa nó như hình trên. Ta chọn hệ quy chiếu cố định Oxy. Lấy một điểm A tùy ý thuộc S làm điểm cực và gắn chặt vào hình phẳng S một hệ toạ độ $A\xi\eta$. Đồng thời gắn vào A một hệ toạ độ $Ax'y'$ sao cho trong quá trình S chuyển động luôn luôn có $Ax' \parallel Ox$; $Ay' \parallel Oy$.

Chuyển động phẳng của hình S được phân tích thành hai chuyển động thành phần:

- Chuyển động tịnh tiến của hệ động $Ax'y'$ đối với hệ quy chiếu cố định Oxy.

- Chuyển động quay quanh A của hệ động $A\xi\eta$ đối với hệ động $Ax'y'$.

Như thế chuyển động phẳng của vật rắn bao giờ cũng có thể phân tích thành hai chuyển động cơ bản: Chuyển động quay tương đối của vật rắn quanh cực A thuộc vật đối với hệ quy chiếu động $Ax'y'$ và chuyển động tịnh tiến của hệ động $Ax'y'$ cùng với cực A đối với hệ quy chiếu cố định Oxy.



Hình 2.22

b) Phương trình chuyển động

Theo phân tích trên, vị trí của S đối với hệ quy chiếu cố định Oxy được xác định bởi ba thông số định vị. Đó là góc φ (để xác định vị trí của S - hoặc hệ toạ độ $A\xi\eta$ - đối với hệ động $Ax'y'$) và các toạ độ x_A, y_A (để xác định vị trí của hệ động $Ax'y'$ đối với hệ cố định Oxy). Như thế số bậc tự do của một vật rắn chuyển động song phẳng là ba.

Khi thiết diện phẳng S chuyển động phẳng, ba thông số x_A, y_A , và φ biến đổi theo thời gian t. Do đó phương trình chuyển động của vật rắn chuyển động là: $x_A = x_A(t)$; $y_A = y_A(t)$; $\varphi = \varphi(t)$.

$$\begin{cases} x_A = x_A(t) \\ y_A = y_A(t) \\ \varphi_A = \varphi(t) \end{cases} \quad (2.40)$$

Hai phương trình đầu mô tả thành phần chuyển động tịnh tiến, phương trình thứ ba mô tả thành phần chuyển động quay tương đối.

3. Khảo sát chuyển động của các điểm thuộc vật rắn

a) Phương trình chuyển động

Lấy một điểm M bất kỳ thuộc vật rắn S chuyển động phẳng. Vị trí của điểm B đối với hệ quy chiếu cố định Oxy được xác định bởi véc-tơ định vị $\vec{r}_B$:

$$\vec{r}_M = \vec{r}_A + \overrightarrow{AM}$$

Chiếu đẳng thức véc-tơ lên các trục tọa độ Ox, Oy ta được:

$$x_M = x_A + Am\cos\varphi \quad (2.41)$$

$$y_M = y_A + AM \sin\varphi \quad (2.42)$$

Các phương trình này được gọi là các phương trình chuyển động của một điểm thuộc vật rắn chuyển động phẳng.

b) Vận tốc các điểm

Định lí 1: Vận tốc của điểm M tùy ý thuộc hình phẳng S chuyển động phẳng, bằng tổng hình học vận tốc của điểm cực A và vận tốc của điểm M trong chuyển động quay của hình phẳng S quanh A.

$$\vec{v}_M = \vec{v}_A + \vec{v}_{MA} = \vec{v}_A + \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{AB} \quad (2.43)$$

Định lí 2: Hình chiếu vận tốc hai điểm bất kỳ của hình phẳng S chuyển động phẳng lên đường thẳng nối hai điểm đó thì bằng nhau.

$$hc_{AM}\vec{v}_M = hc_{AM}\vec{v}_A \quad (2.44)$$

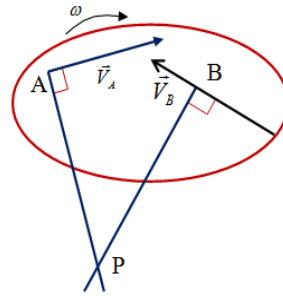
Định lí 3: Trong chuyển động song phẳng của vật rắn tại mỗi thời điểm luôn luôn tồn tại một và chỉ một tâm vận tốc tức thời.

Tìm vận tốc tức thời

- Điểm P trên hình phẳng S mà tại thời điểm khảo sát có vận tốc bằng không, gọi là tâm vận tốc tức thời.

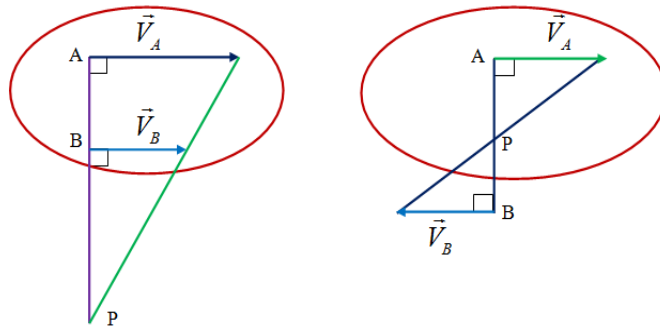
- Quy tắc thực hành tìm tâm vận tốc tức thời: Dựa vào các kết quả ở trên ta đưa ra ở đây một số quy tắc thực hành tìm tâm vận tốc tức thời.

Trường hợp 1: Biết vận tốc điểm A và phương vận tốc điểm B. Hai phương này không song song với nhau. Dựa vào tính chất $\vec{V}_A \perp PA$ và $\vec{V}_B \perp PB$, từ A và B ta kẻ tương ứng các đường vuông góc với $\vec{V}_A$ và $\vec{V}_B$. Giao điểm của chúng là tâm vận tốc P.



Hình 2.23

Trường hợp 2: Biết vận tốc 2 điểm A và B, chúng có phương // với nhau.



Hình 2.24

Trường hợp 3: Biết một điểm của hình phẳng có vận tốc bằng không.

Khi chuyển động phẳng là chuyển động lăn không trượt của thiết diện phẳng S trên một đường cố định thì điểm tiếp xúc có vận tốc tức thời bằng không. (Vì các tiếp điểm của hai vật khi không trượt lên nhau phải có cùng một vận tốc, mà vật thứ hai cố định). Vì vậy, điểm của vật tiếp xúc với mặt tựa chính là tâm P.

c) Gia tốc các điểm

Gia tốc của điểm M bất kỳ thuộc tiết diện (S) chuyển động song phẳng, bằng tổng hình học gia tốc của tâm cực A và gia tốc của điểm M trong chuyển động của tiết diện quay quanh A:

$$\vec{a}_M = \vec{a}_A + \vec{a}_{MA} = \vec{a}_A + \vec{a}_{MA}^n + \vec{a}_{MA}^{\tau}$$

Trong đó:

- **Gia tốc pháp tuyến** $\overrightarrow{a_{MA}^n}$:

+ *Phương*: dọc MA

+ *Chiều*: hướng từ M đến A

+ *Giá trị*: $a_{MA}^n = \omega^2 . MA$

- **Gia tốc tiếp tuyến** $\overrightarrow{a_{MA}^t}$:

+ *Phương*: vuông góc với MA

+ *Chiều*: thuận chiều ε

+ *Giá trị*: $a_{MA}^t = \varepsilon . MA$

Suy ra: $a_{MA} = AM \sqrt{\varepsilon^2 + \omega^4}$

Véc tơ $\mathbf{a}_{MA}$ có phương hợp với AM một góc α với:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a_{MQ}^t}{a_{MQ}^n} = \frac{MA \cdot \varepsilon}{MA \cdot \omega^2} = \frac{\varepsilon}{\omega^2}$$

+ Khi ω và ε không đồng thời triệt tiêu thì M là một điểm giới nội

+ Khi ω và ε đồng thời triệt tiêu thì M tiến đến ∞ .

Điểm trên tiết diện có gia tốc tức thời bằng không gọi là tâm gia tốc tức thời. Ký hiệu tâm gia tốc tức thời là J. Ta có $a_J = 0$.

Định lý : Tại mỗi thời điểm trên tiết diện chuyển động song phẳng luôn tồn tại một và chỉ một tâm gia tốc tức thời J.

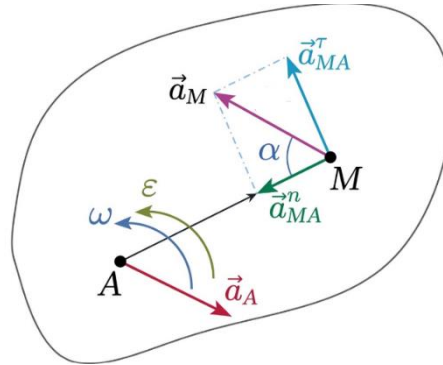
Chúng minh tính tồn tại của tâm gia tốc tức thời: giả thiết tiết diện chuyển động song phẳng với vận tốc góc ω và gia tốc góc ε . Trên tiết diện có điểm A biết gia tốc $\mathbf{a}_A$ như hình vẽ. Xoay $\mathbf{a}_A$ theo chiều quay của ε quanh A đi một góc α

với $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\varepsilon}{\omega^2}$. Dựng nửa đường thẳng Ax theo

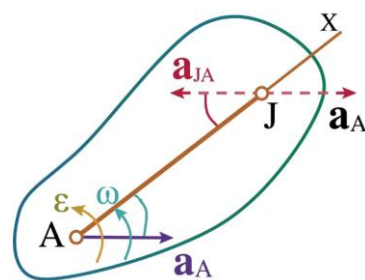
phương đó và lấy trên Ax một điểm J cách một

đoạn $AJ = \frac{a_A}{\sqrt{\varepsilon^2 + \omega^4}}$ (*)

Điểm J đó có gia tốc: $\overrightarrow{a_J} = \overrightarrow{a_A} + \overrightarrow{a_{JA}}$



Hình 2.25



Hình 2.26

Trong đó $\vec{a}_{JA}$ có độ lớn:

$$a_{JA} = AJ \cdot \sqrt{\varepsilon^2 + \omega^4} \quad (**)$$

Thay (*) vào (**), ta được: $a_{JA} = a_A$

$\vec{a}_{JA}$ hợp với AJ một góc α

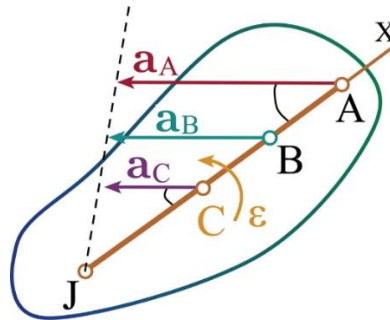
với $\tan \alpha = \frac{\varepsilon}{\omega^2}$ hướng theo chiều quay của ε quanh A. Như hình vẽ, ta thấy

hai véc tơ gia tốc $\vec{a}_A$ và $\vec{a}_{JA}$ có độ lớn bằng nhau song song và ngược chiều do đó:

$$\vec{a}_J = \vec{a}_A + \vec{a}_{JA} = 0$$

Điểm J chính là tâm gia tốc tức thời của tiết diện

Ta nhận thấy gia tốc của các điểm trên tiết diện chuyển động song phẳng luôn luôn hợp với phương nối từ tâm đến tâm gia tốc tức thời một góc α có độ lớn tỷ lệ với khoảng cách từ điểm đến tâm gia tốc tức thời J. Vì các tính chất đó quy luật phân bố gia tốc các điểm trên tiết diện biểu diễn như hình vẽ sau:



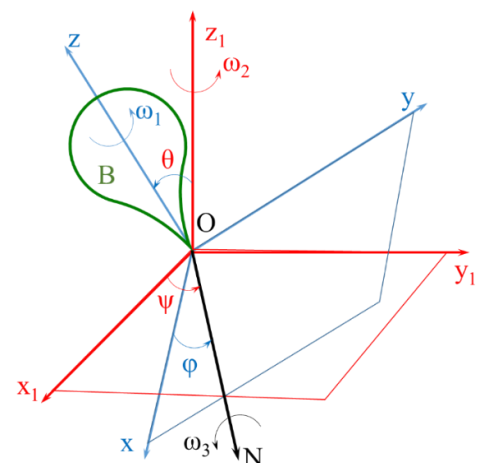
Hình 2.27

VI. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH 1 ĐIỂM CỐ ĐỊNH

1. Khái niệm

Chuyển động của vật rắn quay quanh một điểm cố định là mỗi điểm thuộc vật chuyển động trên một mặt cầu mà tâm là điểm cố định. Do đó chuyển động này còn có tên là chuyển động cầu.

Vị trí của vật rắn B quay quanh điểm O cố định được xác định bởi vị trí của hệ quy chiếu động Oxyz (gắn chặt vào vật B) đối với



Hình 2.28

hệ quy chiếu cố định $Ox_1y_1z_1$. Giả sử giao của mặt phẳng Ox_1y_1 và mặt phẳng Oxy là trục ON . Trục ON được gọi là đường nút (the line of nodes). Kí hiệu:

- Góc giữa trục Ox_1 và OK là ψ (góc tiến động: precession angular);
- Góc giữa trục Oz_1 và Oz là θ (góc trương động: nutation angular);
- Góc giữa trục ON và Ox là φ (góc quay riêng: spin angular).

2. Phân tích chuyển động

a) Phương trình chuyển động

$$\begin{aligned}\varphi &= \varphi(t) \\ \psi &= \psi(t) \\ \theta &= \theta(t)\end{aligned}\tag{2.45}$$

Chuyển động của vật quy quanh điểm cố định O có thể phân tích thành ba chuyển động quay quanh ba trục.

Quay riêng quanh trục Oz với góc quay φ .

Quay tiến động quanh trục Oz_1 với góc quay ψ .

Quay trương động quanh trục ON với góc quay θ .

b) Vận tốc và gia tốc của điểm

❖ Vận tốc

$$\begin{aligned}\vec{\omega}_1 &= \dot{\varphi}, \vec{\omega}_2 = \dot{\psi}, \vec{\omega}_3 = \dot{\theta} \\ \vec{\omega} &= \vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2 + \vec{\omega}_3\end{aligned}$$

Chiếu lên các trục của hệ trục cố định $Ox_1y_1z_1$:

$$\left. \begin{aligned}\omega_{x_1} &= \dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi \\ \omega_{y_1} &= -\dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi + \dot{\theta} \sin \psi \\ \omega_{z_1} &= \dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\psi}\end{aligned} \right\}$$

Chiếu lên các trục của hệ động $Oxyz$:

$$\left. \begin{aligned}\omega_x &= \dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi \\ \omega_y &= \dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi \\ \omega_z &= \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi}\end{aligned} \right\}$$

$$\omega = \sqrt{\dot{\varphi}^2 + \dot{\psi}^2 + \dot{\theta}^2 + 2\dot{\varphi}\dot{\psi}\cos\theta}\tag{2.46}$$

Trục OP mang véc tơ $\vec{\omega}$ được gọi là trục quay tức thời

Phương trình của nó đối với hệ trục cố định có dạng:

$$\frac{x_1}{\omega_{x1}} = \frac{y_1}{\omega_{y1}} = \frac{z_1}{\omega_{z1}} \quad (2.47)$$

Phương trình của trục quay tức thời OP đối với hệ trục động:

$$\frac{x}{\omega_x} = \frac{y}{\omega_y} = \frac{z}{\omega_z} \quad (2.48)$$

Trục quay tức thời được xác định dựa trên hai quy tắc:

- Ngoài điểm O, tìm một điểm trên vật có vận tốc bằng không, trục quay tức thời đi qua điểm đó và điểm O.

- Tìm véc tơ $\vec{\omega}$ phương của nó là trục quay tức thời.

❖ Gia tốc

Quy ước có gốc tại O: $\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \quad (2.49)$

VII. BÀI TẬP

1. Hướng dẫn giải bài tập

Bài tập 1: Chuyển động của điểm được tạo bởi các phương trình:

$$x = 8t - 4t^2$$

$$y = 6t - 3t^2 \quad (x, y \text{ tính bằng } m; t \text{ tính bằng } s)$$

Xác định quỹ đạo (đồ thị chuyển động), vận tốc và gia tốc của điểm. Xét tính chất nhanh, chậm dần của chuyển động.

Giải:

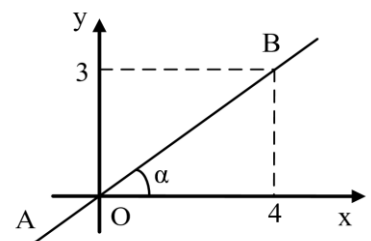
* Chọn phương pháp: dùng phương pháp tọa độ Đề-các (đề bài cho ở dạng Đề-các, chưa biết quỹ đạo)

* Quỹ đạo: khử t khỏi phương trình chuyển động. Muốn vậy, ta nhân 2 vế của phương trình đầu với 3, phương trình thứ 2 với 4 rồi trừ vế với vế, ta được:

$$3x - 4y = 0$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{3}{4}x$$

Như vậy, quỹ đạo là đường thẳng, nghiêng với trục Ox một góc α với $\operatorname{tg} \alpha = 3/4$



Hình 2.29

* Vận tốc, gia tốc:

Vận tốc: $v_x = x' = 8(1 - t)$

$$v_y = y' = 6(1 - t)$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 10(1 - t) \text{ (m/s)}$$

Gia tốc: $a_x = x'' = -8$ (độ lớn của a khi chiếu lên Ox)

$$a_y = y'' = -6 \text{ (độ lớn của } a \text{ khi chiếu lên Oy)}$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = 10 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

* Tính chất nhanh, chậm dần của chuyển động: xét tích $\vec{v} \cdot \vec{a}$, các véc-tơ $\vec{v}$ và $\vec{a}$ hướng theo quỹ đạo, tức là theo đường thẳng AB. Các hình chiếu của $\vec{a}$ luôn âm, nên $\vec{a}$ có chiều không đổi, hướng từ B về A, còn chiều của $\vec{v}$ thì phụ thuộc t :

Lúc $t = 0$; $x = 0$, $v_o = 10$ m/s. Điểm ở gốc tọa độ O.

$$\vec{v} \cdot \vec{a} = v_x a_x + v_y a_y = -64(1 - t) - 36(1 - t)$$

Khi $0 < t < 1$ s : $\vec{v} \cdot \vec{a} < 0$. Điểm chuyển động chậm dần ($\vec{v}$ hướng từ A tới B). Lúc $t = 1$ s thì $x = 4$, $y = 3$: điểm ở vị trí B và $v = 0$.

Khi $t > 0$: $\vec{v} \cdot \vec{a} < 0 \rightarrow$ điểm chuyển động chậm dần

Khi $t = 2$ s, $x = 0$, $y = 0$. Điểm qua O.

Như vậy điểm bắt đầu chuyển động từ điểm O với vận tốc đầu $v_o = 10$ m/s dọc AB. Trên đoạn OB điểm chuyển động chậm dần và sau 1s điểm tới B, tại đó vận tốc bằng 0. Bắt đầu từ B, điểm chuyển động nhanh dần từ B về A và lúc $t = 2$ s, điểm qua gốc tọa độ và tiếp tục chuyển động theo OA.

Gia tốc của điểm luôn luôn bằng 10 m/s^2 .

Bài tập 2: Trong thời gian mở máy, một điểm trên vành vô lăng chuyển động theo quy luật $S = 0,1t^3$ (t tính bằng giây, S tính bằng mét). Xác định gia tốc và tính chất chuyển động của điểm ở thời điểm khảo sát, biết rằng lúc đó vận tốc bằng 30 m/s. Bán kính vô lăng là 2m.

Giải:

* Chọn phương pháp: Quỹ đạo của điểm và quy luật chuyển động theo quỹ đạo đã biết, do đó ta dùng phương pháp tọa độ tự nhiên.

* Vận tốc, gia tốc:

Vận tốc của điểm: $v = |S'| = 0,3t^2$

Gia tốc của điểm: $a_n = v^2/R$; $a_t = |S''| = 0,6t$

Suy ra lúc $v = 30 \text{ m/s}$ thì $t = \sqrt{\frac{v}{0.3}} = 10 \text{ s}$. Lúc đó:

$$a_n = 30^2/2 = 450 \text{ m/s}^2$$

$$a_t = 0,6 \cdot 10 = 6 \text{ m/s}^2 > 0$$

$$a = \sqrt{450^2 + 6^2} = 150,04 \text{ m/s}^2$$

* Tính chất chuyển động: khi $t = 10 \text{ s}$ thì $\dot{v} \cdot a > 0$ ® điểm chuyển động nhanh dần.

Bài tập 3: Cho tay quay OA=0,2m quay đều với tốc độ góc $\omega_0 = 20\pi \text{ s}^{-1}$. Thanh truyền AB = 0,4m. Tại thời điểm cơ cấu có vị trí như hình 2.30. Xác định:

a) Vận tốc điểm B, vận tốc góc thanh AB và cần lắc O₁B?

b) Gia tốc điểm B, gia tốc góc thanh AB và cần lắc O₁B?

Giải:

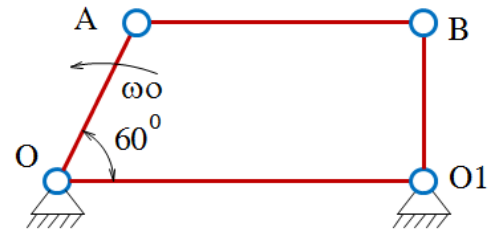
a. Phân tích chuyển động: tay quay OA chuyển động quay quanh O. Cần lắc O₁B chuyển động quay quanh O₁. Thanh truyền AB chuyển động phẳng.

b. Bài toán vận tốc: $\vec{V}_B = \vec{V}_A + \vec{V}_{BA}$

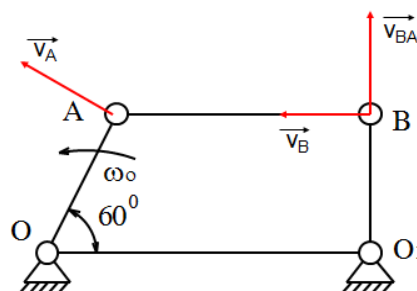
v_A vuông góc với OA: $v_A = OA \cdot \omega_0 = 4\pi \text{ m/s}$

v_{BA} vuông góc với AB, v_B vuông góc với O₁B

Chiếu phương trình (1) lên phương BA ta được: $v_B = v_A \cos 30^\circ = 2\sqrt{3}\pi \text{ m/s}$



Hình 2.30



Hình 2.31

Ta có: $\omega_{O_1B} = \frac{v_B}{O_1B} = \frac{v_B}{OA \cdot \sin 60^\circ} = 20\pi (s^{-1})$

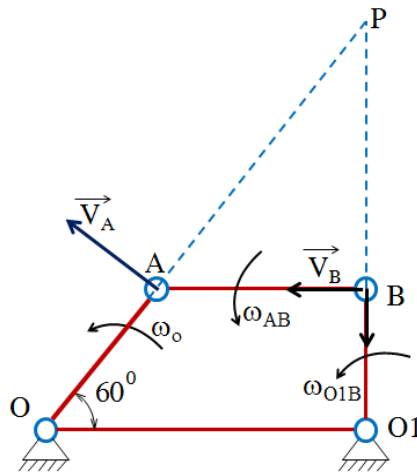
Chiếu phương trình (1) lên phương O_1B ta được:

$$v_A \sin 30^\circ + v_{AB} = 0 \Rightarrow v_{AB} = -2\pi (m/s)$$

Như vậy v_{AB} có chiều ngược với chiều đã chọn, có giá trị là $v_{AB} = 2\pi (m/s)$

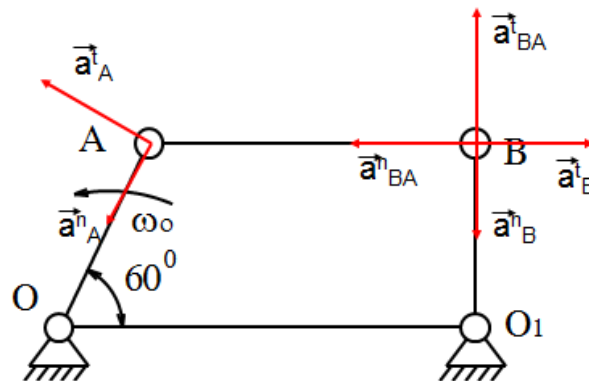
Ta có: $\omega_{AB} = \frac{v_{BA}}{AB} = 5\pi (s^{-1})$

Phương pháp tâm vận tốc tức thời: $\frac{v_A}{AP} = \frac{v_B}{BP} = \omega_{AB}$



Hình 2.32

c. Bài toán gia tốc: $\vec{a}_B^t + \vec{a}_B^n = \vec{a}_A^t + \vec{a}_A^n + \vec{a}_{BA}^t + \vec{a}_{BA}^n$



Hình 2.33

Do tay quay OA quay đều nên $\vec{a}_A^t = 0$

$\vec{a}_A^n$ hướng từ A về O: $a_A^n = OA \cdot \omega_O^2 = 80\pi^2 (m/s^2)$

$\vec{a}_B^n$ hướng từ B về O1: $a_B^n = O_1B \cdot \omega_{O_1B}^2 = 40\sqrt{3}\pi^2 (m/s^2)$

$\vec{a}_{BA}^n$ hướng từ B về A: $a_{BA}^n = AB.\omega_{AB}^2 = 10\pi^2 m/s^2$

Chiều theo phương nằm ngang:

$$a_A^n \cos 60^\circ + a_{BA}^n - a_B^t = 0$$

$$\Rightarrow a_B^t = 50\pi^2 (m/s^2)$$

Chiều theo phương thẳng đứng:

$$-a_A^n \cos 30^\circ + a_{BA}^t + a_B^n = 0$$

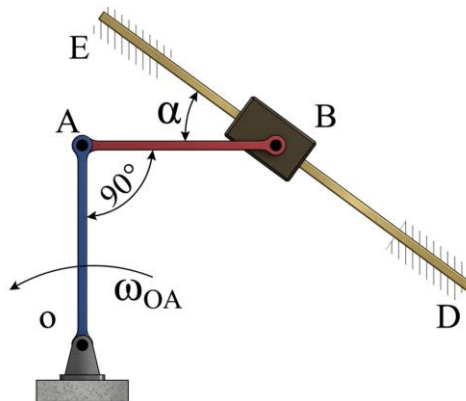
$$\Rightarrow a_{BA}^t = 0$$

$$a_B = \sqrt{(a_B^n)^2 + (a_B^t)^2} = 10\pi^2 \sqrt{73} m/s^2$$

$$\text{Gia tốc góc: } \varepsilon_{O_1B} = \frac{a_B^t}{O_1B} = \frac{500\sqrt{3}}{3} \pi^2 m/s^2$$

$$\text{Vậy } \varepsilon_{BA} = \frac{a_{BA}^t}{BA} = 0$$

Bài tập 4: Cho cần lắc OA dài 40cm có thể quay quanh trục O và làm cho thanh truyền AB dài 80cm chuyển động. Con trượt B trượt dọc theo hướng ED nghiêng với phương nằm ngang một góc $\alpha = 45^\circ$. Tại thời điểm khảo sát $\beta = 90^\circ$, $\omega_{OA} = 2 \text{ s}^{-1}$, $\varepsilon_{OA} = 0$. Xác định: vận tốc góc, gia tốc góc thanh AB, vận tốc và gia tốc con trượt B?



Hình 2.34

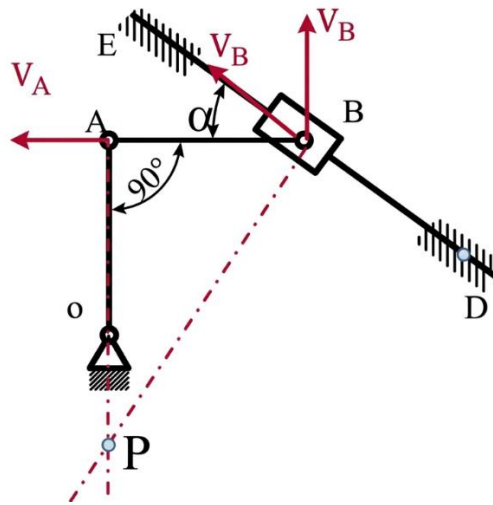
a. Phân tích chuyển động:

Hệ khảo sát là cơ cấu OAB ở vị trí như hình vẽ, trong đó: OA chuyển động quay quanh O, AB chuyển động phẳng, thanh trượt B chuyển động tịnh tiến dọc theo DE.

b. Bài toán vận tốc:

- Phương pháp tâm vận tốc tức thời

Trước hết tìm tâm vận tốc tức thời thanh truyền AB. Tâm này nằm trên giao của hai đường thẳng vuông góc vận tốc các điểm A và B.



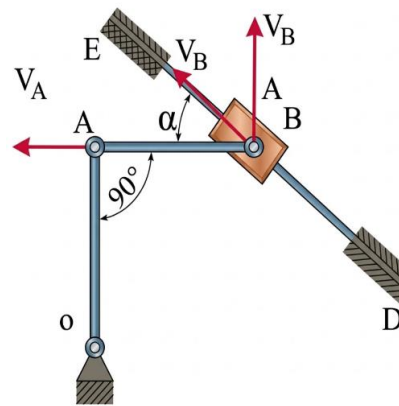
Hình 2.35

Tam giác ABP là tam giác vuông cân nên:

$$\begin{cases} AB = AP = 80\text{cm} \\ BP = 80\sqrt{2} \end{cases}$$

Vận tốc góc thanh AB được xác định bởi biểu thức:

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{AP} = \frac{\omega_{OA} \cdot OA}{AP} = 1\text{s}^{-1} \rightarrow v_B = \omega_{AB} \cdot BP = 80\sqrt{2}\text{cm/s}$$



Hình 2.36

- Phương pháp chiếu lên hệ trục tọa độ

$$\begin{aligned} \vec{v}_B &= \vec{v}_A + \vec{v}_{BA} \\ // ED &\perp OA \perp AB \end{aligned}$$

Chiếu (1) lên phương AB: $v_B \cdot \cos 45^\circ = v_A$

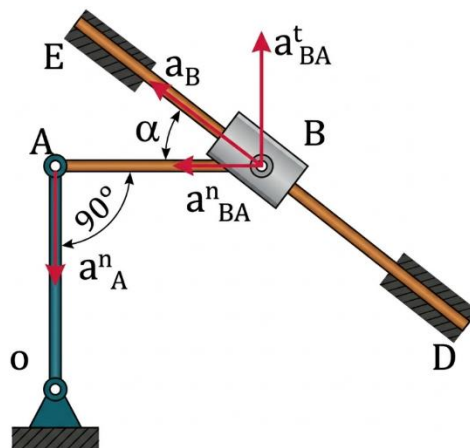
Chiếu (1) lên phương OA:

$$v_B \cdot \cos 45^\circ = v_{BA}$$

$$v_{BA} = v_A = OA \cdot \omega_{OA} = 40 \cdot 2 = 80\text{cm/s}$$

$$\omega_{AB} = \frac{v_{BA}}{AB} = \frac{80}{80} = 1(\text{s}^{-1})$$

$$v_B = \frac{v_A}{\cos 45^\circ} = 80\sqrt{2}\text{cm/s}$$



Hình 2.37

c. Bài toán gia tốc: $\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{BA}^n + \vec{a}_{BA}^t$

$\vec{a}_A$ hướng từ A về O:

$$\vec{a}_A = \omega_{OA}^2 \cdot OA = 160 \text{ cm} / \text{s}^2$$

$\vec{a}_{BA}^n$ hướng từ B về A:

$$a_{BA}^n = \omega_{AB}^2 \cdot AB = 80 \text{ cm} / \text{s}^2$$

$$\vec{a}_{BA}^t \text{ vuông góc với AB: } \begin{cases} a_B \cos 45^\circ = a_{BA}^n \\ a_B \cos 45^\circ = -a_A + a_{BA}^t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_B = 80\sqrt{2} \text{ cm} / \text{s}^2 \\ a_{BA}^t = 240 \text{ cm} / \text{s}^2 \end{cases}$$

$$\text{Gia tốc góc thanh AB: } \varepsilon_{AB} = \frac{a_{BA}^t}{AB} = 3 \text{ s}^{-1}$$

2. Bài tập

Bài tập 1: Khảo sát chuyển động của cơ cấu culit như hình 2.36. Giả thiết rằng tay quay OA = 0,2m quay đều quanh O với vận tốc $\omega_0 = 4\pi$ 1/s. Nhờ con chạy A có thể trượt dọc con lắc O₁B mà chuyển động được truyền sang cần lắc O₁B. Ở thời điểm khảo sát O₁AO = 60°; AOO₁ = 90°. Tìm vận tốc góc, gia tốc góc của cần lắc ở vị trí đó.

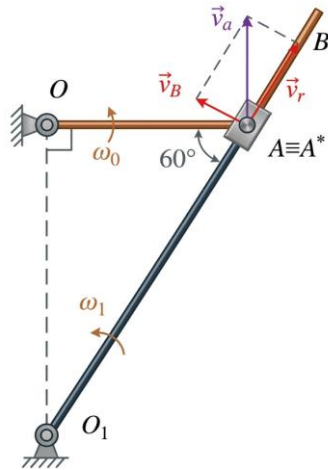
Hướng dẫn

Chọn con trượt A làm vật khảo sát. Lấy cần lắc O₁B làm hệ quy chuyển động.

- Chuyển động tuyệt đối: Chuyển động của điểm A đối với giá cố định. Đó là chuyển động tròn đều quanh tâm O, bán kính OA.

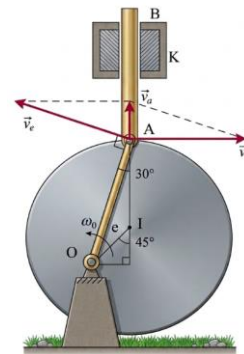
- Chuyển động tương đối: Chuyển động của điểm A đối với thanh O₁B. Đó là chuyển động thẳng.

- Chuyển động theo: Chuyển động của thanh O₁B đối với giá cố định. Đó là chuyển động của một vật rắn quay quanh một trục cố định.



Hình 2.38

Bài tập 2: Khảo sát chuyển động của cơ cấu cam. Cho biết cam là một đĩa tròn lệch tâm quay đều quanh trục cố định O với vận tốc góc ω_0 . Khoảng cách giữa tâm I của đĩa và O là e. Cần AB chuyển động tịnh tiến dọc theo rãnh định hướng K. Xác định vận tốc và gia tốc của cần ở vị trí như hình vẽ.



Hình 2.39

Hướng dẫn

Phân tích: Để tìm vận tốc và gia tốc của cần, ta khảo sát chuyển động của điểm A trên cần tại vị trí tiếp xúc với biên dạng của đĩa.

Đối với đĩa, điểm A chuyển động trên biên dạng tròn của đĩa, còn đĩa quay quanh trục cố định qua O.

Chọn đĩa làm hệ quy chiếu động.

+ Chuyển động theo: chuyển động quay đều với vận tốc góc ω_0 quanh tâm O.

+ Chuyển động tuyệt đối: chuyển động của A đối với giá cố định, đó là chuyển động thẳng dọc theo cần AB.

+ Chuyển động tương đối: chuyển động của A đối với đĩa, đó là chuyển động tròn theo biên dạng của đĩa (quay quanh tâm I).

3. Câu hỏi ôn tập

Câu 1: Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp vectơ. Nêu các tiêu chuẩn nhận xét chuyển động thẳng và cong, chuyển động đều, nhanh dần, chậm dần.

Câu 2. Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp tọa độ Đề-các và phương pháp tọa độ tự nhiên. Vị trí của các vectơ vận tốc $\vec{v}$ và vectơ gia tốc $\vec{a}$ trên quỹ đạo như thế nào? Ý nghĩa của các thành phần gia tốc $\vec{a}^t$ và $\vec{a}^n$.

Câu 3. Định nghĩa chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Đặc điểm của chuyển động tịnh tiến của vật rắn.

Câu 4. Định nghĩa chuyển động quay quanh một trục cố định của vật rắn. Khảo sát chuyển động toàn vật, chuyển động các điểm thuộc vật rắn.

Câu 5. Thiết lập công thức Ole: $\vec{v}_M = \omega \vec{r}_M$

Câu 6. Định nghĩa chuyển động tuyệt đối, chuyển động tương đối và chuyển động theo của điểm M.

Câu 7. Phát biểu và chứng minh định lý hợp vận tốc của điểm.

Câu 8. Phát biểu và chứng minh định lý hợp gia tốc của điểm, khi hệ quy chiếu động chuyển động tịnh tiến và khi hệ quy chiếu động quay quanh một trục cố định. Nêu quy tắc thực hành xác định vectơ gia tốc Côriôlít.

Câu 9. Định nghĩa chuyển động song phẳng của vật rắn. Mô hình phẳng của vật rắn chuyển động song phẳng. Thiết lập phương trình chuyển động, vận tốc và gia tốc suy rộng của vật rắn chuyển động phẳng.

Câu 10. Thiết lập phương trình chuyển động, biểu thức giải tích xác định vận tốc, gia tốc của một điểm thuộc vật rắn chuyển động phẳng.

Câu 11. Phát biểu và chứng minh định lý về quan hệ vận tốc, quan hệ gia tốc giữa hai điểm bất kỳ của vật rắn chuyển động phẳng.

Câu 12. Định nghĩa tâm vận tốc tức thời của hình phẳng chuyển động phẳng. Sự phân bố vận tốc các điểm của hình phẳng. Nêu các quy tắc thực hành xác định tâm vận tốc tức thời.

Câu 13. Phát biểu và chứng minh định lý về tổng hợp hai chuyển động quay quanh hai trục song song của vật rắn.

Câu 14. Có mấy phương pháp giải các bài toán động học rắn và hệ vật rắn chuyển động song phẳng? Cơ sở của các phương pháp đó.

Ôn tập trắc nghiệm

Chương 3

ĐỘNG LỰC HỌC

Động lực học là một phần của cơ học nghiên cứu các quy luật chuyển động của vật thể dưới tác dụng của lực. Như đã biết, tĩnh học chỉ nghiên cứu các quy luật cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của lực, còn động lực học nghiên cứu chuyển động của vật thể một cách toàn diện nhằm thiết lập các mối quan hệ có tính chất quy luật giữa hai đại lượng: các đại lượng đặc trưng cho tác dụng của lực và các đại lượng đặc trưng cho chuyển động của vật thể. Vật thể trong động lực học được xét dưới dạng mô hình: chất điểm, cơ hệ, vật rắn.

Động lực học được xây dựng trên hệ định luật do Galile và Newton đưa ra, thường được gọi là các định luật Newton.

I. CÁC KHÁI NIỆM

1. Vật thể

a) Chất điểm

Chất điểm còn được gọi là vật điểm, là một điểm hình học có mang khối lượng. Chất điểm là mô hình của các vật thể mà kích thước của nó có thể bỏ qua được do nhỏ so với các vật thể khác hoặc không đóng vai trò gì trong quá trình khảo sát chuyển động, ví dụ khi xác định tầm xa của viên đạn hoặc khi khảo sát chuyển động của các vật tịnh tiến có thể xem chúng là chất điểm.

b) Cơ hệ

Cơ hệ là tập hợp hữu hạn hoặc vô hạn các chất điểm trong đó chuyển động của một chất điểm bất kỳ phụ thuộc vào các chất điểm còn lại, nghĩa là chuyển động của các chất điểm phụ thuộc vào nhau. Nói khác đi, giữa các chất điểm của cơ hệ tồn tại các tương tác cơ học. Tùy thuộc vào bản chất của tương tác cơ học giữa các chất điểm, cơ hệ được phân thành cơ hệ tự do và cơ hệ không tự do.

Cơ hệ tự do là tập hợp các chất điểm mà mỗi tương tác cơ học giữa chúng được biểu hiện thuần túy qua lực tác dụng. Nói khác đi, cơ hệ tự do là tập hợp các chất điểm tự do.

Cơ hệ không tự do, còn được gọi là cơ hệ chịu liên kết, là tập hợp các chất điểm mà trong chuyển động của chúng, ngoài lực tác dụng, vị trí và vận tốc của các chất điểm bị ràng buộc bởi một số điều kiện hình học và động học cho trước được gọi là những liên kết. Ví dụ cơ cấu máy là cơ hệ không tự do.

c) *Vật rắn tuyệt đối*

Là một cơ hệ gồm vô số các chất điểm mà khoảng cách giữa hai chất điểm bất kỳ của nó không đổi trong suốt thời gian chuyển động. Trong thực tế các vật mà biến dạng của nó có thể bỏ qua do bé hoặc do không đóng vai trò quan trọng trong quá trình khảo sát chuyển động, được xem là vật rắn tuyệt đối, thường được gọi tắt là vật rắn.

2. Lực

- Là tác dụng tương hỗ cơ học giữa các vật thể làm biến dạng hoặc thay đổi vị trí của vật.

- Các đặc trưng của lực là: phương, chiều, điểm đặt và cường độ.

$$\vec{F} = \vec{F}(t, \vec{r}, \vec{v}).$$

- Các lực tác dụng lên cơ hệ có thể phân thành ngoại lực và nội lực.

+ Ngoại lực được ký hiệu là $\vec{F}_e$ là lực do các vật thể bên ngoài cơ hệ tác dụng lên các chất điểm thuộc cơ hệ.

+ Nội lực được ký hiệu là $\vec{F}_i$ là lực do các chất điểm thuộc cơ hệ tác dụng lẫn lên nhau.

- Các lực tác dụng lên cơ hệ cũng có thể được phân thành lực hoạt động và lực liên kết. Lực liên kết ký hiệu là $\vec{R}$, là lực do các liên kết tác dụng lên các chất điểm của cơ hệ. Các lực không phải lực liên kết gọi là lực hoạt động.

3. Hệ quy chiếu quán tính

Để khảo sát chuyển động của các vật thể trước hết phải chọn hệ quy chiếu. Trong động lực học hệ quy chiếu được chọn là hệ quy chiếu quán tính, đó là hệ quy chiếu mà trong đó định luật quán tính của Galilê được nghiệm đúng.

Trong kỹ thuật hệ quy chiếu quán tính được chọn thường là hệ trục tọa độ gắn liền với trái đất.

II. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN

Cơ sở lý luận của động lực học chủ yếu là các định luật của Newton. Isac Newton (1643-1727) là nhà bác học lỗi lạc đã đặt nền móng cho cơ học cổ điển và đã xây dựng lý thuyết cơ học hoàn thiện cân đối. Vì thế cơ học cổ điển còn gọi là cơ học Newton. Sau đây giới thiệu các định luật của Newton và xem như là hệ định luật của cơ học.

1. Định luật quán tính

Chất điểm không chịu tác dụng của lực nào sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. Trạng thái đứng yên hay chuyển động thẳng đều của chất điểm được gọi là trạng thái quán tính của nó. Khi chuyển động theo quán tính chất điểm sẽ có $v = \text{const}$, $a = 0$.

- Theo định luật này khi không có lực tác dụng lên chất điểm thì nó sẽ chuyển động quán tính. Khi không có lực tác dụng lên chất điểm, động lượng của nó được bảo toàn thì:

$$\vec{F} = 0 \text{ ® } \vec{p} = m\vec{v} = \text{const} \quad (3.1)$$

- Định luật chỉ cho ta biết nguyên nhân gây ra sự biến đổi chuyển động là lực.

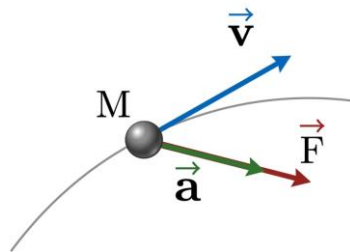
- Định luật quán tính phản ánh một trong các tính chất cơ bản của vật chất là luôn luôn chuyển động.

2. Định luật cơ bản của động lực học

Trong hệ quy chiếu quán tính, dưới tác dụng của lực, chất điểm chuyển động với gia tốc có cùng hướng với lực và có giá trị tỷ lệ với cường độ của lực.

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad (3.2)$$

Trong đó: m là hệ số tỉ lệ, phụ thuộc vào lượng vật chất có trong chất điểm.



Hình 3.1

Theo định luật này lực là nguyên nhân làm cho chất điểm chuyển động.

Khi $\vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{a} = 0$. Do đó $\vec{v} = \text{const}$ hoặc $\vec{v} = 0$.

Mọi hệ quy chiếu quán tính đều bình đẳng về mặt cơ học.

Thật vậy giả sử trong hệ quy chiếu quán tính Oxyz, vật có vận tốc $\vec{v}_a$.

Trong hệ quy chiếu khác chuyển động thẳng đều với vận tốc $\vec{v}_e$ so với Oxyz, vật có vận tốc $\vec{v}_r$. Ta có: $\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{v}_e \Rightarrow \vec{a}_a = \vec{a}_r$

* Với chất điểm rơi tự do ta có: $P = mg$

Biểu thức trên là biểu thức thiết lập mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng của chất điểm.

3. Định luật tác dụng và phản tác dụng

Các lực tác dụng tương hỗ giữa hai chất điểm có cùng đường tác dụng, ngược chiều và cùng cường độ.

Định luật này mở ra khả năng khảo sát cơ học một vật sang nhiều vật (cơ hệ).

4. Định luật về tính độc lập giữa tác dụng của lực

Dưới tác dụng đồng thời của một số lực, chất điểm có gia tốc bằng tổng hình học các gia tốc mà chất điểm có được khi mỗi lực tác dụng riêng biệt.

Giả sử chất điểm có khối lượng m chịu tác dụng của các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$. Theo định luật và áp dụng định luật thứ hai, chất điểm chuyển động với gia tốc $\vec{a}$ và được tính theo công thức:

$$\vec{a} = \sum_{k=1}^n \frac{\vec{F}_k}{m} \quad \text{hay} \quad m\vec{a} = \sum_{k=1}^n \vec{F}_k \quad (3.3)$$

Điều đó có nghĩa là dưới tác dụng của các lực chất điểm sẽ chuyển động với gia tốc thỏa mãn định luật thứ hai, trong đó các lực tác dụng lên chất điểm là hợp lực của hệ lực. Nói khác đi, trong động lực học chất điểm cho phép sử dụng quy tắc hình bình hành lực.

5. Định luật giải phóng liên kết

Chất điểm không tự do (tức chất điểm chịu liên kết) có thể được xem như chất điểm tự do bằng cách giải phóng nó khỏi liên kết và thay thế liên kết đó bằng phản lực liên kết.

Định luật thứ năm cho phép áp dụng bốn định luật nêu trên, chúng được phát biểu đối với chất điểm tự do, cho động lực học chất điểm không tự do.

III. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CHUYỂN ĐỘNG

1. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm

Khảo sát chuyển động của chất điểm có khối lượng m chịu tác dụng của lực $\vec{F}$ (trong trường hợp chất điểm tự do, chịu tác dụng của nhiều lực thì $\vec{F}$ là hợp lực của những lực đó, còn trong trường hợp chất điểm không tự do thì $\vec{F}$ là hợp lực của lực hoạt động và lực liên kết).

Chọn một hệ quy chiếu quán tính. Trong hệ quy chiếu này, chất điểm sẽ chuyển động với gia tốc $\vec{a}$, được xác định dựa vào định luật hai (phương trình cơ bản của động lực học). Ta có thể thành lập phương trình vi phân chuyển động của chất điểm dưới các dạng khác nhau.

a) Dạng véc tơ

Gọi $\vec{r}$ là véc tơ định vị của chất điểm trong hệ quy chiếu đã chọn, ta có:

$$\vec{a} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \ddot{\vec{r}}$$

Khi đó phương trình cơ bản của động lực học viết cho chất điểm có thể viết dưới dạng như sau:

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = m \ddot{\vec{r}} = \vec{F}(t, \vec{r}, \dot{\vec{r}}) \quad (3.4)$$

Phương trình (3.4) gọi là phương trình vi phân chuyển động của chất điểm trong dạng véc tơ.

b) Dạng tọa độ Đề các

Chọn hệ trục tọa độ Đề các Oxyz gắn vào hệ quy chiếu quán tính. Khi chiếu hai vế của phương trình (3.4) lên các trục tọa độ, ta được:

$$\begin{cases} m\ddot{x} = F_x(t, x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) = F_x(t, x, y, z, v_x, v_y, v_z) \\ m\ddot{y} = F_y(t, x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) = F_y(t, x, y, z, v_x, v_y, v_z) \\ m\ddot{z} = F_z(t, x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) = F_z(t, x, y, z, v_x, v_y, v_z) \end{cases} \quad (3.5)$$

Hệ phương trình (3.5) được gọi là phương trình vi phân chuyển động của chất điểm trong hệ tọa độ Đề các.

Khi chất điểm chuyển động trong mặt phẳng hoặc dọc theo đường thẳng thì số phương trình giảm xuống còn tương ứng hai hoặc một.

2. Phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ

Khảo sát cơ hệ gồm N chất điểm. Để nhận được phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ, chúng ta viết phương trình $\vec{F} = \vec{F}(t, \vec{r}, \vec{v})$ cho tất cả các chất điểm của cơ hệ trong đó $\vec{F}$ là hợp lực của tất cả các lực tác dụng vào chất điểm. Tùy thuộc cách phân loại lực tác dụng lên cơ hệ ta sẽ nhận được phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ dưới những dạng khác nhau.

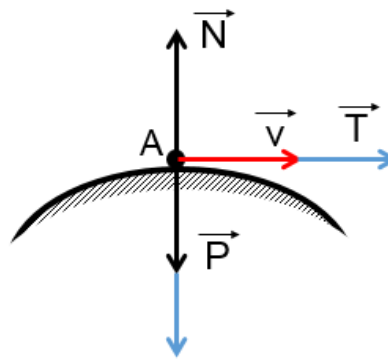
Phương trình động lực học: $\frac{P}{g} \cdot \vec{a} = \vec{T} + \vec{P}$ (*)

Chiếu (*) lên hệ trục tọa độ ta có: $\frac{P}{g} \cdot a = T - P$ (**)

Từ (**) ta có $T = P \left(1 + \frac{a}{g} \right)$

Khi vật đi lên chậm dần hoặc khi vật đi xuống nhanh dần thì gia tốc hướng xuống. Sức căng của dây là: $T = P \left(1 - \frac{a}{g} \right)$.

Ví dụ 2: Tìm áp lực của ô tô lên cầu tại đỉnh A, cho biết ô tô có trọng lượng P và tại đỉnh A có vận tốc $\vec{v}$. Bán kính cong của cầu tại A là ρ . Khảo sát chuyển động của ô tô, nó được xem như là chất điểm.



Hình 3.3

Hướng dẫn

Các lực tác dụng lên ô tô:

- Trọng lực $\vec{P}$
- Các phản lực pháp tuyến $\vec{N}$
- Các phản lực tiếp tuyến $\vec{T}$

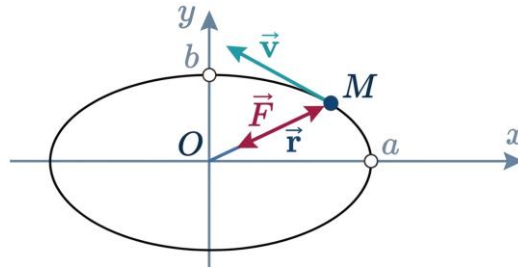
Phương trình cơ bản của động lực học chất điểm:

$$\frac{P}{g} \cdot \vec{a} = \vec{P} + \vec{N} + \vec{T} \quad (*)$$

Chiếu phương trình (*) lên trục pháp tuyến chính ta có:

$$\frac{P}{g} \cdot \frac{V^2}{\rho} = P - N \quad (**) \quad \text{Từ (**)} \text{ suy ra: } N = P \left(1 - \frac{V^2}{\rho \cdot g} \right)$$

Ví dụ 3: Chất điểm có khối lượng m chuyển động theo đường elip $x = a \cos kt$ và $y = b \sin kt$. Hãy tìm lực tác dụng lên chất điểm?



Hình 3.4

Hướng dẫn

Bài toán này là bài toán cơ bản thứ nhất (bài toán thuận). Căn cứ vào phương trình chuyển động:

$$\begin{cases} x = a \cos kt \\ y = b \sin kt \end{cases}$$

Xác định được:

$$\begin{cases} \ddot{x} = ak^2 \cos kt = -k^2 \cdot x \\ \ddot{y} = bk^2 \sin kt = -k^2 \cdot y \end{cases}$$

Ta có phương trình vi phân chuyển động:

$$\begin{cases} \ddot{x} \cdot m = F_x = -mk^2 x \\ \ddot{y} \cdot m = F_y = -mk^2 y \end{cases}$$

Lực tác dụng lên chất điểm sẽ là F với:

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = mk^2 \sqrt{x^2 + y^2} = mk^2 r$$

Các góc chỉ phương của F là:
$$\begin{cases} \cos(F, x) = \frac{F_x}{F} = \frac{-x}{r} \\ \cos(F, y) = \frac{F_y}{F} = \frac{-y}{r} \end{cases}$$

Mặt khác, ta cũng có:
$$\begin{cases} \cos(r, x) = \frac{x}{r} \\ \cos(r, y) = \frac{y}{r} \end{cases}$$

Dễ dàng nhận thấy F cùng phương nhưng ngược chiều với véc tơ định vị r của chất điểm.

2. Bài toán ngược

Bài toán cho biết các lực tác dụng lên chất điểm và các điều kiện đầu của chuyển động (vị trí ban đầu và vận tốc ban đầu), từ đó xác định chuyển động của chất điểm (vật).

Đối với bài toán này, ta thay lực vào vế phải của phương trình vi phân sau đó tích phân phương trình vi phân tìm được. Để tìm dạng chuyển động cụ thể ta xác định hằng số tích phân căn cứ vào các điều kiện ban đầu của chuyển động. Nếu phương trình vi phân viết dưới dạng tọa độ Đề các sau khi lấy tích phân hai lần sẽ xuất hiện 6 hằng số tích phân, nghĩa là các nghiệm x, y, z thu được là các hàm của thời gian và 6 hằng số tích phân đó:

$$\begin{cases} x = f_1(t, C_1, C_2 \dots C_6) \\ y = f_2(t, C_1, C_2 \dots C_6) \\ z = f_3(t, C_1, C_2 \dots C_6) \end{cases} \quad (3.8)$$

Các hằng số tích phân trên được xác định từ điều kiện ban đầu:

Khi: $t=0, x=x_0, y=y_0, z=z_0$

$$\dot{x} = \dot{x}_0, \dot{y} = \dot{y}_0, \dot{z} = \dot{z}_0$$

V. CÁC ĐỊNH LÝ TỔNG QUÁT

1. Định lý chuyển động khối tâm

a) Khối tâm của cơ hệ

Khảo sát cơ hệ gồm N chất điểm $M_1, M_2, \dots, M_N$ có khối lượng tương ứng $m_1, m_2, \dots, m_N$. Vị trí của các chất điểm được xác định bằng các véc tơ định vị $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N$.

Khối tâm của cơ hệ là điểm hình học C , vị trí của nó được chuyển động bởi công thức (3.9):

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{k=1}^N m_k \vec{r}_k}{M} \quad (3.9)$$

Trong đó: M được gọi là khối lượng của cơ hệ.

$$M = \sum_{k=1}^N m_k \quad (3.10)$$

Trong hệ trục tọa độ Đề các Oxyz, các tọa độ của điểm C được xác định bởi công thức:

$$\begin{cases} x_c = \frac{\sum m_k x_k}{M} \\ y_c = \frac{\sum m_k y_k}{M} \\ z_c = \frac{\sum m_k z_k}{M} \end{cases} \quad (3.11)$$

Trong đó: x_k, y_k, z_k – là tọa độ của chất điểm M_k .

Các công thức có thể áp dụng được cho trường hợp cơ hệ gồm nhiều vật rắn, trong đó m_k và $\vec{r}_k$ lần lượt là khối lượng và véc tơ định vị khối tâm của các vật rắn.

b) Định lý chuyển động khối tâm

Định lý: Khối tâm của cơ hệ chuyển động như một chất điểm có khối lượng bằng khối lượng của cơ hệ và chịu tác dụng của lực có véc tơ bằng véc tơ chính của hệ ngoại lực tác dụng lên cơ hệ.

$$M \vec{a}_c = \sum \vec{F}_k^e \quad (3.12)$$

c) Phương trình vi phân chuyển động của vật rắn chuyển động tịnh tiến

Từ công thức (3.12) suy ra phương trình vi phân chuyển động của vật rắn chuyển động tịnh tiến:

$$m \ddot{x}_C = \sum F_{kx}^e; m \ddot{y}_C = \sum F_{ky}^e; m \ddot{z}_C = \sum F_{kz}^e \quad (3.13)$$

Trong đó, m là khối lượng vật rắn, x_C, y_C, z_C là tọa độ khối tâm của vật rắn.

2. Định lý động lượng

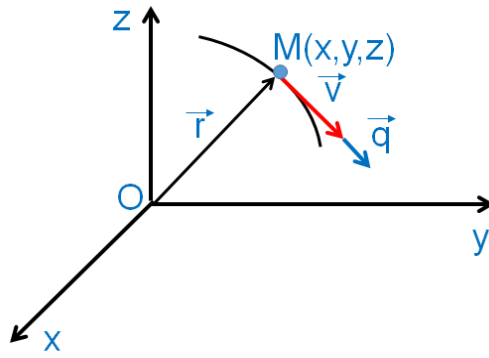
Các định lý này phản ánh những mối liên hệ cụ thể khác nhau giữa lực với chuyển động và được sử dụng thuận tiện khi khảo sát các bài toán động lực học.

a) Động lượng của chất điểm và cơ hệ

*** Động lượng của chất điểm**

Là một đại lượng véc tơ bằng tích số giữa khối lượng của chất điểm với vận tốc của nó, ký hiệu $\vec{q}$:

$$\vec{q} = m\vec{v} \quad (3.14)$$

**Hình 3.5**

Chiếu phương trình lên hệ trục tọa độ Đề các, ta có:

$$\begin{aligned} q_x &= mV_x = mx' \\ q_y &= mV_y = my' \\ q_z &= mV_z = mz' \end{aligned} \quad (3.15)$$

Trong đó: q_x, q_y, q_z là hình chiếu của $\vec{q}$ lên các trục tọa độ.

* *Động lượng của cơ hệ*

Là một véc tơ và bằng tổng hình học các véc tơ động lượng của các chất điểm thuộc hệ, ký hiệu $\vec{Q}$.

$$\vec{Q} = \sum \vec{q}_k = \sum m_k \vec{V}_k \quad (3.16)$$

Chiếu phương trình lên hệ trục tọa độ Đề các, ta có:

$$\begin{aligned} Q_x &= \sum q_{kx} = m_k x'_k \\ Q_y &= \sum q_{ky} = m_k y'_k \\ Q_z &= \sum q_{kz} = m_k z'_k \end{aligned} \quad (3.17)$$

Trong hệ SI đơn vị của động lượng là kg.m/s hay N.s.

Ta có thể tính động lượng của cơ hệ qua vận tốc khối tâm C.

$$M\vec{r}_C = \sum m_k \vec{r}_k$$

Nếu lấy đạo hàm bậc nhất theo thời gian cả hai vế, ta được:

$$M\vec{r}'_C = \sum m_k \vec{r}'_k \text{ hay } M\vec{V}_C = \sum m_k \vec{V}_k.$$

$$\text{Vậy: } \vec{Q} = \sum m_k \vec{V}_k = M\vec{V}_C \quad (3.18)$$

Vậy động lượng của cơ hệ bằng tích khối lượng của cơ hệ với vận tốc khối tâm C của nó. Véc tơ $\vec{Q}$ đặt tại khối tâm C.

Chú ý:

- Nếu cơ hệ chuyển động nhưng khối tâm của hệ đứng yên thì $\bar{Q} = 0$ vì $\bar{V}_C = 0$.

- Nếu hệ chuyển động phức hợp thì động lượng $\bar{Q}$ chỉ đặc trưng cho phần chuyển động tịnh tiến của hệ cùng khối tâm.

- Nếu cơ hệ là tập hợp các vật rắn thì động lượng của cơ hệ bằng tổng hình học động lượng các vật rắn.

b) Định lý động lượng của cơ hệ

Giả sử hệ có n chất điểm. Ta xét chất điểm thứ k có khối lượng m_k chuyển động với gia tốc $\vec{a}_k$ do tác dụng của ngoại lực $\vec{F}_k^e$ và nội lực $\vec{F}_k^i$. Theo định luật 2, ta có:

$$m_k \vec{a}_k = \vec{F}_k^e + \vec{F}_k^i$$

Hay

$$m_k \frac{d\vec{V}_k}{dt} = \vec{F}_k^e + \vec{F}_k^i \Leftrightarrow \frac{d}{dt}(m_k \vec{V}_k) = \vec{F}_k^e + \vec{F}_k^i$$

Đối với toàn hệ ta có:

$$\sum \frac{d}{dt}(m_k \vec{V}_k) = \sum \vec{F}_k^e + \sum \vec{F}_k^i \rightarrow \frac{d}{dt}(\sum m_k \vec{V}_k) = \frac{d\bar{Q}}{dt} = \sum \vec{F}_k^e + \sum \vec{F}_k^i$$

Nhưng $\sum \vec{F}_k^i = 0$ nên

$$\frac{d\bar{Q}}{dt} = \sum \vec{F}_k^e \quad (3.19)$$

Định lý 1. Đạo hàm bậc nhất theo thời gian véc tơ động lượng của cơ hệ bằng tổng hình học tất cả ngoại lực tác dụng lên cơ hệ.

$$\int_{Q_2}^{Q_1} d\bar{Q} = \int_{t_0}^{t_1} \sum \vec{F}_k^e dt = \sum_{k=1}^n \int_{t_0}^{t_1} \vec{F}_k^e dt = \sum \vec{S}_k$$

$$\bar{Q}_1 - \bar{Q}_0 = \sum \vec{S}_k \quad (3.20)$$

Trong đó:

$\bar{Q}_1, \bar{Q}_2$ là động lượng của hệ tại thời điểm t_0 và t_1 .

$\vec{S}_k^e$ là xung lượng của ngoại lực $\vec{F}_k^e$ trong khoảng thời gian từ t_0 đến t_1 .

Định lý 2. Biến thiên động lượng của cơ hệ trong khoảng thời gian nào đó bằng tổng xung lượng của tất cả ngoại lực tác dụng lên hệ trong khoảng thời gian đó.

Chiếu hai vế của phương trình lên các trục tọa độ Đề các, ta có:

$$\begin{cases} \bar{Q}_{1x} - \bar{Q}_{0x} = \sum \bar{S}_{kx}^e \\ \bar{Q}_{1y} - \bar{Q}_{0y} = \sum \bar{S}_{ky}^e \\ \bar{Q}_{1z} - \bar{Q}_{0z} = \sum \bar{S}_{kz}^e \end{cases} \quad (3.21)$$

Trong đó:

$\bar{Q}_{0x}, \bar{Q}_{0y}, \bar{Q}_{0z}$ và $\bar{Q}_{1x}, \bar{Q}_{1y}, \bar{Q}_{1z}$ hình chiếu của $\vec{Q}_0, \vec{Q}_1$ lên các trục của hệ tọa độ Đề các.

$\bar{S}_{kx}^e, \bar{S}_{ky}^e, \bar{S}_{kz}^e$ là hình chiếu của $\vec{S}_k^e$ lên các trục ấy.

c) Định luật bảo toàn động lượng

- Nếu tổng hình học của các ngoại lực tác dụng lên cơ hệ bằng không thì động của cơ hệ không đổi.

$$\frac{d\vec{Q}}{dt} = \sum \vec{S}_k^e = 0 \rightarrow \frac{d\vec{Q}}{dt} = 0 \text{ hay } \vec{Q} = \text{const} \quad (3.22)$$

- Nếu tổng hình chiếu các ngoại lực lên một trục nào đó bằng không thì hình chiếu động lượng của cơ hệ lên trục đó không đổi.

Các kết luận này là nội dung của các định luật bảo toàn động lượng.

Ý nghĩa:

- Định lý động lượng cho ta mối liên hệ giữa vận tốc, lực với thời gian. Nó giúp ta xác định được một trong ba đại lượng khi biết hai đại lượng còn lại.

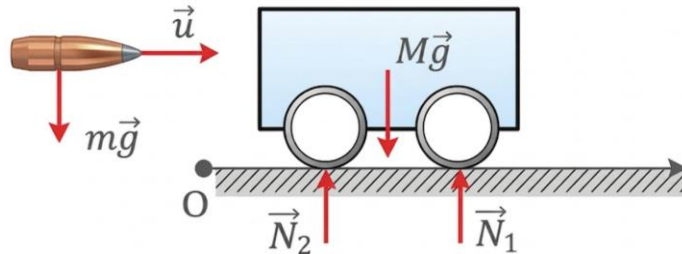
- Định lý động lượng còn cho ta tìm được các tích phân đầu của chất điểm và cơ hệ trong một số điều kiện của lực tác dụng. Nó cho phép ta xác định véc tơ chính của áp lực dòng chất lỏng tác dụng lên thành ống và áp dụng trong nghiên cứu lý thuyết va chạm.

Chú ý:

- Khi áp dụng định lý động lượng, vận tốc là vận tốc tuyệt đối.

- Vì nội lực không có mặt trong các định lý động lượng của cơ hệ. Cho nên nội lực không làm biến đổi động lượng của cơ hệ.

Ví dụ: Một viên đạn khối lượng m bay ngang với vận tốc $\vec{u}$ đến đập vào một xe cát đang đứng yên. Xe cát sẽ chuyển động với vận tốc bao nhiêu sau khi va chạm nếu khối lượng của cả xe và cát là M .



Hình 3.6

Hướng dẫn

Hệ khảo sát gồm có xe cát và viên đạn cho nên ta khử được lực sinh ra khi viên đạn va chạm vào xe.

Các ngoại lực tác dụng lên hệ bao gồm: trọng lượng viên đạn $\vec{P} = m\vec{g}$, trọng lượng xe cát $\vec{Q} = M\vec{g}$ và phản lực do mặt đường tác dụng lên xe là $\vec{N}_1$ và $\vec{N}_2$.

Chọn trục Ox nằm ngang hướng sang phải.

Tổng hình chiếu các ngoại lực tác dụng lên trên trục Ox bằng không nên $Q_x = \text{const}$ hay là $Q_{0x} = Q_{1x}$.

Trong đó $Q_{0x} = mu$ là động lượng của hệ trước khi viên đạn chạm vào xe còn Q_{1x} là động lượng của hệ sau khi va chạm. Sau khi va chạm cả xe và viên đạn cùng chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ và song song với mặt đường nên lúc này ta có:

$$Q_{1x} = (M+m)V$$

Thay vào ta được: $Q_{0x} = Q_{1x} \leftrightarrow mu = (M+m)V$

$$v = \frac{mu}{M+m}$$

3. Định lý mô men động lượng

a) Mô men động lượng với chất điểm và cơ hệ

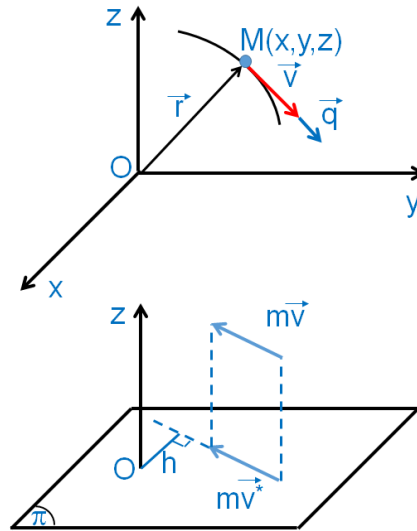
Mô men động lượng của chất điểm đối với một tâm O nào đó là một véc tơ, ký hiệu l_O .

$$\vec{l}_o = \vec{m}_o(\vec{q}) = \vec{m}_o(m\vec{v}) = \vec{r}.m\vec{v} \quad (3.23)$$

Mô men động lượng của chất điểm đối với trục z là một đại lượng đại số, ký hiệu l_x .

$$l_x = m_x(\vec{q}) = \pm mv^*h \quad (3.24)$$

Trong đó: $m\vec{v}^*$ là hình chiếu của véc tơ $m\vec{v}$ lên mặt phẳng (π) vuông góc với trục z; h là khoảng cách từ giao điểm O của mặt phẳng (π) với trục z đến đường thẳng mang véc tơ $m\vec{v}^*$.



Hình 3.7

Mô men động lượng mang dấu (+) nếu từ điểm ngọn của trục z ta thấy $m\vec{v}^*$ quay quanh trục z ngược chiều kim đồng hồ và mang dấu (-) nếu ngược lại.

- Mô men động lượng của cơ hệ đối với một tâm O nào đó là một véc tơ và bằng tổng hình học các véc tơ mô men động lượng của các chất điểm thuộc cơ hệ đối với tâm đó.

$$\vec{L}_O = \sum \vec{l}_{Ok} = \sum_{k=1}^n \vec{r}_k m_k \vec{v}_k \quad (3.25)$$

- Mô men động lượng của cơ hệ đối với trục z là một đại lượng đại số và bằng tổng đại số mô men động lượng của tất cả các chất điểm thuộc cơ hệ đối với trục ấy.

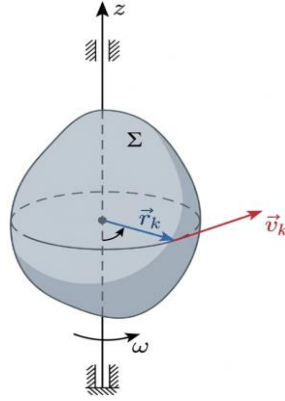
$$L_z = \sum_{k=1}^n l_{zk} \quad (3.26)$$

Trong hệ SI đơn vị của mô men động lượng là kgm^2/s .

- Tính mô men động lượng của vật rắn quay quanh một trục cố định.

Giả sử vật rắn (Σ) quay quanh trục z cố định với vận tốc góc ω . Xét chất điểm thứ k bất kỳ thuộc vật, ta có:

$$L_z = \sum_{k=1}^n l_{zk} = \sum_{k=1}^n m_z(m_k v_k) \quad (3.27)$$



Hình 3.8

Khi vật quay quanh trục z thì giá trị của vận tốc $v_k = r_k \omega$. Mặt khác véc tơ động lượng $m_k \vec{v}_k$ lại vuông góc với $\vec{r}_k$ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay z cho nên:

$$L_z = \sum_{k=1}^n l_{zk} = \sum_{k=1}^n m_z(m_k \vec{v}_k) = \sum_{k=1}^n r_k m_k v_k = \sum_{k=1}^n r_k m_k r_k \omega = \sum_{k=1}^n r_k^2 m_k r_k \omega = J_x \omega$$

Vậy, mô men động lượng của vật rắn quay quanh một trục cố định bằng tích số vận tốc góc của vật với mô men quán tính của vật đối với trục quay.

Nếu cơ hệ gồm nhiều vật cùng quay quanh một trục z thì:

$$L_z = J_{z1} \omega_1 + J_{z2} \omega_2 + \dots J_{zn} \omega_n \quad (3.28)$$

Chú ý: ta so sánh các công thức:

$$\begin{aligned} \vec{Q} &= M \vec{v}_c \\ L_z &= J_z \omega \end{aligned}$$

Trong đó: M đặc trưng cho quán tính của vật trong chuyển động thẳng

J_z đặc trưng cho quán tính của vật trong chuyển động quay.

Ví dụ: Người ta cuốn đầu một sợi dây không giãn không trọng lượng vào một ròng rọc cố định có trọng lượng Q, bán kính r. Đầu kia của dây buộc vào vật nặng A trọng lượng P. Xác định gia tốc của ròng rọc khi vật A chuyển động thẳng đứng xuống dưới. Còn ròng rọc là vành tròn đồng chất.

Hướng dẫn

Hệ khảo sát bao gồm ròng rọc và vật A

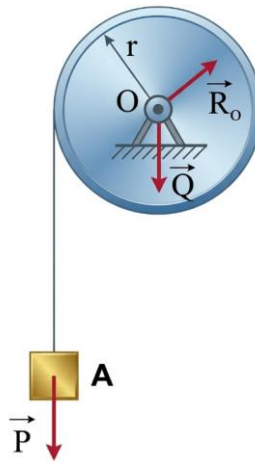
Ngoại lực tác dụng lên hệ: $\vec{Q}, \vec{P}, \vec{R}_0$

Áp dụng định lý mô men động lượng đối với Oz đi qua O và vuông góc với mặt phẳng. Ta có:

$$\frac{dL_z}{dt} = \sum m_k (\vec{F}_k^e)$$

$$L_z = L_{zA} + L_{zB} = r(mv) + J_z \omega = r \frac{P}{g} r \omega + \frac{Q}{g} r^2 \omega = \frac{P+Q}{g} r^2 \omega$$

$$\sum m_k (\vec{F}_k^e) = P.r$$



Hình 3.9

Cho nên:

$$\frac{dL_z}{dt} = \sum m_k (\vec{F}_k^e) \leftrightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{P+Q}{g} r^2 \omega \right) = P.r \rightarrow \frac{P+Q}{g} r^2 \omega' = P.r \rightarrow \varepsilon = \frac{Pg}{(P+Q)r}$$

b) Định lý mô men động lượng

* Định lý biến thiên mômen động lượng của cơ hệ đối với một điểm O

cố định: Đạo hàm theo thời gian mômen động lượng của hệ đối với điểm O cố định bằng tổng mômen của các ngoại lực tác dụng lên cơ hệ lấy đối với điểm O.

$$dl_0 = \sum \vec{m}_0 (\vec{F}_k^e) = \vec{M}_o^e \quad (3.29)$$

Từ công thức (3.29) ta suy ra:

$$\frac{dl_z}{dt} = \sum m_z (\vec{F}_k^e) \quad (3.30)$$

c) Định luật bảo toàn mô men động lượng

Từ công thức (3.29) và (3.30) suy ra định lý bảo toàn mô men động lượng của cơ hệ

$$\text{Nếu} \quad \sum \vec{m}_o(\vec{F}_k^e) = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{l}_o}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{l}_o = \text{const} \quad (3.31)$$

$$\text{Nếu} \quad \sum \vec{m}_z(\vec{F}_k^e) = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{l}_z}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{l}_z = \text{const} \quad (3.32)$$

4. Định lý động năng

a) Động năng

- Động năng của chất điểm có khối lượng m , chuyển động với vận tốc v là đại lượng vô hướng, được kí hiệu là T :

$$T = \frac{1}{2}mv^2 \quad (3.33)$$

- Động năng của cơ hệ là tổng động năng của các chất điểm thuộc cơ hệ

$$T = \frac{1}{2} \sum m_k v_k^2 \quad (3.34)$$

Đơn vị của động năng là kgm^2/s^2 .

b) Định lý động năng

Định lý 1: Đạo hàm theo động năng của chất điểm bằng công suất của lực tác dụng lên chất điểm:

$$\frac{dT}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad (3.35)$$

Định lý 2: Đạo hàm theo thời gian động năng của cơ hệ bằng tổng công suất của các nội lực và ngoại lực tác dụng lên cơ hệ:

$$\frac{dT}{dt} = \sum \vec{F}_k^e \cdot \vec{v}_k + \sum \vec{F}_k^i \cdot \vec{v}_k \quad (3.36)$$

Định lý 3: Vi phân động năng của cơ hệ bằng tổng công nguyên tố của các ngoại lực và nội lực tác dụng lên cơ hệ.

$$dT = \sum \vec{F}_k^e d\vec{r}_k + \sum \vec{F}_k^i d\vec{r}_k \quad (3.37)$$

Định lý 4: Biến thiên động năng của chất điểm trong một chuyển dời nào đó bằng công của lực tác dụng lên chất điểm sinh ra trong chuyển dời đó.

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (3.38)$$

Định lý 5: Biến thiên động năng của một cơ hệ trong một khoảng thời gian nào đó bằng tổng công các ngoại lực và nội lực sinh ra trong chuyển dời ứng với khoảng thời gian đó.

$$T_2 - T_1 = \sum_k \int \vec{F}_k^e \cdot d\vec{r}_k + \sum_k \int \vec{F}_k^i \cdot d\vec{r}_k \quad (3.39)$$

c) Áp dụng

* *Biểu thức động năng của vật rắn chuyển động*

- *Vật rắn chuyển động tịnh tiến:* Vật có khối lượng m chuyển động với véc tơ $\vec{v}$. Trong trường hợp này các phân tử của vật đều có cùng véc tơ $\vec{v}$, do đó:

$$T = \frac{1}{2} \sum_k m_k v_k^2 = \frac{1}{2} \sum_k m_k v^2 = \frac{1}{2} (\sum_k m_k) v^2 = \frac{1}{2} M v^2 \quad (3.40)$$

- *Vật rắn quay quanh một trục cố định*

Xét một phần tử M_k của vật rắn có khối lượng m_k , nằm cách trục quay một đoạn r_k . Véc tơ của M_k sẽ bằng $v_k = r_k \omega$, trong đó ω là véc tơ góc của vật quay quanh trục cố định. Do đó:

$$T = \frac{1}{2} \sum_k m_k v_k^2 = \frac{1}{2} \sum_k m_k (r_k \omega)^2 = \frac{1}{2} (\sum_k m_k r_k^2) \omega^2 = \frac{1}{2} J_z \omega^2 \quad (3.41)$$

Trong đó:

J_z – là mô men quán tính của vật đối với trục quay.

- *Vật rắn chuyển động song phẳng:* trường hợp của tấm phẳng có vận tốc khối tâm C là $\vec{v}_c$, có vận tốc góc đối với tâm C là $\vec{\omega}_s$ và có khối lượng M .

Gọi P là tâm vận tốc tức thời của tấm phẳng tại thời gian nào đó. Xét một phần tử M_k của tấm, có khối lượng m_k , cách tâm vận tốc tức thời của tấm một đoạn ρ_k . Như đã biết, phần tử M_k có vận tốc bằng: $v_k = \rho_k \omega$. Vậy ta có:

$$T = \frac{1}{2} \sum_k m_k v_k^2 = \frac{1}{2} \sum_k m_k (\rho_k \omega)^2 = \frac{1}{2} (\sum_k m_k \rho_k^2) \omega^2 = \frac{1}{2} J_P \omega^2 \quad (3.42)$$

Trong đó: J_P – là mô men quán tính của tấm phẳng đối với trục qua P và thẳng góc với mặt phẳng tấm.

Theo định lý về mô men quán tính đối với các trục song song:

$$J_p = J_C + M(\overline{PC})^2$$

Trong đó: J_C – là mô men quán tính của tấm đối với trục qua tâm C và thẳng góc với mặt phẳng tấm.

Do đó:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} J_p \omega^2 = \frac{1}{2} J_C \omega^2 + M(\overline{PC})^2 \omega^2 = \frac{1}{2} J_C \omega^2 + \frac{1}{2} M(\overline{PC}\omega)^2 \\ T &= \frac{1}{2} M v_c^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2 \end{aligned} \quad (3.43)$$

* *Biểu thức công của một số lực*

- Công của trọng lực

$$A_{M_1 M_2} = - \int_{z_1}^{z_2} P dz = - P(z_2 - z_1) = \pm Ph \quad (3.44)$$

Trong đó: h - là cao độ di chuyển.

- Công của lực đàn hồi tuyến tính

Trong trường hợp lò xo, công của lực đàn hồi lò xo khi đầu mút của nó biến dạng một đoạn δ so với trạng thái không biến dạng (trạng thái tự nhiên) của nó bằng: $A = - \frac{c}{2} \delta^2$

Cũng như trường hợp của trọng lực, công của lực đàn hồi tuyến tính không phụ thuộc vào dạng quỹ đạo của điểm đặt lực mà chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và cuối của nó.

- Công của lực tác dụng lên vật rắn chuyển động tịnh tiến

Theo công thức tính công nguyên tố, ta có:

$$d'A = \vec{F} d\vec{r} = \vec{F} \cdot \vec{v} dt = \vec{F} \cdot \vec{v}_c dt = \vec{F} d\vec{r}_c$$

- Công của lực tác dụng lên vật quay quanh một trục cố định:

$$d'A = \overline{M} d\overline{j} \quad (3.45)$$

- Công của lực đặt vào tâm chuyển động song phẳng

$$d'A = \overline{m_c}(\vec{F}) d\overline{j}_s + \overline{F_c} d\overline{r}_c \quad (3.46)$$

VI. LÝ THUYẾT VA CHẠM

1. Các đặc điểm và giả thiết về va chạm

a) Khái niệm

Va chạm là một quá trình động lực học đặc biệt trong đó vận tốc của vật biến đổi rõ rệt về cả độ lớn và phương chiều trong một thời gian vô cùng bé.

Ví dụ: Quả bóng đập vào tường lập tức bắn trở lại, búa đập vào đe sẽ dừng lại hẳn hay nảy lên.v.v.

b) Các đặc điểm và các giả thiết đơn giản hoá

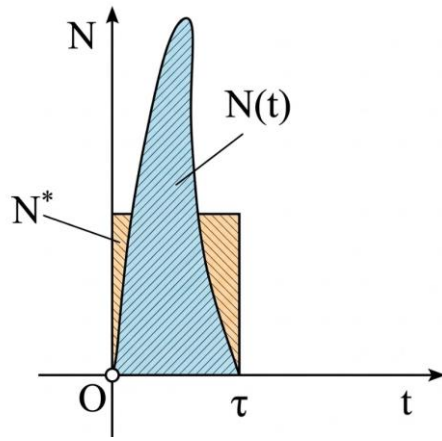
Thời gian va chạm: Theo định nghĩa thời gian va chạm là rất nhỏ, thực tế thời gian va chạm thường bằng 10^{-2} giây, 10^{-3} giây hoặc 10^{-4} giây tùy thuộc vào cơ lý tính của vật va chạm. Vì thời gian va chạm rất nhỏ nên được xem là một đại lượng vô cùng bé.

Vận tốc và gia tốc: cũng theo định nghĩa thì vận tốc của vật thay đổi đột ngột và do đó lượng biến đổi vận tốc Δv của vật trong thời gian va chạm là giới nội. Mặt khác theo giả thiết thời gian va chạm là vô cùng bé nên gia tốc trung bình trong quá trình va chạm $w_{tb} = \Delta v / \tau$ là đại lượng rất lớn. Trong đó τ là thời gian va chạm. Nếu gọi l là đoạn đường dịch chuyển trong thời gian va chạm của vật thì:

$$l = \int_0^{\tau} \vec{v} dt = \vec{v}_{tb} \cdot \tau \quad (3.47)$$

Vì τ là đại lượng vô cùng bé nên l cũng là đại lượng vô cùng bé. Để đơn giản người ta đưa ra giả thiết trong quá trình va chạm cơ hệ không di chuyển vị trí.

Lực và xung lực va chạm ngoài các lực thường như trọng lực, lực cản...vật còn chịu tác dụng của phản lực nơi tiếp xúc (lực tác dụng tương hỗ). Chính lực này là nguyên nhân tạo nên gia tốc chuyển động của vật trong quá trình va chạm. Lực đó gọi là lực va chạm lý hiệu N . Lực va chạm N khác với lực thường F nó chỉ xuất hiện trong quá trình va chạm, không tồn tại trước và sau va chạm. Thường khó xác định trước được lực va chạm nhưng quy luật biến đổi của nó có thể biểu diễn trên hình.

**Hình 3.10**

Vì gia tốc trong va chạm là rất lớn nên lực va chạm N cũng rất lớn. Thông thường lực va chạm lớn hơn rất nhiều so với lực thường F . Mặt khác lực va chạm lại biến đổi rất rõ trong thời gian va chạm τ vô cùng nhỏ nên người ta đánh giá tác dụng của nó qua xung lực. Áp dụng định lý biến thiên động lượng cho hệ trong thời gian va chạm có $m_k \Delta v_k = \int_0^\tau \vec{F}_k dt + \int_0^\tau \vec{N} dt$ ($k=1, \dots, n$).

Trong đó xung lực của lực thường $\int_0^\tau \vec{F}_k dt$ là rất nhỏ so với xung lực va chạm và ảnh hưởng của nó đến lượng biến đổi động lượng của hệ không đáng kể. Người ta đưa ra giả thiết là bỏ qua tác dụng của lực thường. Ta có thể viết biểu thức biến thiên động lượng của hệ trong va chạm như sau:

$$m_k \Delta v_k = \int_0^\tau \vec{N} dt = \vec{s} \quad (3.48)$$

Biểu thức trên là phương trình cơ bản trong quá trình va chạm.

Quan sát quá trình va chạm người ta chia ra hai giai đoạn: giai đoạn biến dạng và giai đoạn hồi phục.

Giai đoạn biến dạng trong thời gian τ_1 từ lúc bắt đầu va chạm cho đến khi vật thôi biến dạng. Giai đoạn hồi phục kéo dài trong thời gian τ_2 từ khi kết thúc giai đoạn biến dạng đến khi lấy lại hình dạng ban đầu đến mức độ nhất định tùy thuộc vào tính chất đàn hồi của vật.

Căn cứ vào mức độ hồi phục của vật ta có thể chia va chạm thành ba loại: va chạm mềm là va chạm mà sau giai đoạn biến dạng vật không có khả năng hồi phục tức là không có giai đoạn hồi phục.

Va chạm hoàn toàn đàn hồi là va chạm mà sau khi kết thúc va chạm vật lấy lại nguyên hình dạng ban đầu.

Va chạm không hoàn toàn đàn hồi là va chạm mà sau khi kết thúc va chạm vật lấy lại một phần hình dạng ban đầu.

Để phản ánh tính chất hồi phục của vật ở giai đoạn hai (giai đoạn hồi phục) ta đưa ra khái niệm hệ số hồi phục k . k bằng tỷ số giữa xung lực giai đoạn 2 và xung lực giai đoạn 1 ta có: $k = \frac{S_2}{S_1}$

Với khái niệm trên ta thấy ứng với va chạm mềm $k = 0$; với va chạm hoàn toàn đàn hồi $k = 1$ và va chạm không hoàn toàn đàn hồi $0 < k < 1$.

2. Các định lý tổng quát của động lực học áp dụng vào va chạm

Căn cứ vào các giả thiết và phương trình cơ bản có thể thiết lập các định lý tổng quát trong quá trình va chạm như sau:

a) Định lý biến thiên động lượng

Xét va chạm của một cơ hệ gồm các chất điểm $M_1, M_2, \dots, M_n$ có khối tâm C và vận tốc v_C . gọi khối lượng của hệ là $M = \sum_{k=1}^n m_k$, với m_k là khối lượng của chất điểm thứ k . ta có biểu thức động lượng của cả hệ là:

$$\vec{K} = \sum_{k=1}^n m_k \vec{v}_k = M \vec{v}_C \quad (3.49)$$

Gọi tổng xung lượng va chạm ngoài tác dụng lên chất điểm m_k là $\vec{S}_k^e$ và tổng xung lượng va chạm trong $\vec{S}_k^i$ ta có $\sum_{k=1}^n \vec{S}_k^i = 0$

Nếu bỏ qua xung lượng của lực thường thì định lý biến thiên động lượng cho hệ viết được:

$$M \vec{v}_{C(2)} - M \vec{v}_{C(1)} = \sum_{k=1}^n \vec{S}_k^e \quad (3.50)$$

Trong đó $v_{C(2)}$ và $v_{C(1)}$ là vận tốc khối tâm của hệ sau và trước lúc va chạm.

b) Định lý biến thiên mômen động lượng

Tách một chất điểm thứ k trong hệ là M_k để xét. Ta có thể viết biểu thức biến thiên mômen động lượng của chất điểm như sau:

$$\overrightarrow{m_0} \cdot (m_k \cdot \overrightarrow{u_k} - m_k \cdot \overrightarrow{v_k}) = \overrightarrow{m_0} \cdot (\overrightarrow{s_k^e}) + \overrightarrow{m_0} \cdot (\overrightarrow{s_k^i})$$

Thiết lập cho cả hệ ta sẽ được:

$$\sum \overrightarrow{m_0} \cdot (m_k \cdot \overrightarrow{u_k}) - \sum \overrightarrow{m_0} \cdot (m_k \cdot \overrightarrow{v_k}) = \sum_{i=1}^N \overrightarrow{m_0} \cdot (\overrightarrow{s_k^e}) + \sum_{i=1}^N \overrightarrow{m_0} \cdot (\overrightarrow{s_k^i})$$

$$\text{ở đây } \sum_{k=1}^N \overrightarrow{m_0} \cdot (\overrightarrow{s_k^i}) = 0.$$

$$L_{0(2)} - L_{0(1)} = \sum_{k=1}^N m_0 (\overrightarrow{s_k^e}) \quad (3.51)$$

Trong đó $L_{0(2)}$; $L_{0(1)}$ là mô men động lượng của hệ đối với tâm O tại thời điểm sau và trước va chạm.

Chiều lên trục Ox nào đó ta được:

$$L_x(2) - L_x(1) = \sum_{k=1}^N m_x (\overrightarrow{s_k^e}) \quad (3.52)$$

$L_x(2)$ và $L_x(1)$ là mô men động lượng của hệ đối với trục Ox, còn $\sum_{k=1}^N m_x (\overrightarrow{s_k^e})$ là tổng mô men lấy đối với trục Ox cả xung lực va chạm ngoài S_k^e .

Biểu thức trên được áp dụng cho va chạm của các vật chuyển động quay.

c) Định lý biến thiên động năng

Định lý biến đổi động năng đối với các bài toán va chạm không thể áp dụng được. Nguyên nhân trong quá trình va chạm ta đã giả thiết di chuyển là không đáng kể. Mặt khác thực tế cho thấy khi va chạm động năng của vật thường bị mất mát để chuyển hoá thành nhiệt năng và gây ra biến dạng dư (đối với va chạm không hoàn toàn đàn hồi). Nếu gọi lượng động năng là ΔT thì rõ ràng $\Delta T = T_1 - T_2 > 0$.

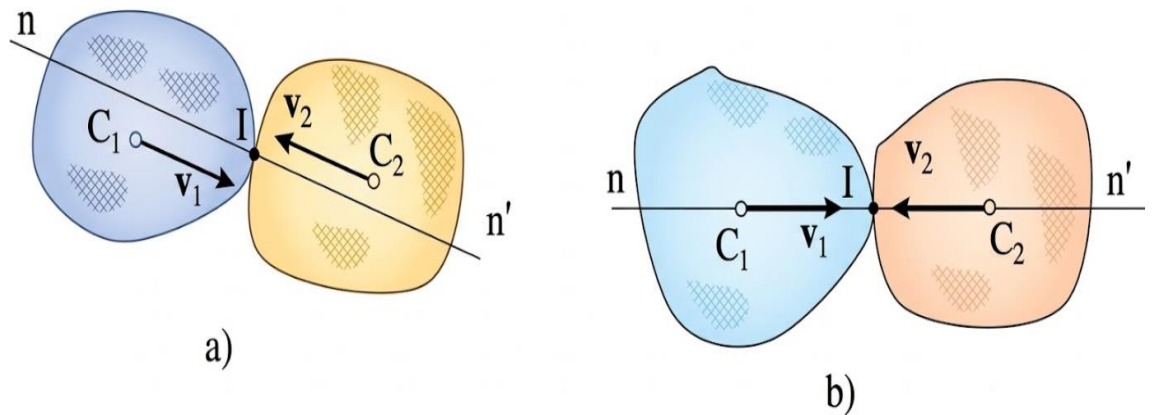
Trong đó T_1 và T_2 là động năng của hệ ngay trước và sau va chạm. Lượng mất động năng ΔT phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Trạng thái chuyển động, tính chất cơ lý của vật. Trong kỹ thuật tùy thuộc vào yêu cầu của bài toán đặt ra mà ta cần tăng hay giảm lượng mất động năng.

Thí dụ khi sử dụng va chạm vào việc gây biến dạng như rèn, dập vật liệu ta phải tìm cách tăng lượng mất động năng ΔT . Trái lại khi cần sử dụng va chạm vào việc gây chuyển của vật thể như đóng cọc, đóng đinh thì phải tìm cách giảm lượng mất năng lượng ΔT .

3. Hai bài toán cơ bản về va chạm

a) Va chạm thẳng xuyên tâm của hai vật chuyển động tịnh tiến

Xét hai vật có khối lượng chuyển động tịnh tiến với vận tốc v_1 và v_2 va chạm vào nhau như hình dưới.

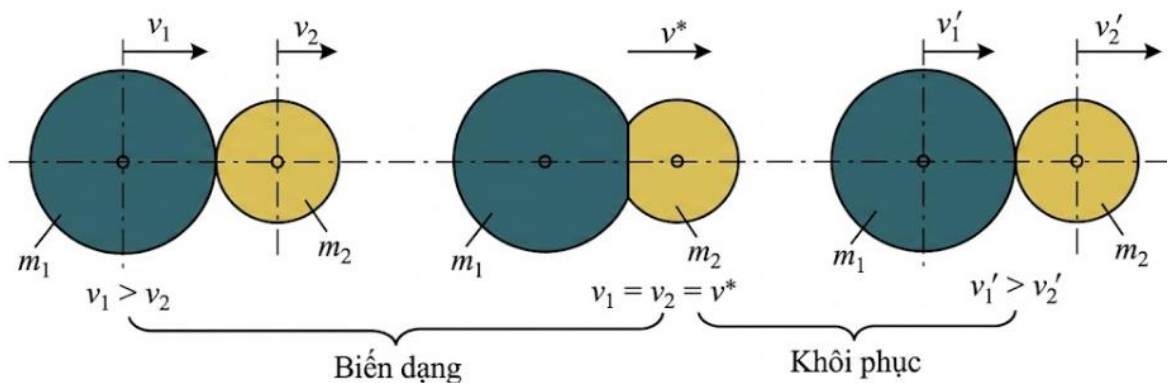


Hình 3.11

Va chạm thẳng xuyên tâm của hai vật rắn chuyển động tịnh tiến là bài toán đơn giản nhất của lý thuyết va chạm các vật rắn. Tuy nhiên, đây lại là bài toán có nhiều áp dụng kỹ thuật quan trọng. Trong mục này, ta tìm cách xác định sự thay đổi vận tốc và sự thay đổi năng lượng của hai vật rắn chuyển động tịnh tiến va chạm nhau.

* Mô hình cơ học và quá trình tính toán

Xét hai quả cầu đồng chất khối lượng m_1 và m_2 . Chúng chuyển động tịnh tiến theo đường thẳng xuyên tâm với các vận tốc $\vec{v}_1$ và $\vec{v}_2$ ($v_1 > v_2$) và va chạm nhau. Cho biết hệ số khôi phục là k . Tìm các vận tốc sau va chạm $\vec{v}_1'$ và $\vec{v}_2'$ và lượng mất động năng ΔT qua va chạm của hai quả cầu (hình 3.8).



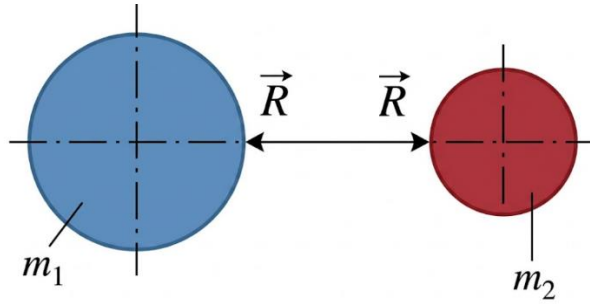
Hình 3.12

- Xác định vận tốc khối tâm của các vật rắn khi kết thúc quá trình va chạm.

Áp dụng định lý biến thiên động lượng cho mỗi quả cầu trong pha biến dạng, ta có:

$$m_2: \quad Dp_{bd} = \int_{t_1}^{t_c} R(t)dt = m_2 v^* - m_2 v_2 \quad (*)$$

$$m_1: \quad -Dp_{bd} = -\int_{t_1}^{t_c} R(t)dt = m_1 v^* - m_1 v_1 \quad (**)$$



Hình 3.13

Trong đó v^* là vận tốc chung của hai quả cầu ở cuối pha biến dạng. Từ hai phương trình (*) và (**), suy ra:

$$v^* = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

$$Dp_{bd} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_1 - v_2)$$

Áp dụng định lý biến thiên động lượng cho mỗi quả cầu trong pha khôi phục, ta có:

$$m_2: \quad Dp_{kp} = \int_{t_c}^{t_2} R(t)dt = m_2 v_2' - m_2 v^* \quad (3.53)$$

$$m_1: \quad -Dp_{kp} = \int_{t_c}^{t_2} R(t)dt = m_1 v_1' - m_1 v^* \quad (3.54)$$

Phương trình (3.49) và (3.50) với ba ẩn v_1' , v_2' và $-Dp_{kp}$. Vì vậy, cần phải sử dụng thêm một phương trình bổ sung là định luật Poisson và va chạm:

$$k = \frac{Dp_{kp}}{Dp_{bd}}$$

Ta được:

$$Dp_{kp} = k \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_1 - v_2)$$

Vận tốc sau va chạm $\vec{v}_1'$ và $\vec{v}_2'$:

$$v_1' = v_1 - (1+k) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_1 - v_2) \quad (3.55)$$

$$v_2' = v_2 + (1+k) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_1 - v_2) \quad (3.56)$$

Suy ra định luật Newton về va chạm:

$$k = \frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2} \quad (3.57)$$

Như vậy, nếu biết được các vận tốc của hai vật rắn trước và sau thời gian va chạm ta tính được hệ số khôi phục k .

*** Xác định lượng mất động năng qua va chạm**

Động năng trước và sau va chạm của hệ gồm hai quả cầu là:

$$T_1 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

$$T_2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2$$

Lượng mất động năng qua va chạm:

$$D\Gamma = T_1 - T_2 = \frac{1}{2} m_1 (v_1^2 - v_1'^2) + \frac{1}{2} m_2 (v_2^2 - v_2'^2)$$

Thay giá trị của $\vec{v}_1'$ và $\vec{v}_2'$ vào biểu thức trên, ta được biểu thức biểu diễn lượng mất động năng qua va chạm:

$$D\Gamma = \frac{1-k^2}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_1 - v_2)^2 \quad (3.58)$$

Đại lượng hiệu số hiệu dụng va chạm:

$$\eta = \frac{D\Gamma}{T_1}$$

Xét trường hợp riêng khi $v_2=0$ (vật rắn thứ hai đứng yên). Khi đó biểu (3.52) có dạng:

$$D\Gamma = \frac{1-k^2}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} v_1^2$$

$$T_1 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2$$

Từ đó suy ra:

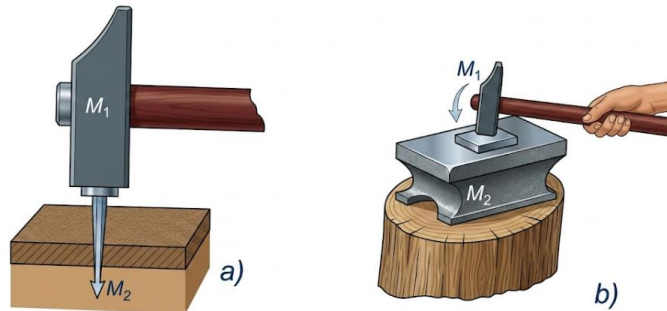
$$\eta = \frac{D\Gamma}{T_1} = (1-k^2) \frac{m_2}{m_1 + m_2} \quad (3.59)$$

Trên cơ sở công thức (3.53) ta rút ra một số kết luận ứng dụng quan trọng như sau:

* Khi m_1 (khối lượng vật va chạm) $\gg m_2$ (khối lượng vật bị va chạm) thì:

$$\frac{m_2}{m_1 + m_2} \ll 1 \rightarrow D\Gamma \text{ nhỏ}$$

Ứng dụng: Khi đóng cọc, đóng đinh (hình 3.8a) khối lượng búa phải lớn hơn khối lượng của cọc, của đinh nhiều lần để giảm năng lượng bị tiêu hao vào biến dạng.



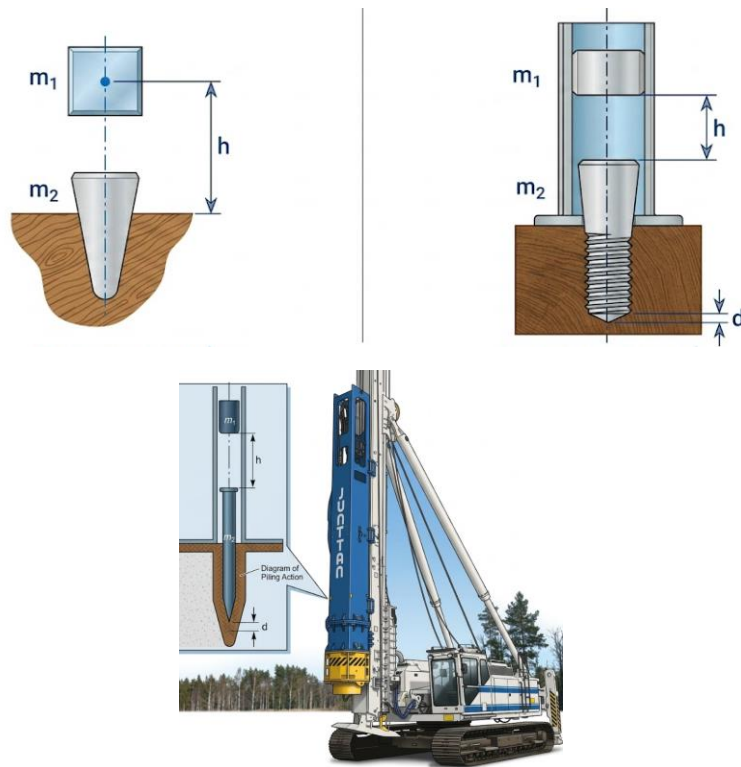
Hình 3.14

* Khi m_1 (khối lượng vật va chạm) $\ll m_2$ (khối lượng vật bị va chạm) thì:

$$\frac{m_2}{m_1 + m_2} \approx 1 \rightarrow D\Gamma \text{ lớn}$$

Ứng dụng: Khi rèn, đập, cắt, tán rive (hình 3.14) khối lượng đe phải lớn hơn khối lượng của búa, nhiều lần để tăng năng lượng tiêu hao sử dụng vào biến dạng.

Ví dụ: Để gia cố nền móng, người ta dùng búa đóng cọc xuống nền đất. Búa có khối lượng m_1 , rơi không có vận tốc ban đầu từ độ cao h so với đầu cọc. Cọc có khối lượng m_2 như hình vẽ. Cứ sau một lần chịu va đập cọc đi xuống một đoạn d . Tìm lực cản trung bình của đất tác dụng lên cọc. Giả thiết va chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm.



Hình 3.15

Hướng dẫn

Nhận xét: Mô hình khảo sát là va chạm thẳng xuyên tâm của hai vật rắn chuyển động tịnh tiến. Quá trình va chạm bắt đầu khi búa đập vào đầu cọc và kết thúc ngay sau đó. Quá trình búa rơi tự do từ độ cao h xuống đến đầu cọc và quá trình búa và cọc sau va chạm nhận được vận tốc u lún sâu một đoạn d rồi dừng lại là các quá trình không va chạm.

Áp dụng định lý biến thiên động năng xác định vận tốc của búa trước khi va chạm, ta được:

$$\frac{m_1 v_1^2}{2} - 0 = m_1 gh \rightarrow v_1 = \sqrt{2gh} \quad (*)$$

Vận tốc ban đầu của cọc là $v_2 = 0$. Khi kết thúc quá trình va chạm, vận tốc chung của búa và cọc là $v^* = v_2'$. Ta có:

$$v_2' = v^* = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \sqrt{2gh} \quad (**)$$

Sau va chạm, cọc di chuyển được một đoạn là d . Khi đó trên cọc chịu tác dụng của lực cản môi trường $\vec{F}_c$ (giả thiết bỏ qua tác dụng của trọng lượng). Áp dụng định lý biến thiên động năng, ta có:

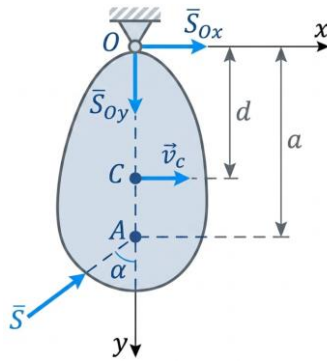
$$0 - \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_2'^2 = -\int_0^d F_c ds = -F_c^{tb} \cdot d \quad (***)$$

Trong đó F_c^{tb} là lực cản trung bình của đất. Từ (**) và (***) ta suy ra:

$$F_c^{tb} = g \frac{m_1^2}{m_1 + m_2} \cdot \frac{h}{d}$$

b) Va chạm của vật quay quanh một trục cố định

Một vật rắn phẳng có thể quay quanh trục z đi qua O như hình vẽ. Va chạm của một chất điểm vào vật rắn được đặc trưng bởi tác dụng của xung lực $\vec{S}$ tại điểm tiếp xúc. Tìm xung phản lực động tại trục quay O. Giả thiết lúc chưa va chạm vật rắn đứng yên ($\omega=0$).



Hình 3.16

Áp dụng các định lý biến thiên động lượng và định lý biến thiên momen động lượng trong thời gian va chạm, ta có:

Chiều lên trục Ox:

$$mv_{Cx}' = S \cdot \sin \alpha + S_{Ox} \quad (3.60)$$

Chiều lên trục Oy:

$$mv_{Cy}' = -S \cdot \cos \alpha + S_{Oy} \quad (3.61)$$

Momen tại O:

$$J_0 \omega' = a \cdot \sin \alpha \quad (3.62)$$

Từ phương trình (3.61) ta suy ra $S_{Oy} = S \cos \alpha$. Để cho $S_{Oy} = 0$ thì $\alpha = \pi/2$. Như vậy, xung lực $\vec{S}$ phải vuông góc với trục Oy (đi từ O qua khối tâm C). Khi $\alpha = \pi/2$ thì $\sin \alpha = 1$. Từ (3.62) suy ra:

$$\omega' = \frac{aS}{J_0} \quad (3.63)$$

Thế (3.60) vào (3.63) ta được:

$$S + S_{Ox} = mv'_{Cx} = md\omega' = \frac{mad}{J_0} S \quad (3.64)$$

Từ (3.64) suy ra điều kiện đủ để cho $S_{Ox}=0$ là:

$$\frac{mad}{J_0} = 1 \rightarrow a = \frac{J_0}{md} \quad (3.65)$$

Kết luận: Điều kiện để không xuất hiện xung lực va đập ở trục quay ($S_{Ox}=S_{Oy}=0$) khi vật rắn chịu tác dụng của xung lực va chạm $\vec{S}$ phải vuông góc với đường OC và điểm A cách O một đoạn:

$$a = OA = \frac{J_0}{md}$$

Vậy, điểm A trên đường OC mà $OA=a=J_0/md$ được gọi là tâm va chạm của vật rắn quay.

VII. BÀI TẬP

1. Hướng dẫn giải bài tập

Áp dụng cho bài toán một vật và hệ vật. Phương pháp giải:

Bước 1: Chọn hệ quy chiếu.

Bước 2: Biểu diễn các lực tác dụng lên vật.

Bước 3: Viết biểu thức định luật II New-Ton.

Bước 4: Chuyển biểu thức vector thành biểu thức đại số và tính đại lượng yêu cầu. Việc giải các bài tập vật lý đó là tư duy hiện tượng nên phải xuất phát từ phân tích hiện tượng của bài đề cập tới. Phương pháp giải nêu ra như trên được hiểu như thứ tự các thao tác cần thực hiện để giải các bài toán cụ thể.

Bài 1: Một vật có khối lượng $m=4\text{kg}$ đang đứng yên trên mặt phẳng ngang được kéo chuyển động bởi một lực F có độ lớn không đổi là 6N . Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là $\mu = 0,1$, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Hãy tính quãng đường mà vật đi được trong 5s trong hai trường hợp:

a. Lực F có phương ngang.

b. Lực F hợp với phương ngang lên phía trên một góc là α với $\sin\alpha = 0,6$.

Giải

Hệ quy chiếu: Tọa độ Oxy:

Ox: phương ngang, chiều cùng chiều chuyển động của vật.

Oy: phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên.

Mốc thời gian $t = 0$ lúc vật bắt đầu chuyển động.

Các lực tác dụng vào vật:

+ Trọng lực: P

+ Phản áp lực từ mặt phẳng ngang: N

+ Lực tác dụng: F

+ Lực ma sát trượt: F_{ms}

a. Lực F có phương ngang

Áp dụng định luật II Newton: $F_{hl} = ma \rightarrow F$

$$+ N + P + F_{ms} = ma$$

Chiều lên Oy: $N - P = 0 \rightarrow N = P = mg$

$$F_{ms} = \mu N = \mu mg$$

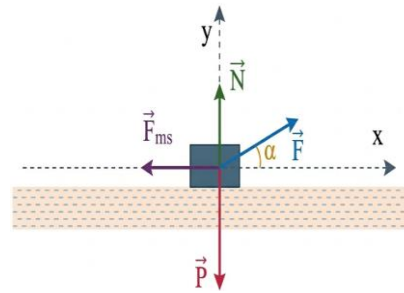
Chiều lên Ox: $F - F_{ms} = ma \rightarrow F - \mu mg = ma$

$$\rightarrow 4a = 6 - 0,1.4.10 \rightarrow a = 0,5 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$\rightarrow$ Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Áp dụng công thức: $s = v_0.t + 0,5.a.t^2 \rightarrow s =$

$$0,5.0,5.25 = 6,25\text{(m)}$$



Hình 3.17

b. Lực F hợp với phương ngang lên phía trên một góc là α với $\sin \alpha = 0,6$.

Áp dụng định luật II Newton: $F_{hl} = ma \rightarrow F + N + P + F_{ms} = ma$

$$\cos \alpha = 1 - \sin \alpha = 0,8$$

Chiều lên Oy: $N - P + F \sin \alpha = 0$

$$\rightarrow N = P - F \sin \alpha$$

$$F_{ms} = \mu N = \mu(mg - F \sin \alpha)$$

Chiều lên Ox: $F \cos \alpha - F_{ms} = ma$

$$\rightarrow F \cos \alpha - \mu(mg - F \sin \alpha) = ma$$

$$\rightarrow 4a = 6.0,8 - 0,1.(4.10 - 6.0,6) \rightarrow a = 0,29 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$\rightarrow$ Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Áp dụng công thức: $s = v_0.t + 0,5.a.t^2 \rightarrow s = 0,5.0,29.25 = 3,625\text{(m)}$

Bài 2: Một khối nặng trụ tam giác có một mặt phẳng nghiêng một góc α so với phương ngang mang một vật có khối lượng m chuyển động theo phương ngang với gia tốc a_0 như hình vẽ. Hãy tìm các giá trị của a_0 để vật m vẫn đứng yên so với lăng trụ trong hai trường hợp

- Giữa vật m và lăng trụ có ma sát không đáng kể.
- Hệ số ma sát nghỉ giữa vật m và lăng trụ là μ với $\mu < \cot \alpha$

Giải

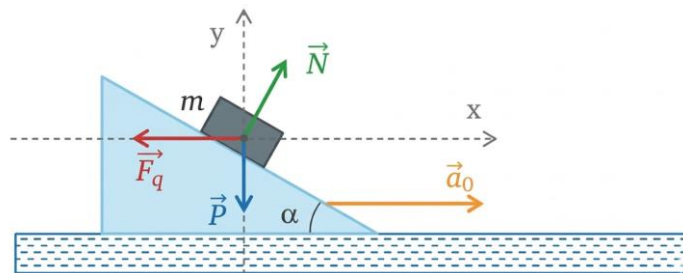
Hệ quy chiếu: Tọa độ Oxy gắn với lăng trụ

Ox: phương ngang, cùng chiều a_0

Oy: phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên.

→ Vật đứng yên.

a. Giữa vật m và lăng trụ có ma sát không đáng kể.



Hình 3.18

Các lực tác dụng vào vật: Trọng lực: P ; Phản áp lực từ mặt lăng trụ: N ; Lực quán tính F_q .

Vật cân bằng: $P + F_q + N = 0$

Chiều lên Ox: $N \cdot \sin \alpha - F_q = 0 \rightarrow N \cdot \sin \alpha = F_q$

Chiều lên Oy: $N \cdot \cos \alpha - P = 0 \rightarrow N \cdot \cos \alpha = P$

Nên: $\tan \alpha = \frac{F_q}{P} = \frac{ma_0}{mg} = \frac{a_0}{g} \text{ ® } a_0 = g \cdot \tan \alpha$

b. Hệ số ma sát nghỉ giữa vật m và lăng trụ là μ với $\mu < \cot \alpha$

Các lực tác dụng vào vật: Trọng lực P ; Phản áp lực từ mặt lăng trụ N ; Lực quán tính F_q ; Lực ma sát nghỉ F_{ms} ;

Vật cân bằng: $P + F_q + N + F_{ms} = 0$

Chiều lên Ox: $N \cdot \sin \alpha - F_q - F_{ms} \cdot \cos \alpha = 0$

Chiều lên Oy: $N \cdot \cos a - P + F_{ms} \cdot \sin a = 0$

$$\textcircled{R} N = mg \cdot \cos a + ma_0 \cdot \sin a$$

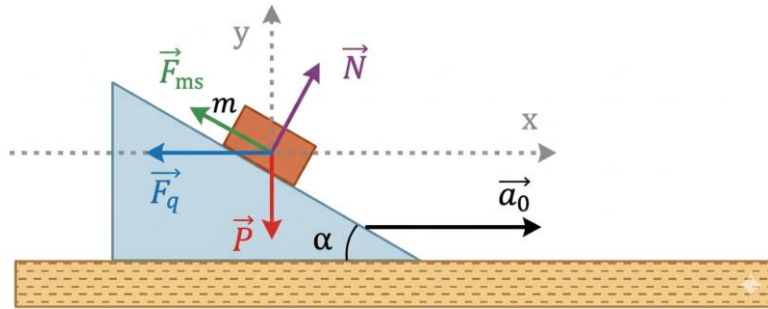
$$\text{Và } F = mg \cdot \sin a - ma_0 \cdot \cos a$$

F_{ms} là lực ma sát nghỉ và có thể có hai chiều nên:

$$|F_{ms}| \leq mN$$

$$\textcircled{R} |mg \cdot \sin a - ma_0 \cdot \cos a| \leq m(mg \cdot \cos a + ma_0 \cdot \sin a)$$

$$\textcircled{R} \frac{g(\sin a - m \cos a)}{m \sin a + \cos a} \leq a_0 \leq \frac{g(\sin a + m \cos a)}{\cos a - m \sin a}$$



Hình 3.19

Bài 3: Cho hệ vật có $m_1 = 4\text{kg}$, $m_2 = 1\text{kg}$. Bỏ qua khối lượng của các ròng rọc, của dây, mọi ma sát, dây không dẫn. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Ban đầu các vật đứng yên. Hãy tính gia tốc của m_1 ?

Giải

Hệ quy chiếu: tọa độ Ox phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên.

Theo định luật 2 Newton

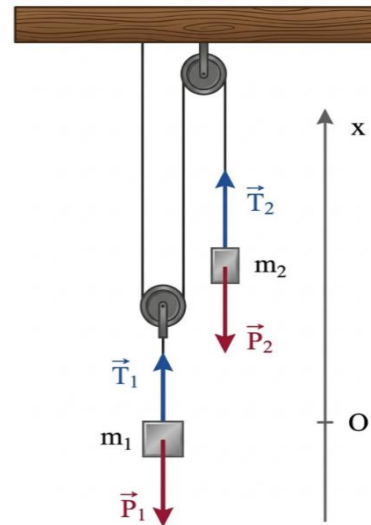
$$\text{Các lực tác dụng vào } m_1: \vec{P}_1 + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}_1$$

$$\text{Các lực tác dụng vào } m_2: \vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}_2$$

$$\text{Chiều lên Ox: } \begin{cases} T_1 - P_1 = m_1 a_1 \\ T_2 - P_2 = m_2 a_2 \end{cases}$$

Bỏ qua khối lượng của ròng rọc, của dây và ma sát ở ròng rọc: $T_1 = 2T_2$

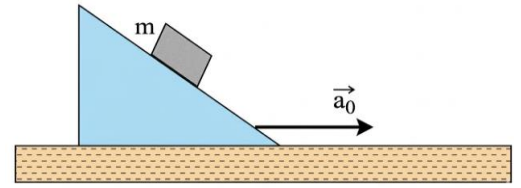
$$\text{Dây không dẫn: } a_2 = -2a_1 \quad \begin{cases} 2T_2 - m_1 g = m_1 a_1 \\ T_2 - m_2 g = -2m_2 a_1 \end{cases} \quad \textcircled{R} \quad a_1 = \frac{2m_2 - m_1}{m_1 + 4m_2} \cdot g = 2,5$$



Hình 3.20

Vậy a_1 ngược hướng với Ox nên lúc đầu vật đứng yên, sau vật chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trên xuống.

Bài 4: Chất điểm có khối lượng m chuyển động theo đường elip $x = a \cos kt$ và $y = b \sin kt$. Hãy tìm lực tác dụng lên chất điểm?



Giải

Hình 3.21

Bài toán này là bài toán cơ bản thứ nhất (bài toán thuận). Căn cứ vào phương trình chuyển động:

$$\begin{cases} x = a \cos kt \\ y = b \sin kt \end{cases}$$

Xác định được:

$$\begin{cases} x'' = ak^2 \cos kt = -k^2 \cdot x \\ y'' = bk^2 \sin kt = -k^2 \cdot y \end{cases}$$

Ta có phương trình vi phân chuyển động:

$$\begin{cases} x'' \cdot m = F_x = -mk^2 x \\ y'' \cdot m = F_y = -mk^2 y \end{cases}$$

Lực tác dụng lên chất điểm sẽ là F với:

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = mk^2 \sqrt{x^2 + y^2} = mk^2 r$$

Các góc chỉ phương của F là:
$$\begin{cases} \cos(F, x) = \frac{F_x}{F} = \frac{-x}{r} \\ \cos(F, y) = \frac{F_y}{F} = \frac{-y}{r} \end{cases}$$

Mặt khác, ta cũng có:
$$\begin{cases} \cos(r, x) = \frac{x}{r} \\ \cos(r, y) = \frac{y}{r} \end{cases}$$

Dễ dàng nhận thấy F cùng phương nhưng ngược chiều với véc tơ định vị r của chất điểm.

Bài 5: Trục quay của động cơ được mô hình bằng khối lượng m_2 cách tâm trục quay khoảng e .

Giả sử trục động cơ quay đều với vận tốc góc ω . Vỏ mô tơ có khối lượng m_1 . Hãy xác định:

- 1) Phương trình chuyển động ngang của vỏ mô tơ trên nền nhẵn.
- 2) Áp lực thẳng đứng của động cơ tác dụng lên nền ngang.

Giải

Khảo sát chuyển động cơ hệ gồm vỏ mô tơ, rô to và khối lượng lệch tâm.

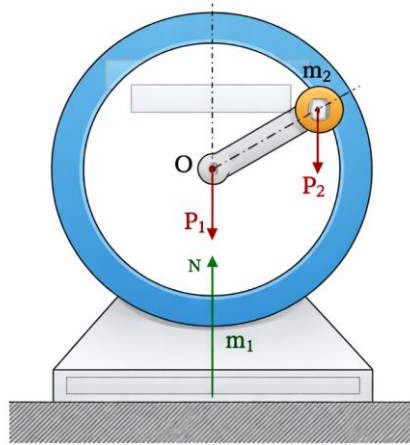
Các ngoại lực tác dụng lên cơ hệ gồm các trọng lực của trục mát cân bằng $\vec{P}_2$, của vỏ động cơ $\vec{P}_1$ và phản lực của nền lên động cơ $\vec{N}$

Các ngoại lực đều song song với phương thẳng đứng nên theo định lý bảo toàn chuyển động của hình chiếu khối tâm trên trục nằm ngang, ta có: $x_c = \text{const} = 0$ (Vì ban đầu hệ nằm yên)

Theo công thức tính toạ độ khối tâm ta có:

$$x_c = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 x_1 + m_2 (x_1 - e \sin \omega t)}{m_1 + m_2} = 0$$

Từ đó: $x_1 = \frac{m_2 e}{m_1 + m_2} \sin \omega t$



Hình 3.22

Như vậy vỏ của động cơ dao động điều hòa với biên độ a và chu kỳ T :

$$a = \frac{m_2 e}{m_1 + m_2}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Để tìm phản lực $\vec{N}$ ta viết phương trình vi phân chuyển động của khối tâm theo trục thẳng đứng hướng lên Oy ta có:

$$(m_1 + m_2)g = N - P_1 - P_2$$

$$\text{Vậy: } N = (m_1 + m_2)(g + a_c)$$

Trong đó: g là gia tốc trọng trường.

Theo công thức tính tọa độ khối tâm, ta có:

$$y_c = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 \cdot 0 + m_2 e \cos \omega t}{m_1 + m_2} = \frac{m_2 e}{m_1 + m_2} \cos \omega t$$

Vậy:

$$a_c = - \frac{m_2 e \omega^2}{m_1 + m_2} \cos \omega t$$

Thay kết quả nhận được vào biểu thức của phản lực N đã tìm ở trên, ta nhận được:

$$N = (m_1 + m_2)(g + a_c) = (m_1 + m_2)\left(g - \frac{m_2 e \omega^2}{m_1 + m_2} \cos \omega t\right)$$

Như vậy phản lực N biến đổi theo thời gian, nó đạt trị số lớn nhất và bé nhất, đó là:

$$N_{\max} = (m_1 + m_2)\left(g + \frac{m_2 e \omega^2}{m_1 + m_2}\right)$$

$$N_{\min} = (m_1 + m_2)\left(g - \frac{m_2 e \omega^2}{m_1 + m_2}\right)$$

Để động cơ không rời khỏi nền cần phải thỏa mãn điều kiện:

$N_{\min} > 0$, tức là:

$$g - \frac{m_2 e \omega^2}{m_1 + m_2} > 0$$

$$\text{Vậy: } \omega < \sqrt{\frac{(m_1 + m_2)g}{m_2 e}}$$

Nếu điều kiện này không được thỏa mãn thì động cơ sẽ rời khỏi nền và gây ra hiện tượng va đập giữa động cơ và nền.

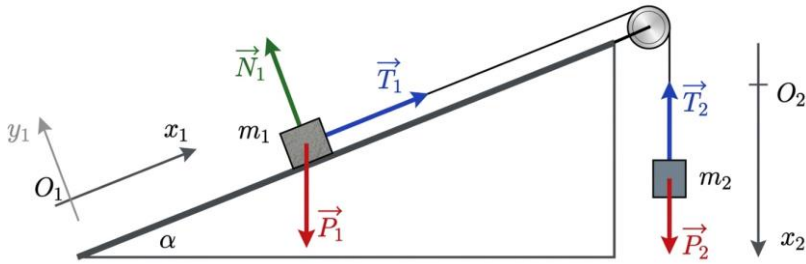
2. Bài tập

Bài 1: Cho hệ vật như hình vẽ, mặt phẳng nghiêng dài 8m có góc nghiêng so với phương ngang là $\alpha = 30^\circ$, khối lượng vật $m_1 = 3\text{kg}$. Bỏ qua khối lượng của các ròng rọc, của dây, ma sát ở ròng rọc, dây không dẫn. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$.

a. Với $m_2 = 2\text{kg}$, Bỏ qua ma sát giữa m_1 mặt phẳng nghiêng. Ban đầu m_1 đứng yên ở chân mặt phẳng nghiêng. Hãy tìm thời gian để m_1 đi hết mặt phẳng nghiêng.

b. Với hệ số ma sát nghỉ giữa vật m_1 và mặt phẳng nghiêng là $\mu = \frac{1}{2\sqrt{3}}$.

Hãy tìm các giá trị của m_2 để m_1 vẫn đứng yên.



Hình 3.23

Hướng dẫn:

a. Áp dụng định luật II Newton

Các lực tác dụng vào m_1 : $\vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}_1$

Chiều lên trục Ox: $T_1 - P_1 \sin \alpha = m_1 a_1$ (1)

Chiều lên trục Oy: $N_1 - P_1 \cos \alpha = 0 \Rightarrow N_1 = P_1 \cos \alpha$

Các lực tác dụng vào m_2 : $\vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}_2$

Chiều lên trục Ox: $P_2 - T_2 = m_2 a_2$

Bỏ qua khối lượng của ròng rọc, của dây và ma sát ở ròng rọc: $T_1 = T_2$

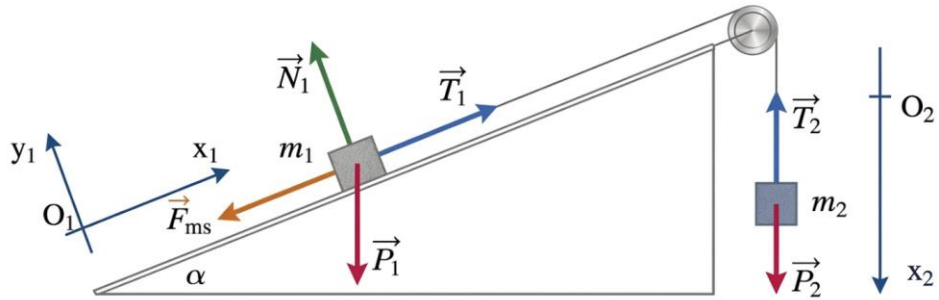
Dây không giãn: $a_2 = a_1$

Từ 1 và 2: $a = \frac{g(m_2 - m_1 \sin \alpha)}{m_1 + m_2} = 1\text{m/s}^2$

Ban đầu vật đứng yên và có gia tốc khác 0 nên m_1 chuyển động thẳng nhanh dần đều. Áp dụng công thức: $s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

Khi lên đến đỉnh thì $s = l = 8\text{m}$; $v_0 = 0$; $t = \sqrt{\frac{2s}{a}} = 4\text{s}$

b. Với hệ số ma sát giữa vật m_1 và mặt phẳng nghiêng là $\mu = \frac{1}{\sqrt{3}}$

**Hình 3.24**

Các lực tác dụng vào m_1 : $\vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{T}_1 + \vec{F}_{ms} = m_1 \vec{a}_1$

Chiều lên trục Ox: $T_1 - P_1 \sin a - F_{ms} = 0$ (3)

Chiều lên trục Oy: $N_1 - P_1 \cos a = 0$ ® $N_1 = P_1 \cos a$ (4)

Các lực tác dụng vào m_2 : $\vec{P}_2 + \vec{T}_2 = 0$

Chiều lên trục Ox: $P_2 - T_2 = 0$ (5)

Bỏ qua khối lượng của ròng rọc, của dây và ma sát ở ròng rọc: $T_1 = T_2$

Dây không giãn: $a_1 = a_2$

Từ (3), (4) và (5): $N_1 = P_1 \cos a$; $F_{ms} = m_2 g - m_1 g \sin a$

F_{ms} : lực ma sát nghỉ nên: $|F_{ms}| \leq mN$

$$\textcircled{R} |m_2 g - m_1 g \sin a| \leq m m_1 g \cos a$$

$$\textcircled{R} m_1 \sin a - m m_1 \cos a \leq m_2 \leq m_1 \sin a + m m_1 \cos a \textcircled{R} 0,75kg \leq m_2 \leq 2,25kg$$

Bài 2: Một rơ moóc chở hàng chuyển động trên đường ngang dưới tác dụng của lực $\vec{F}$ nằm ngang, có giá trị không đổi. Thùng xe và vật liệu có giá trị M, hai bánh xe mỗi bánh có khối lượng m, bán kính R, bán kính quán tính đối với trục qua bằng ρ . Giả thiết các bánh xe lăn không trượt. Bỏ qua sức cản lăn và sức cản của không khí.

1. Tính gia tốc của thùng xe.

2. Tính vận tốc của thùng xe theo quãng đường đi được, kể từ trạng thái đầu đứng yên.

Hướng dẫn

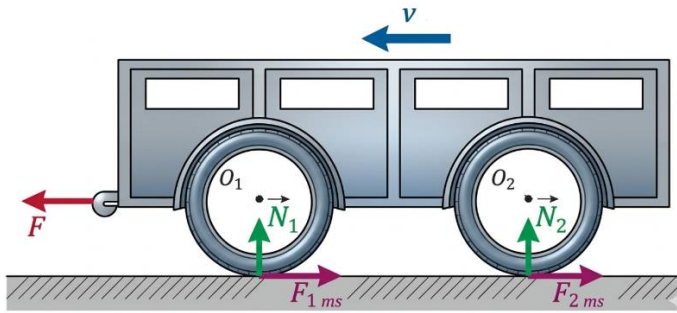
Khảo sát cơ hệ chuyển động gồm thùng xe chở vật liệu và hai bánh xe. Thùng xe chuyển động tịnh tiến, các bánh xe chuyển động song phẳng. Lực tác dụng lên cơ hệ: chỉ có lực $\vec{F}$ sinh công (trọng lực và phản lực pháp tuyến của

mặt đường tác dụng lên các bánh xe không sinh công vì có phương thẳng góc với phương di chuyển, các lực ma sát trượt giữa các bánh xe và mặt đường cũng không sinh công vì do lăn không trượt, vận tốc của điểm đặt lực bằng không) như hình vẽ. Động năng cơ hệ gồm động năng của thùng xe và động năng của hai bánh xe.

$$T = \frac{1}{2}Mv^2 + 2\left(\frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{mv^2}{2}\right)$$

Do điều kiện lăn không trượt $\omega = v/R$ và vì $J = m\rho^2$ nên:

$$T = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}M + 2m\left(\frac{r^2}{R^2} + 1\right)\frac{v^2}{2}$$



Hình 3.25

Công nguyên tố của lực $\vec{F}$ bằng: $dA = Fds = Fvdt$

Áp dụng định lý động năng dạng đạo hàm ta được:

$$\frac{dT}{dt} = W$$

Ta nhận được:

$$\frac{d}{dt}M + 2m\left(\frac{r^2}{R^2} + 1\right)\frac{v}{dt}a = Fv$$

Thùng xe đang chuyển động nên $v \neq 0$, vậy:

$$a = \frac{F}{\frac{d}{dt}M + 2m\left(\frac{r^2}{R^2} + 1\right)\frac{v}{dt}} = \text{const}$$

Tức thùng xe chuyển động nhanh dần đều.

Để tìm biểu thức của vận tốc của thùng xe theo quãng đường đi ta áp dụng định lý động năng dạng hữu hạn (do tính được biểu thức của công hữu hạn). Sau đoạn đường di chuyển s của thùng xe lực $\vec{F}$ sản sinh công bằng $A = F.s$.

Định lý động năng dạng hữu hạn cho ta: ($T_0 = 0$)

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(M + 2m \left(\frac{r^2}{R^2} + 1 \right) \right) \dot{u}^2 = F s$$

Từ đó ta tìm được:

$$v = \sqrt{2 \frac{F}{M + 2m \left(\frac{r^2}{R^2} + 1 \right)} s}$$

Chú ý: Kết quả vừa nhận được có thể nhận trực tiếp từ công thức liên hệ động học trong chuyển động nhanh dần đều của chất điểm.

3. Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Các khái niệm: Chất điểm (tự do và không tự do), cơ hệ (tự do và không tự do), lực hoạt động và lực liên kết, ngoại lực và nội lực.

Câu 2. Các định luật của động lực học. Ý nghĩa của từng định luật.

Câu 3. Hai bài toán cơ bản của động lực học.

Câu 4. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm trong các dạng: vector, dạng tọa độ Đề-các.

Câu 5. Định nghĩa về khối tâm cơ hệ, khối tâm vật rắn. Định nghĩa về mômen quán tính của vật rắn đối với một trục. Định lý về mômen quán tính của vật rắn đối với các trục song song. Công thức tính mô men quán tính của một số vật rắn đồng chất có dạng hình học đơn giản.

Câu 6. Định nghĩa về động lượng của chất điểm và cơ hệ. Công thức tính. Phát biểu và chứng minh các định lý động lượng của cơ hệ (áp dụng cho trường hợp chất điểm). Nêu các trường hợp bảo toàn động lượng của cơ hệ. Vai trò của hệ nội lực và ngoại lực đối với sự biến đổi động lượng cơ hệ.

Câu 7. Phát biểu và chứng minh định lý về chuyển động khối tâm. Nêu các trường hợp bảo toàn chuyển động khối tâm cơ hệ. Ảnh hưởng của hệ nội lực và ngoại lực đến chuyển động khối tâm cơ hệ.

Câu 8. Định nghĩa mômen động lượng của chất điểm và cơ hệ đối với một điểm và một trục. Phát biểu và chứng minh định lý mômen động lượng của cơ hệ đối với một điểm và một trục. Nêu các trường hợp bảo toàn mômen động lượng của cơ hệ đối với một điểm và một trục. Ảnh hưởng của nội lực và ngoại

lực đến mômen động lượng cơ hệ. Viết phương trình vi phân của chuyển động vật rắn quay quanh một trục cố định.

Câu 9. Định nghĩa động năng của chất điểm và cơ hệ. Công thức tính động năng của các vật rắn chuyển động tịnh tiến, quay quanh một trục cố định, chuyển động song phẳng.

Câu 10. Định nghĩa công nguyên tố, công hữu hạn và công suất của lực. Tính công nguyên tố và công hữu hạn của lực đàn hồi tuyến tính, trọng lực, ngẫu lực. Biểu thức tính công và công suất của lực và ngẫu lực tác dụng lên vật rắn chuyển động tịnh tiến, quay quanh một trục cố định, chuyển động song phẳng.

Câu 11. Phát biểu và chứng minh các định lý động năng của chất điểm và cơ hệ. Định lý bảo toàn động năng. Ảnh hưởng của nội lực và ngoại lực đối với sự biến đổi động năng cơ hệ.

Câu 12. Các đặc điểm và các giả thiết về va chạm.

Câu 13. Các định lý tổng quát của động lực học áp dụng cho va chạm.

Câu 14. Va chạm thẳng xuyên tâm của hai vật tịnh tiến: Nội dung bài toán và nêu kết quả.

Câu 15. Va chạm của một tấm quay quanh một trục cố định vuông góc với mặt phẳng tấm. Tấm va chạm. Nêu trục va chạm và ứng dụng của nó.

Ôn tập trắc nghiệm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Nguyễn Phong Điền, Bài tập Cơ học kỹ thuật, NXB Bách khoa Hà Nội, Hà Nội 2023.
- [2]. Nguyễn Văn Khang, Cơ học kỹ thuật, NXB Bách khoa Hà Nội, Hà Nội 2024.
- [3]. Đỗ Sanh, Cơ học kỹ thuật tập 1, 2, NXB Bách khoa Hà Nội, Hà Nội 2024.
- [4]. Đỗ Sanh, Bài tập Cơ học kỹ thuật tập 1, 2, NXB Bách khoa Hà Nội, Hà Nội 2025.